

2009

© Copyright Star Cold s.r.l.

Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione di testi, disegni, foto ed illustrazioni senza autorizzazione della Star Cold s.r.l.

Le immagini a colori sono puramente indicative e possono non corrispondere alla tonalità dei prodotti.

Dati tecnici modificabili senza preavviso.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2008.

All rights reserved.

The reproduction of texts, drawings, pictures and images is forbidden without prior approval of Star Cold s.r.l.

The colour pictures are just indicative and may not correspond to the products shade.

Technical data may be subject to change without prior notice.

Printed october 2008.



**STAR
COLD**
refrigerating systems

IT

Chi Siamo

L'intraprendenza e volontà dei fondatori di mettere a frutto la considerevole esperienza maturata nel settore della refrigerazione ha dato vita a **Starcold Srl**, Azienda flessibile e dinamica che, attenta ai rapidi e continui mutamenti del mercato, offre un prodotto di qualità, versatile, eclettico e di facile installazione.

La gamma di prodotti, progettata per applicazioni commerciali ed industriali (celle frigorifere, supermercati, ristoranti) comprende Motocondensanti (serie "MC") e Centrali Frigorifere (serie "MCC").



EN

About us

Spirit of enterprise and willingness of the founder to invest considerable experience in the field of refrigeration gave birth to **Starcold Srl**. Flexible and dynamic company which, attention on fast and continuous evolution of the market, offers versatile, eclectic and good quality product, easy for installation.

The range of products, projected for commercial and industrial applications (coldrooms, supermarket, restaurants) contains Condensing units (serie "MC") and Compressors packs (serie "MCC").

FR

Société

L'esprit d'initiative et la volonté des membres fondateurs de concrétiser leur considérable expérience murie dans le secteur de la réfrigération a créé **Starcold Srl**, une société flexible et dynamique que, très attentive aux changements continus et rapides du marché, offre un produit de qualité, éctétique et prêt à installer.

La gamme des produits STARCOLD, projetée pour emploi en installations commerciales et industrielles (chambres froides, supermarchés, restaurants), est composée de groupes de condensation MC et de centrales frigorifiques carrossées MCC.

DE

Über uns

Die Unternehmungslust und der Wille, mehrjährige Erfahrung im professionellen Kältemaschinenbau in ein Produkt umzusetzen, hat **Starcold Srl** zum Leben erweckt. Die Firma, dynamisch und flexibel, bereit den schnell wechselnden Bedürfnissen des Marktes Rechnung zu tragen, bietet ein qualitativ hochstehendes, vielseitig einsetzbares und leicht installierbares Produkt an.

Die Produktpalette, entwickelt für Gewerliche-und Industrielle Kühlung (Kühlzellen, permärkte, Gastronomiebetriebe), umfasst Verflüssigersätze (Serie MC) und Verbundanlagen (Serie MCC).

IT

Flessibilità

il cliente, in base alle proprie esigenze, sceglie il compressore (componente principale) e gli accessori da montare sull'unità.

Modularità

i moduli possono essere combinati tra loro, per ottenere sistemi di complessità adattabile alle diverse necessità.

Affidabilità

elevata qualità dei componenti utilizzati, estrema cura nella produzione e assistenza tecnica professionale e competente.

Convenienza

costi contenuti di installazione e di funzionamento.



EN

Flexibility

the customer, based on his needs, can select the compressor (the basic component) and other accessories to build into the unit

Modular structure

the moduls can be combined between them to get the complexity systeme adaptable to different necessity

Reliability

high quality of the components, extreme care in the production, professional and qualified technical assistance

Convenience

low costs of installation and functioning

FR

Flexibilité

possibilité pour le client de choisir selon ses exigences le compresseur (le component principal) et les accessoires à installer dans le groupe

Modularité

Grâce à la modularité nous pouvons projeter et diversifier nos produits en utilisant des composants standards

Fiabilité

donnée par la qualité élevée des composants utilisés, par le soin spécial pendant la production, par une assistance technique professionnelle et compétente

Avantage

Bas coûts d'installation et fonctionnement

DE

Flexibilität

Der Kunde wählt, auf sein Projekt bezogen, den passenden Verdichter, sowie die zu montierenden Zubehörteile selbst aus

Modularität

Die verschiedenen Maschinen können so miteinander kombiniert werden, dass komplexe Systeme realisiert werden können

Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeit garantiert durch den Einsatz erstklassiger Komponenten, sorgfältiger Montage sowie professioneller technischer Unterstützung

Wirtschaftlichkeit

Nur noch anfallende Kosten für Installation und Betrieb

CMC-MC

Unità motocondensanti per installazione esterna

Condensing units for outdoor installation

Verdichteranlagen für Aussenaufstellung

Groupes de condensation pour installation à l'extérieur avec condenseur à air intégré

MCC-MCCI

Centrali con compressori in parallelo con condensatore ad aria integrato per installazione esterna

Compressor pack systems for outdoor installation with air cooled condenser

Kälteverbundanlage für Aussenaufstellung

Centrales frigorifiques pour installation à l'extérieur avec condenseur à air intégré

MC/LC

Unità di motocompressione

Compressor units

Verdichtereinheit

Groupe frigorifique carrossé sans condenseur

MCC/LC

Centrali cofanate con compressori in parallelo

Compressor packs in a closed box without condenser

Kälteverbundanlage für Maschinenraum Aufstellung

Centrales frigorifiques carrossées sans condenseur

Linea prodotto
Product line
Produktlinie
Gamme des produits

LLLL

Numero di compressori
Number of compressors
Anzahl Verdichter
Quantité de compresseurs

Nx

Potenza singolo compressore
Power of one compressor
Nennleistung eines Verdichters
Puissance d'un compresseur

PPP

Versione
Version
Version
Version

VVVV

Potenza nominale del singolo compressore espressa in HP

Nominal power of one compressor in HP

Nennleistung eines Verdichters in PS

Puissance nominale d'un compresseur en CV

MT

media temperatura
medium temperature

mittlere Temperatur
moyenne température

MTT

media temperatura, tropicalizzata
medium temperature tropicalised

mittlere Temperatur, tropenfeste
moyenne température tropicalisée

BT

bassa temperatura
low temperature
tiefe Temperatur
basse température

BTT

bassa temperatura, tropicalizzata
low temperature, tropicalised
tiefe Temperatur, tropenfeste

basse température, tropicalisée

LN

silenziata
(solo compressori scroll)

low noise
(only with scroll compressor)

schallgedämmte
(nur scroll verdichter)
silenciée (seulement compresseurs scroll)

CMC	7
Unità motocondensanti / Condensing Unit / Verdichter - Verflüssigereinheiten / Groupes de condensation	
MC - MCI	13
Unità motocondensanti / Condensing Unit / Verdichter - Verflüssigereinheiten / Groupes de condensation	
MCC - MCCI	25
Centrali con compressori in parallelo per installazione esterna (con condensatore ad aria integrato)	
Compressor pack systems for outdoor installation with air cooled condenser - Kälteverbundanlage für Aussenaufstellung	
Centrales frigorifiques pour installation à l'extérieur avec condenseur à air intégré	
MC/LC	41
Unità di motocompressione per sala macchine - Compressor units for machinery room installation	
Verdichtereinheit für Maschinenraum aufstellung - Groupe frigorifique carrossé sans condenseur	
MCC/LC	49
Centrali cofanate con compressori in parallelo - Compressor packs in a closed box	
Kälteverbundanlage für Maschinenraum Aufstellung - Centrales frigorifiques carrossées sans condenseur	
EV	57
Aeroevaporatori - Unit coolers - Luftverdampfer - Évaporateurs à air	
Tabelle	67
Tabelle - Tables - Tabellen - Tableaux	

OUTDOOR

CMC

MC

MCC

**INDOOR
OUTDOOR**

MC/LC

MCC/LC

EV

Tables



IT

I PRODOTTI E GLI APPLICATIVI

I prodotti STARCOLD nascono con i criteri di package per la refrigerazione.

Lo sviluppo della linea si basa su due tipologie di unità:

- Serie per installazione all'esterno.
- Serie per installazione in sala macchine.

La progettazione del prodotto è stata sviluppata con elevato contenuto tecnico, puntando molto sull'efficienza e sull'affidabilità, conoscendo bene le esigenze che il settore applicativo richiede.

Il principale settore di applicazione dei gruppi STARCOLD è la refrigerazione commerciale (supermercati, celle frigorifere) ed applicazioni per l'industria di processo (lavorazione materiale ecc...)

CERTIFICAZIONI

Particolare attenzione è stata posta anche alle certificazioni, infatti tutti i prodotti sono certificati CE/PED. Viene rilasciato:

- Certificato di conformità "CE".
- Manuale di uso e manutenzione.
- Schemi elettrici.
- Schemi dimensionali

Nel rispetto di:

Direttiva PED 97/23/CE
Direttive CEE 91/368/CEE, 98/37/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE
Normative europee EN 60439 1, EN 60204 1



EN

PRODUCTS AND APPLICATIONS

The design of STARCOLD products is made according to the criteria of refrigeration.

Our products are available in two types of lines:

- Line for outdoor installation (line with integrated air cooled condenser)
- Line for indoor installation (line without condenser)

The designed focuses on high technical content, aiming in particular to efficiency and reliability and according to the exigencies required by the different fields of applications

Main application filed for STARCOLD units is commercial refrigeration (SMKT, cold rooms...) and industry process (materials processing etc...)

CERTIFICATIONS

We also pay special attention to certifications; our units are CE/PED certified. All units are supplied with:

- "CE" conformity certificate.
- Operators and maintainance manual
- Electrical drawings.
- Dimensional drawings

according to:

PED directive 97/23/CE
CEE directives 91/368/CEE, 98/37/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE
European rules EN 60439 1, EN 60204 1



DE

ERZEUGNISSE UND ANWENDUNGEN

Die STARCOLD Erzeugnisse werden mit "Package" Kriterien für die Kühlungsbereich geboren. Die Entwicklung der Reihe stützt sich auf zwei Einheitstypen:

- Reihe für Aussenauflistung.
- Reihe für Aufstellung in Maschinenraum.

Der Erzeugnis Entwurf ist mit hohen technischen Inhalt entwickelt, hat auf die Leistungsfähigkeit und die Zuverlässigkeit gezielt, gemäss die Erfordernisse begehrt von jedem verschiedenem Anwendungsbereich.

Die hauptsächliche Anwendungsgebiete sind:

- Kaufmännische Kühlung (Supermärkte, usw.).

ZERTIFIKATEN

Wir achten insbesondere auf die Zertifikate; in der Tat sind alle unsere Erzeugnisse CE/PED bestätigt. Alle Anlagen werden mit folgendem Dokumentationssatz geliefert:

- "CE" Zertifikat.
- Wartungs und Betriebsanleitung.
- Schaltschemas
- Masszeichnungen

Gemäss:

Richtlinie PED 97/23/CE
Richtlinien CEE 91/368/CEE, 98/37/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE
Europäische Vorschriften EN 60439 1, EN 60204 1



FR

PRODUITS et EMPLOI

Les produits STARCOLD sont réalisés selon les conceptions des packages pour la réfrigération.

Notre gamme de produits prévoit 2 types d'unités:

- unités pour installation à l'extérieur (unités carrossées avec condenseur à air intégré)
- unités pour installation en salle des machines (unités carrossées sans condenseur)

Le développement du produit se concentre sur le contenu technique et se base surtout sur l'efficacité et la fiabilité, selon les exigences des divers utilisations.

Le secteur principal d'utilisation des produits STARCOLD est la réfrigération commerciale (supermarchés, chambres froides etc...) et industrie de procédés (procédés des matériels etc...)

CERTIFICATIONS

Nous prêtons une attention particulière aux certifications. Nos unités sont livrées avec:

- Certificat "CE"
- Manuel d'emploi et entretien
- Schéma électrique
- Schéma dimensionnel

Selon:

Directive DESP 97/23/CE

Directives CEE 91/368/CEE, 98/37/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE

Normes européennes EN 60439 1, EN 60204 1



R404A - R507
R134A - R407C

Potenzialità - Capacity
1 - 10 kW



IT

La linea è composta da **unità motocondensanti ad aria** per installazione all'esterno. Tutti i modelli sono silenziosi con il vano compressori separato ed il regolatore di giri ventilazione condensatore.

Tutte le unità sono disponibili in soluzione monocompressore.

La linea **CMC** è disponibile nelle seguenti versioni:

- BT** Basso temperatura
- MT** Media temperatura

EN

This line of **air-cooled condensing units** is designed for outdoor installation. All units are available on the low noise version, with separate compressor box and condenser fans speed regulator.

All units have a single compressor.

The **CMC** line is available in the following versions:

- BT** Low temperature
- MT** Medium temperature

DE

Diese Serie besteht aus **luftgekühlte Verflüssigungssätze** zur Aufstellung im Freien. Alle Modelle sind in die schallgedämmte Version lieferbar, mit dem getrennten Verdichterraum und dem Verflüssiger Lüfter Drehzahlregler. Alle Aggregate haben einen Verdichter.

Die Serie **CMC** ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

- BT** niedriger Arbeitstemperatur
- MT** mittlerer Arbeitstemperatur

FR

Ces **groupes de condensation à air** est étudié pour l'installation à l'extérieur. Tous les modèles sont disponibles en dans la version silencieuse avec la partie compresseurs séparée et le variateur de vitesse pour les ventilateurs condenseur. Toutes les groupes sont équipés d'un solution compresseur.

La ligne **CMC** est disponible suivant version:

- BT** Basse température
- MT** Moyenne température



Condensing Unit

Potenzialità - Capacity
1 - 10 kW**R404A - R507**
R134A - R407C

CMC



IT

Caratteristiche generali

Le unità sono realizzate con struttura in lamiera zincata verniciata poliestere con colore RAL 7035. Le versioni base sono dotate di: compressore, condensatore, ricevitore di liquido completo di valvola di sicurezza e rubinetto sulla linea del liquido, filtro e spia sulla linea liquido, pressostato di alta e bassa pressione, regolatore di giri ventilatori condensatore, quadro elettrico. Su richiesta possono essere fornite complete di una serie di accessori a corredo:

- D** supporti antivibranti in gomma
- S** separatore di liquido in aspirazione
- SV** valvola solenoide (non montata)
- OS** separatore d'olio

Compressore

Le unità sono disponibili con due differenti tipologie di compressore:

Semiermetico	CMC x B, Bitzer
	CMC x F, Frascold
Scroll	CMC x C, Copeland
Ermetico	CMC x BR, Bristol



EN

General features

All units have a galvanized and polyester painting (RAL 7035) steel casing. The basic version has following equipment: compressor, condenser and a liquid receiver fitted with a safety valve and a liquid line valve, liquid line filter and sight glass, high and low pressure switches, condenser fan speed regulator, electrical panel. Upon request, the units can be supplied with the following accessories:

- D** rubber vibration dampeners
- S** liquid separator on suction side
- SV** solenoid valve (not fitted)
- OS** oil separator

Compressor

The units come with two different compressor types:

Semihhermetic	CMC x B, Bitzer
	CMC x F, Frascold
Scroll	CMC x C, Copeland
Hermetic	CMC x BR, Bristol



DE

Allgemeine Merkmale

Die Aggregate sind in einer Gehäuse aus verzinktem, mit Polyester Lack (RAL 7035) lackiertem Stahlblech hergestellt. Die Grundausführung ist mit Verdichter, Verflüssiger, Flüssigkeitsbehälter komplett mit Sicherheitsventil und Hahn an der Flüssigkeitsleitung versehen, Filter und Schauglas in der Flüssigkeitsleitung, HD und ND Druckschalter, Drehzahlregler des Verflüssigers, Elektrokasten. Auf Anfrage können die Verflüssigungssätze mit folgendem Zubehör ausgestattet werden:

- D** schwingungsdämpfende Lager
- S** saugseitig Flüssigkeitsabscheider
- SV** Magnetventil (nicht angebracht)
- OS** Ölabscheider

Verdichter

Die Verflüssigungssätze können mit zwei verschiedenen Verdichtern geliefert werden:

Halb-Hermetisch	CMC x B, Bitzer
	CMC x F, Frascold
Scroll	CMC x C, Copeland
Hermetisch	CMC x BR, Bristol



FR

Caractéristiques générales

Les unités sont montées dans un châssis en tôle galvanisée avec peinture polyester (RAL 7035). Dans la version de base il y a les compresseur, le condenseur, le réservoir de liquide avec soupape de sécurité et vanne d'isolement sur la ligne liquide, filtre et voyant sur la ligne liquide, pressostat de haute et basse pression, variateur de vitesse ventilateurs cond, tableaux électrique. Sur demande, elles peuvent être fournies avec une série d'accessoires:

- D** plots antivibratiles
- S** bouteille anticoup de liquide
- SV** électrovanne (non monté)
- OS** séparateur d'huile

Compresseur

Les unités sont disponibles avec deux types de compresseurs:

Semi-hermétique	CMC x B, Bitzer
	CMC x F, Frascold
Scroll	CMC x C, Copeland
Hermétique	CMC x BR, Bristol



Si tratta in ogni caso di compressori forniti completi di rubinetti di aspirazione e man data, attacchi di pressione, resistenza carter, spia livello olio, carica olio e supporti antivibranti. I motori elettrici sono di tipo trifase a 50 Hz, protetti da termistori interni per le versioni di minore potenzialità e da un modulo esterno Kriwan sugli altri modelli. Su richiesta possono essere forniti con tensioni e frequenze diverse.

Condensatore

I condensatori montati sulle unità, forniscono una elevata efficienza, visto l'abbondante criterio adottato per il loro abbinamento con il compressore. Le batterie sono costruite con tubo in rame ed alette in alluminio e passo 2,1 mm. I motoventilatori sono tutti del tipo assiale con alimentazione monofase 230 V / 50 Hz. I motori sono protetti da termocontatti interni a riarmo automatico.

QEM Quadro elettrico

Ricavato a bordo dell'unità, dietro ad un pannello di accesso laterale, dispone dei seguenti componenti: sezionatore blocco porta, salvamotore, compressore, contatti compressori, relè anti riciclo, circuito ausiliario.

Il quadro elettrico viene fornito con i componenti completamente cablati (compressori, ventilatori, pressostati, ecc.)

All compressors are fitted with suction and discharge valves, charging connections, crankcase heater, oil sight glass, oil charge and vibration dampeners. 50 Hz three phase electric motors are protected by internal thermistors, in the lower power units, and by an external Kriwan module in the other models. On request the compressors and fans can be supplied with a different voltage and frequencies.

Condenser

Condensers selected for the units are significantly oversized for their respective compressors, so highly efficient. Coils are made of copper tubes and aluminum fins (2.1 mm pitch). Axial fans are 230 V / 50 Hz single phase. Motors are protected by internal automatic reset thermal contacts.

QEM Electrical panel

Installed on the condensing unit, it includes: door main switch, thermal relay compressor protection with automatic switches, compressor contactor, compressor delayed start up timer.

The electrical panel is supplied with all components completely wired (compressors, fans, pressostats, etc.)

Die Verdichter werden auf jeden Fall komplett mit drucksaugseitig Absperrventil, Druckanschlüssen, Kubelwannenheizung, Ölstandsglas, Ölfüllung und schwingungsdämpfenden Lagern geliefert. Die E Motoren sind dreiphasig 50 Hz, mit Schutz durch interne Thermistore für die Ausführungen mit geringerer Leistung und durch ein externes Kriwan Modul für die anderen Modelle. Auf Anfrage können die verdichter mit anderen Spannungen und Frequenze geliefert werden.

Verflüssiger

Die in die Verflüssigungssätze installierten Verflüssiger liefern einen hohen Wirkungsgrad, da sie für den jeweiligen Verdichter großzügig bemessen sind. Die Register bestehen aus Kupferrohr und aus Alurippen, mit Teilung 2,1 mm angeordnet sind. Alle Motorventilatoren sind Axialventilatoren mit einphasiger 230 V / 50 Hz Versorgung. Die Motoren sind durch interne Thermokontakte mit automatischer Rückstellung geschützt.

QEM Schaltschrank

Er ist auf dem Verflüssigereinheit installiert und bestückt mit: allgemeiner Trennschalter, Schutz durch Motorschalter Kontaktgeber des Verdichters, Relais. Der Schaltschrank wird mit den Komponenten, die komplett verdrahtet sind, geliefert (Verdichtern, Lüfter, usw.).

Il s'agit en tous cas de compresseurs équipés de vannes d'isolation d'aspiration et de refoulement, raccords de pression, résistance carter, voyant de niveau d'huile, dispositif de remplissage d'huile et supports antivibrations. Les moteurs électriques sont de type triphasé à 50 Hz, protégés par des thermistors internes pour les versions moins puissantes et par un module externe Kriwan sur les autres modèles.

Condenseur

Les condenseurs montés sur les unités ont une efficacité élevée grâce aux généreux critères adoptés pour leur accouplement au compresseur. Les batteries sont construites en tuyau de cuivre et ailettes en aluminium avec pas de 2,1 mm. Les ventilateurs sont tous de type axial à alimentation monophasée 230 V / 50 Hz. Les moteurs sont protégés par des thermocontacts internes à réarmement automatique.

QEM Tableau électrique

Il est installé dans l'unité, complet de: sectionneur général, protections par automatique du compresseur, contacteur compresseur, relais anti court cycle. Le tableau électrique est fourni avec ses composants complètement câblés (compresseurs, ventilateurs, etc.).

Condensing Unit

Potenzialità - Capacity
1 - 10 kWR404A - R507
R134A - R407C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea								
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure	
																	S	L				
		kW		-10/+45 °C														S	L			
	FRASCOLD			kW	kW	A	A		mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm		db(A)	db(A)	
CMC 1 F 005 MT Y	1	0,5	A0,5 4Y	1,95	0,98	2,7	11,6	CMC1	1.080	460	620	99	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	70,0	42,0	
CMC 1 F 010 MT Y	1	1,0	A1 6Y	2,65	1,30	3,5	14,5	CMC1	1.080	460	620	99	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	70,0	42,0	
CMC 1 F 015 MT Y	1	1,5	A1.5 7Y	3,39	1,56	4,3	17,9	CMC1	1.080	460	620	100	1 x 350	3.450	17,5	3,0	16	10	I	70,5	42,5	
CMC 2 F 020 MT Y	1	2,0	D2 11Y	5,44	2,85	6,8	24,9	CMC2	1.080	460	1.122	151	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	73,0	45,0	
CMC 2 F 030 MT Y	1	3,0	D3 13Y	6,61	3,35	8,3	32,9	CMC2	1.080	460	1.122	155	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	73,0	45,0	
CMC 2 F 040 MT Y	1	4,0	D4 16Y	8,16	4,05	10,3	43,8	CMC2	1.080	460	1.122	157	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	73,0	45,0	
BITZER																						
CMC 1 B 005 MT Y	1	0,5	2KC 05.2Y	1,72	0,88	2,7	12,0	CMC1	1.080	460	620	106	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	69,0	41,0	
CMC 1 B 010 MT Y	1	1,0	2JC 07.2Y	2,38	1,20	3,5	14,8	CMC1	1.080	460	620	106	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	69,0	41,0	
CMC 1 B 015 MT Y	1	1,5	2HC 2.2Y	3,08	1,53	4,3	22,5	CMC1	1.080	460	620	108	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	70,0	42,0	
CMC 2 B 020 MT Y	1	2,0	2EC 3.2Y	5,54	2,70	6,4	37,0	CMC2	1.080	460	1.122	175	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	72,0	44,0	
CMC 2 B 030 MT Y	1	3,0	2DC 3.2Y	6,41	3,13	7,8	37,0	CMC2	1.080	460	1.122	175	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	72,0	44,0	
CMC 2 B 040 MT Y	1	4,0	2CC 4.2Y	7,86	3,82	9,4	44,2	CMC2	1.080	460	1.122	176	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	72,0	44,0	
COPELAND																						
CMC 1 C 020 MT Y	1	2,0	ZB15KCE	3,32	1,82	4,9	26,0	CMC1	1.080	460	620	89	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	69,0	41,0	
CMC 1 C 025 MT Y	1	2,5	ZB19KCE	4,16	2,10	6,5	32,0	CMC1	1.080	460	620	92	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	69,0	41,0	
CMC 1 C 030 MT Y	1	3,0	ZB21KCE	5,05	2,51	7,2	40,0	CMC1	1.080	460	620	93	1 x 400	3.450	17,5	3,0	16	10	I	70,0	42,0	
CMC 2 C 040 MT Y	1	4,0	ZB30KCE	6,87	3,35	10,3	49,3	CMC2	1.080	460	1.122	145	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	72,0	44,0	
CMC 2 C 050 MT Y	1	5,0	ZB38KCE	8,53	4,20	12,8	65,5	CMC2	1.080	460	1.122	146	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	73,5	45,5	
CMC 2 C 060 MT Y	1	6,0	ZB45KCE	10,05	4,81	13,1	74,0	CMC2	1.080	460	1.122	150	2 x 400	6.900	35,0	3,0	22	12	I	73,5	45,5	
BRISTOL																						
CMC 1 BR 020 MT Y	1	2,0	H79B22UDBVA	2,06	1,30	3,3	30,0	CMC1	1.080	460	620	89	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	68,0	40,0	
CMC 1 BR 025 MT Y	1	2,5	H79B32UDBVA	3,40	1,83	4,5	40,0	CMC1	1.080	460	620	92	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	68,0	40,0	
CMC 1 BR 030 MT Y	1	3,0	H73A383DBEA	4,04	2,25	5,2	39,0	CMC1	1.080	460	620	89	1 x 400	3.450	17,5	3,0	16	10	I	69,0	41,0	
CMC 1 BR 035 MT Y	1	3,5	H73A463DBEA	5,02	2,81	6,3	45,0	CMC1	1.080	460	620	92	1 x 400	3.450	17,5	3,0	16	10	I	69,0	41,0	
CMC 2 BR 040 MT Y	1	4,0	H73A543DBEA	5,94	3,15	7,2	53,0	CMC2	1.080	460	1.122	146	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	70,0	42,0	
CMC 2 BR 050 MT Y	1	5,0	H73A623DBEA	6,98	3,69	8,2	62,0	CMC2	1.080	460	1.122	150	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	70,0	42,0	
CMC 2 BR 060 MT Y	1	6,0	H79A723DBVA	7,26	3,64	9,6	79,0	CMC2	1.080	460	1.122	150	2 x 400	6.900	35,0	3,0	22	12	I	71,0	43,0	

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V/3+N/50Hz

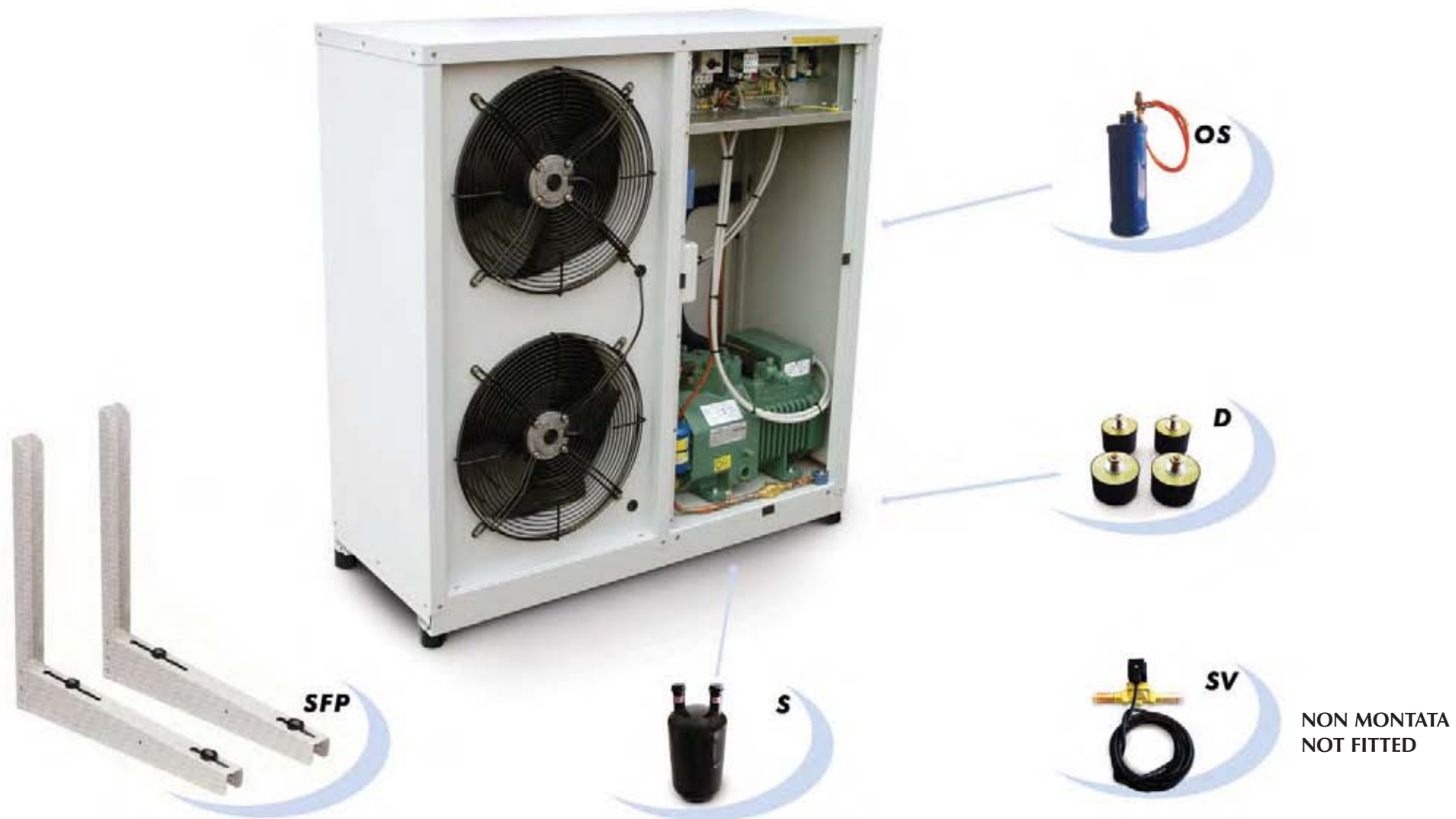
R404A - R507
R134A - R407CPotenzialità - Capacity
1 - 5 kW

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea								
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure	
																	S	L				
		kW		-30/+45 °C														S	L			
	FRASCOLD			kW	kW	A	A		mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm		db(A)	db(A)	
CMC 1 F 005 BT Y	1	0,5	A0.5 5Y	0,91	0,67	2,3	11,6	CMC1	1.080	460	620	99	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	70,0	42,0	
CMC 1 F 010 BT Y	1	1,0	A1 7Y	1,27	1,09	3,5	14,5	CMC1	1.080	460	620	99	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	70,0	42,0	
CMC 1 F 015 BT Y	1	1,5	B1.5 10Y	1,97	1,64	5,1	19,7	CMC1	1.080	460	620	100	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	71,0	43,0	
CMC 1 F 020 BT Y	1	2,0	D2 13Y	2,59	2,03	6,8	24,9	CMC1	1.080	460	620	109	1 x 350	2.900	17,5	3,0	22	12	I	71,0	43,0	
CMC 2 F 030 BT Y	1	3,0	D3 18Y	3,62	2,76	8,9	32,9	CMC2	1.080	460	1.122	156	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	73,0	45,0	
	BITZER																					
CMC 1 B 005 BT Y	1	0,5	2JC 07.2Y	0,83	0,72	3,5	14,8	CMC1	1.080	460	620	106	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	71,6	43,6	
CMC 1 B 010 BT Y	1	1,0	2HC 1.2Y	1,07	0,93	3,5	16,7	CMC1	1.080	460	620	106	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	71,7	43,7	
CMC 1 B 015 BT Y	1	1,5	2FC 2.2Y	1,69	1,42	4,9	22,5	CMC1	1.080	460	620	108	1 x 350	2.900	17,5	3,0	16	10	I	71,5	43,5	
CMC 1 B 020 BT Y	1	2,0	2DC 2.2Y	2,40	1,89	6,9	30,7	CMC1	1.080	460	620	130	1 x 350	2.900	17,5	3,0	22	12	I	72,5	44,5	
CMC 1 B 025 BT Y	1	2,5	2CC 3.2Y	3,05	2,36	8,5	37,0	CMC1	1.080	460	620	132	1 x 350	2.900	17,5	3,0	22	12	I	72,7	44,7	
	COPELAND																					
CMC 1 C 030 BT Y	1	3,0	ZF09K4E	2,25	1,99	6,0	40,0	CMC1	1.080	460	620	93	1 x 350	2.900	17,3	3,0	22	12	I	72,0	44,0	
CMC 1 C 040 BT Y	1	4,0	ZF13K4E	3,22	2,65	8,0	51,5	CMC1	1.080	460	620	104	1 x 350	2.900	17,3	3,0	22	12	I	72,0	44,0	
CMC 2 C 050 BT Y	1	5,0	ZF15K4E	3,96	3,25	10,0	64,0	CMC2	1.080	460	1.122	142	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	72,5	44,5	
CMC 2 C 060 BT Y	1	6,0	ZF18K4E	4,82	3,88	12,0	74,0	CMC2	1.080	460	1.122	145	2 x 350	5.800	35,0	3,0	22	12	I	73,0	45,0	
	BRISTOL																					
CMC 1 BR 010 BT Y	1	1,0	L63B562DBVB	0,40	0,75	1,8	18,0	CMC1	1.080	460	620	93	1 x 350	2.900	17,3	3,0	22	10	I	68,0	40,0	
CMC 1 BR 012 BT Y	1	1,2	L63B652DBVB	0,60	0,90	2,0	18,0	CMC1	1.080	460	620	104	1 x 350	2.900	17,3	3,0	22	10	I	69,0	41,0	
CMC 1 BR 020 BT Y	1	2,0	L63B752DBVB	0,70	1,00	2,8	24,0	CMC1	1.080	460	620	105	1 x 350	2.900	17,3	3,0	22	12	I	70,0	42,0	
CMC 1 BR 030 BT Y	1	3,0	L63A113DBEA	1,20	1,36	3,3	30,0	CMC1	1.080	460	620	107	1 x 350	2.900	17,3	3,0	22	12	I	70,0	42,0	
CMC 1 BR 040 BT Y	1	4,0	L63A183DBEA	2,30	2,09	5,0	39,0	CMC1	1.080	460	620	105	1 x 400	3.450	17,3	3,0	22	12	I	71,0	43,0	

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V/3+N/50Hz

CMC

CMC



R404A - R507
R134A - R407C

Potenzialità - Capacity
1 - 45 kW



IT

La linea è composta da **unità motocondensanti ad aria** per installazione all'esterno. Tutte le unità sono disponibili in soluzione monocompressore.

La linea **MC** è disponibile nelle seguenti versioni:

- BT** Basso temperatura
- MT** Media temperatura
- T** Tropicalizzata
- LN** Silenziata (solo compressori scroll)

EN

This line of **air-cooled condensing units** is designed for outdoor installation.

All units are available with single compressor.

The **MC** line is available in the following versions:

- BT** Low temperature
- MT** Medium temperature
- T** Tropicalized
- LN** Low noise (only with scroll compressor)

DE

Die Serie besteht aus **luftgekühlten, Motorbetriebenen, Verflüssiger**, die im Freien installiert werden können. Alle Aggregate sind mit nur einem Verdichter erhältlich.

Die Serie **MC** ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

- BT** niedriger Arbeitstemperatur
- MT** mittlerer Arbeitstemperatur
- T** Tropenfest
- LN** Schallgedämmte (nur Scroll Verdichter)

FR

Gamme de **groupes de condensation à air** pour l'installation à l'extérieur. Toutes ces unités sont disponibles en version monocompresseur.

La ligne **MC** est disponible suivant version:

- BT** Basse température
- MT** Moyenne température
- T** Tropicalisée
- LN** Silenciée (seulement compresseurs scroll)



MC/MCI**Condensing Unit****Potenzialità - Capacity**
1 - 45 kW**R404A - R507**
R134A - R407C**IT****Caratteristiche generali**

Le unità sono realizzate con struttura in lamiera zincata verniciata poliestere con colore RAL 7035. Le versioni base sono dotate di: compressore, condensatore, ricevitore di liquido completo di valvola di sicurezza e rubinetto sulla linea del liquido. Su richiesta possono essere fornite complete di una serie di accessori a corredo:

D supporti antivibranti in gomma**P** imballo con gabbia in legno**SA-DA** antivibranti sulla linea di aspirazione e mandata**FG** filtro e spia sulla linea liquido**S** separatore di liquido in aspirazione**SV** valvola solenoide**OS** separatore d'olio**PSS** pressostato di alta e bassa pressione**PSB** pressostato di bassa (pump down)**MAN** manometri di alta e bassa pressione**PSC** pressostato di controllo condensazione**FR** regolatore di giri ventilatori condensatore**QEM** quadro elettrico**QET** quadro porta con termostato**Compressore**

Le unità sono disponibili con due differenti tipologie di compressore:

Semiermetico MC x B, Bitzer
MC x F, Frascold
Scroll MC x C, Copeland

**EN****General features**

All units have a galvanized and polyester painting (RAL 7035) steel casing. The basic version has following equipment: compressor, condenser and a liquid receiver fitted with a safety valve and a liquid line valve. Upon request, the units can be supplied with the following accessories:

D rubber vibration dampeners**P** special wooden crate packing**SA-DA** antivibration dampeners on suction and discharge lines**FG** liquid line filter and sight glass**S** liquid separator on suction side**SV** solenoid valve**OS** oil separator**PSS** high and low pressure switches**PSB** low pressure switch (pump down)**MAN** HP and LP manometers**PSC** pressure switch for condensing pressure regulation**FR** condenser fan speed regulator**QEM** electrical panel**QET** remote control panel with thermostat**Compressor**

The units come with two different compressor types:

Semihermetic MC x B, Bitzer
MC x F, Frascold
Scroll MC x C, Copeland

**DE****Allgemeine Merkmale**

Die Aggregate sind in einer Gehäuse aus verzinktem, mit Polyester Lack (RAL 7035) lackiertem Stahlblech hergestellt. Die Grundausführung ist mit Verdichter, Verflüssiger, Flüssigkeitsbehälter komplett mit Sicherheitsventil und Hahn an der Flüssigkeitsleitung versehen. Auf Anfrage können die Verflüssigungssätze mit folgendem Zubehör ausgestattet werden:

D schwingungsdämpfende Lager**P** Verpackung aus Holzlasten**SA-DA** druck und saugseitig Schwingungsdämpfer**FG** Filter und Schauglas in der Flüssigkeitsleitung**S** saugseitig Flüssigkeitsabscheider**SV** Magnetventil**OS** Ölabscheider**PSS** HD und ND Druckschalter**PSB** Niederdruckschalter (pump down)**MAN** hoch Niederdruckmanometer**PSC** Druckschalter zur Verflüssigungskontrolle**FR** Drehzahlregler des Verflüssigers**QEM** Elektrokasten**QET** Regelung Kleintableau**Verdichter**

Die Verflüssigungssätze können mit zwei verschiedenen Verdichtern geliefert werden:

Halb-Hermetisch MC x B, Bitzer
MC x F, Frascold
Scroll MC x C, Copeland

**FR****Caractéristiques générales**

Les unités sont montées dans un châssis en tôle galvanisée avec peinture polyester (RAL 7035). Dans la version de base il y a les compresseur, le condenseur, le réservoir de liquide avec soupape de sécurité et vanne d'isolement sur la ligne liquide. Sur demande, elles peuvent être fournies avec une série d'accessoires:

D plots antivibratiles**P** emballage avec cage en bois pour transports critiques**SA-DA** anaconda sur la ligne d'aspiration et de refoulement**FG** filtre et voyant sur la ligne liquide**S** bouteille anticoup de liquide**SV** électrovanne**OS** séparateur d'huile**PSS** pressostat de haute et basse pression**PSC** pressostat de contrôle de la condensation**PSB** pressostat de basse pression (pump down)**MAN** manomètres de haute et basse pression**FR** variateur de vitesse ventilateurs cond.**QEM** tableaux électrique**QET** coffret déporté avec thermostat**Compresseur**

Les unités sont disponibles avec deux types de compresseurs:

Semi-hermétique MC x B, Bitzer
MC x F, Frascold
Scroll MC x C, Copeland



Si tratta in ogni caso di compressori forniti completi di rubinetti di aspirazione e mandata, attacchi di pressione, resistenza carter, spia livello olio, carica olio e supporti antivibranti. I motori elettrici sono di tipo trifase a 50 Hz, protetti da termistori interni per le versioni di minore potenzialità e da un modulo esterno Kriwan sugli altri modelli. Su richiesta possono essere forniti con tensioni e frequenze diverse.

Condensatore

I condensatori montati sulle unità, forniscono una elevata efficienza, visto l'abbinamento con il compressore. Le batterie sono costruite con tubo in rame ed alette in alluminio e passo 2,1 mm. I motoventilatori sono tutti del tipo assiale con alimentazione monofase 230 V / 50 Hz e diametro 350 mm in esecuzione a 4 poli (STD) 6 poli versione silenziosa (LN). I motori sono protetti da termocontatti interni a riarmo automatico.

QEM Quadro elettrico (optional)

Ricavato a bordo dell'unità, dietro ad un pannello di accesso laterale, dispone dei seguenti componenti: sezionatore blocco porta, fusibili compressore e ventilatori condensatore (salvatore Opz.), contatti compressori e ventilatori condensatori, relè anti riciclo, circuito ausiliario protetto da trasformatore di isolamento, indicazione luminose, morsettiera predisposta per: pressostati, regolatore di giri, modulo Kriwan.

Il quadro elettrico viene fornito con i componenti completamente cablati (compressori, ventilatori, pressostati, ecc.)

All compressors are fitted with suction and discharge valves, charging connections, crankcase heater, oil sight glass, oil charge and vibration dampers. 50 Hz three phase electric motors are protected by internal thermistors, in the lower power units, and by an external Kriwan module in the other models. On request the compressors and fans can be supplied with a different voltage and frequencies.

Condenser

Condensers selected for the units are significantly oversized for their respective compressors, so highly efficient. Coils are made of copper tubes and aluminum fins (2.1 mm pitch). Axial fans are 230 V / 50 Hz single phase with 4 poles (STD version) 6 poles (LN low noise versions) motor and 350 mm diameter. Motors are protected by internal automatic reset thermal contacts.

QEM Electrical panel (optional)

Installed on the condensing unit, it includes: door main switch, thermal relay compressor and condenser fans protection fuses (OPT with automatic switches), compressor and fans contactor, compressor delayed start up timer, protected secondary circuit by transformer, warning lights, terminal box ready for: pressure switches, fan speed regulator and Kriwan.

The electrical panel is supplied with all components completely wired (compressors, fans, pressostats, etc.)

Die Verdichter werden auf jeden Fall komplett mit drucksaugseitig Absperrventil, Druckschlüssen, Kubelwannenheizung, Ölstandsaugglas, Ölfüllung und schwingungsdämpfenden Lagern geliefert. Die E Motoren sind dreiphasig 50 Hz, mit Schutz durch interne Thermistore für die Ausführungen mit geringerer Leistung und durch ein externes Kriwan Modul für die anderen Modelle. Auf Anfrage können die verdichter mit anderen Spannungen und Frequenze geliefert werden.

Verflüssiger

Die in die Verflüssigungssätze installierten Verflüssiger liefern einen hohen Wirkungsgrad, da sie für den jeweiligen Verdichter großzügig bemessen sind. Die Register bestehen aus Kupferrohr und aus Alurippen, mit Teilung 2,1 mm angeordnet sind. Alle Motorventilatoren sind Axialventilatoren mit einphasiger 230 V / 50 Hz Versorgung und 350 mm Durchmesser in 4 poliger STD Ausführung 6 poliger LN Ausführung. Die Motoren sind durch interne Thermokontakte mit automatischer Rückstellung geschützt.

QEM Schaltschrank (wahlfrei)

Er ist auf dem Verflüssigereinheit installiert und bestückt mit: allgemeiner Trennschalter, Schutz durch Motorschalter Kontaktgeber des Verdichters, Relais, Sekundärkreislauf geschützt durch Isolationstransformator, Zustand Schauläser, Klemmleiste für: Druckschalter, Drehzahlregler, Kriwan Modul. Der Schaltschrank wird mit den Komponenten, die komplett verdrahtet sind, geliefert (Verdichtern, Lüfter, usw.).

Il s'agit en tous cas de compresseurs équipés de vannes d'isolation d'aspiration et de refoulement, raccords de pression, résistance carter, voyant de niveau d'huile, dispositif de remplissage d'huile et supports antivibrations. Les moteurs électriques sont de type triphasé à 50 Hz, protégés par des thermistors internes pour les versions moins puissantes et par un module externe Kriwan sur les autres modèles.

Condenseur

Les condenseurs montés sur les unités ont une efficacité élevée grâce aux généreux critères adoptés pour leur accouplement au compresseur. Les batteries sont construites en tuyau de cuivre et ailettes en aluminium avec pas de 2,1 mm. Les ventilateurs sont tous de type axial à alimentation monophasée 230 V / 50 Hz et de 350 mm de diamètre dans la version à 4 pôles (STD) 6 pôles (LN). Les moteurs sont protégés par des thermocontacts internes à réarmement automatique.

QEM Tableau électrique (en option)

Il est installé dans l'unité, complet de: sectionneur général, protections par fusibles du compresseur et des ventilateurs, contacteur compresseur et ventilateurs condenseur, relais anti court cycle, circuit secondaire protégé par transformateur d'isolement, voyants d'état machine, bornier prêt pour installation de: pressostats, variateur de vitesse, module Kriwan. Le tableau électrique est fourni avec ses composants complètement câblés (compresseurs, ventilateurs, etc.).

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
FRASCOLD			kW	kW	A	A	mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm	db(A)	db(A)			
MC 1 F 010 MT Y	1	1,0	A1 6Y	2,66	1,43	4,2	14,2	MC1	888	760	593	128	1 x 350	2.400	14,3	5,0	16	10	I	72,4	44,4
MC 1 F 015 MT Y	1	1,5	A1.5 7Y	3,40	1,69	5,1	21,2	MC1	888	760	593	130	1 x 350	2.100	18,3	5,0	16	10	I	72,8	44,8
MC 2 F 020 MT Y	1	2,0	D2 11Y	5,50	2,96	8,3	37,1	MC2	1.338	760	593	164	2 x 350	4.900	28,5	5,0	22	12	I	76,2	48,2
MC 2 F 030 MT Y	1	3,0	D3 13Y	6,49	3,42	10,0	44,9	MC2	1.338	760	593	171	2 x 350	4.400	36,6	5,0	22	12	I	77,5	49,5
MC 2 F 040 MT Y	1	4,0	D4 16Y	8,35	4,47	12,8	53,2	MC2	1.338	760	593	173	2 x 350	4.400	36,6	5,0	28	12	I	76,5	48,5
MC 3 F 050 MT Y	1	5,0	F5 19Y	9,68	4,96	13,7	64,8	MC4	1.338	760	1.043	241	3 x 350	8.200	60,9	7,5	28	12	II	77,6	49,6
MC 3 F 065 MT Y	1	6,5	Q7 25Y	11,9	6,01	17,1	89,0	MC4	1.338	760	1.043	246	3 x 350	7.400	78,3	10,0	28	12	II	79,6	51,6
MC 4 F 075 MT Y	1	7,5	Q7 33Y	16,3	8,18	22,3	89,6	MC4	1.338	760	1.043	252	4 x 350	9.200	78,3	10,0	35	16	II	80,0	52,0
MC 6 F 100 MT Y	1	10,0	S10 39Y	19,8	9,91	27,2	91,1	MC6	1.900	760	1.043	330	6 x 350	14.600	95,6	14,0	35	16	II	81,0	53,0
MC 6 F 150 MT Y	1	15,0	S15 51Y	25,4	12,4	35,0	120,6	MC6	1.900	760	1.043	346	6 x 350	13.200	122,9	14,0	42	16	II	82,2	54,2
MCI F 200 MT Y	1	20,0	S20 56Y	29,2	13,5	41,3	139,1	MCI	1.900	1.100	1.750	478	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	22	II	81,9	53,9
MCI F 250 MT Y	1	25,0	V25 71Y	34,8	16,6	46,4	205,6	MCI	1.900	1.100	1.750	558	4 x 450	15.000	153,5	25,0	42	22	II	83,2	55,2
MCI F 300 MT Y	1	30,0	V30 84Y	42,2	20,3	54,4	191,4	MCI	1.900	1.100	1.750	561	4 x 500	21.500	153,5	25,0	54	22	II	85,0	57,0

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

		FRASCOLD			-10/+50 °C																
MC 1 F 010 MT Y	1	1,0	A1 6Y	2,39	1,47	4,2	14,2	MC1	888	760	593	130	1 x 350	2.100	18,3	5,0	16	10	I	72,4	44,4
MC 2 F 015 MT Y	1	1,5	A1.5 7Y	3,06	1,88	5,7	21,8	MC2	1.338	760	593	155	2 x 350	4.900	28,5	5,0	16	10	I	75,2	47,2
MC 2 F 020 MT Y	1	2,0	D2 11Y	4,91	3,07	8,3	37,1	MC2	1.338	760	593	167	2 x 350	4.400	36,6	5,0	22	12	I	76,2	48,2
MC 3 F 030 MT Y	1	3,0	D3 13Y	5,85	3,72	10,5	45,4	MC4	1.338	760	1.043	209	3 x 350	8.200	60,9	7,5	22	12	II	78,4	50,4
MC 3 F 040 MT Y	1	4,0	D4 16Y	7,57	4,79	13,3	53,7	MC4	1.338	760	1.043	216	3 x 350	7.400	78,3	10,0	28	12	II	77,6	49,6
MC 4 F 050 MT Y	1	5,0	F5 19Y	8,70	5,29	14,3	65,4	MC4	1.338	760	1.043	249	4 x 350	9.200	78,3	10,0	28	12	II	78,5	50,5
MC 5 F 065 MT Y	1	6,5	Q7 25Y	10,6	6,51	18,3	90,2	MC6	1.900	760	1.043	284	5 x 350	12.400	95,6	14,0	28	12	II	80,8	52,8
MC 6 F 075 MT Y	1	7,5	Q7 33Y	14,6	8,77	23,5	90,8	MC6	1.900	760	1.043	289	6 x 350	14.600	95,6	14,0	35	16	II	81,0	53,0
MC 6 F 100 MT Y	1	10,0	S10 39Y	18,0	10,4	27,2	91,1	MC6	1.900	760	1.043	340	6 x 350	13.200	122,9	14,0	35	16	II	81,0	53,0
MCI F 150 MT Y	1	15,0	S15 51Y	23,0	12,8	34,4	120,0	MCI	1.900	1.100	1.750	452	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	16	II	80,9	52,9
MCI F 200 MT Y	1	20,0	S20 56Y	26,5	14,1	41,3	139,1	MCI	1.900	1.100	1.750	494	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	81,9	53,9
MCI F 250 MT Y	1	25,0	V25 71Y	31,1	17,7	48,7	207,9	MCI	1.900	1.100	1.750	478	4 x 450	15.000	153,5	25,0	42	22	II	83,2	55,2

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

BITZER

R404A - R507

Range Evap. T°
-5 / -15 °C

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
	kW			-10/+45 °C																	
	BITZER			kW	kW	A	A		mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm		db(A)	db(A)
MC 1 B 010 MT Y	1	1,0	2JC 07.2Y	2,38	1,33	4,1	15,4	MC1	888	760	593	134	1 x 350	2.400	14,3	5,0	16	10	I	72,1	44,1
MC 1 B 015 MT Y	1	1,5	2HC 2.2Y	3,08	1,66	4,9	23,1	MC1	888	760	593	138	1 x 350	2.100	18,3	5,0	16	10	I	72,2	44,2
MC 2 B 020 MT Y	1	2,0	2EC 3.2Y	5,54	2,96	7,6	38,2	MC2	1.338	760	593	188	2 x 350	4.900	28,5	5,0	22	12	I	75,0	47,0
MC 2 B 030 MT Y	1	3,0	2DC 3.2Y	6,41	3,39	9,0	38,2	MC2	1.338	760	593	191	2 x 350	4.400	36,6	5,0	22	12	I	75,1	47,1
MC 2 B 040 MT Y	1	4,0	2CC 4.2Y	7,86	4,08	10,6	45,4	MC2	1.338	760	593	191	2 x 350	4.400	36,6	5,0	28	12	I	75,1	47,1
MC 3 B 050 MT Y	1	5,0	4FC 5.2Y	8,68	4,59	12,5	63,9	MC4	1.338	760	1.043	248	3 x 350	8.200	60,9	7,5	28	12	II	76,7	48,7
MC 3 B 065 MT Y	1	6,5	4EC 6.2Y	11,0	5,64	14,9	63,9	MC4	1.338	760	1.043	253	3 x 350	7.400	78,3	10,0	28	12	II	77,1	49,1
MC 4 B 075 MT Y	1	7,5	4DC 7.2Y	13,0	6,70	18,2	84,7	MC4	1.338	760	1.043	258	4 x 350	9.200	78,3	10,0	35	16	II	78,6	50,6
MC 6 B 100 MT Y	1	10,0	4VCS 10.2Y	16,8	8,21	24,5	102,5	MC6	1.900	760	1.043	351	6 x 350	14.600	95,6	14,0	35	16	II	80,4	52,4
MC 6 B 150 MT Y	1	15,0	4PCS 15.2Y	24,5	11,1	34,5	135,5	MC6	1.900	760	1.043	370	6 x 350	13.200	122,9	14,0	42	16	II	82,8	54,8
MCI B 200 MT Y	1	20,0	4NCS 20.2Y	28,3	12,9	39,9	160,9	MCI	1.900	1.100	1.750	499	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	22	II	82,4	54,4
MCI B 250 MT Y	1	25,0	4H 25.2Y	37,1	17,6	47,9	195,9	MCI	1.900	1.100	1.750	499	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	82,0	54,0
MCI B 300 MT Y	1	30,0	4G 30.2Y	43,0	21,0	58,2	225,2	MCI	1.900	1.100	1.750	499	4 x 500	21.500	205,5	25,0	54	22	II	84,9	56,9

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

	BITZER			-10/+50 °C																	
MC 1 B 010 MT TY	1	1,0	2JC 07.2Y	2,12	1,39	4,1	15,4	MC1	888	760	593	136	1 x 350	2.100	18,3	5,0	16	10	I	72,1	44,1
MC 2 B 015 MT TY	1	1,5	2HC 2.2Y	2,74	1,85	5,5	23,7	MC2	1.338	760	593	163	2 x 350	4.900	28,5	5,0	16	10	I	74,8	46,8
MC 2 B 020 MT TY	1	2,0	2EC 3.2Y	4,97	3,08	7,6	38,2	MC2	1.338	760	593	191	2 x 350	4.400	36,6	5,0	22	12	I	75,0	47,0
MC 3 B 030 MT TY	1	3,0	2DC 3.2Y	5,74	3,66	9,5	38,7	MC4	1.338	760	1.043	230	3 x 350	8.200	60,9	7,5	22	12	II	76,6	48,6
MC 3 B 040 MT TY	1	4,0	2CC 4.2Y	7,07	4,40	11,1	45,9	MC4	1.338	760	1.043	234	3 x 350	7.400	78,3	10,0	28	12	II	76,7	48,7
MC 4 B 050 MT TY	1	5,0	4FC 5.2Y	7,78	4,91	13,1	64,5	MC4	1.338	760	1.043	256	4 x 350	9.200	78,3	10,0	28	12	II	77,8	49,8
MC 5 B 065 MT TY	1	6,5	4EC 6.2Y	9,79	6,12	16,1	65,1	MC6	1.900	760	1.043	291	5 x 350	12.400	95,6	14,0	28	12	II	78,5	50,5
MC 6 B 075 MT TY	1	7,5	4DC 7.2Y	11,6	7,24	19,4	85,9	MC6	1.900	760	1.043	296	6 x 350	14.600	95,6	14,0	35	16	II	80,1	52,1
MC 6 B 100 MT TY	1	10,0	4VCS 10.2Y	15,0	8,46	24,5	102,5	MC6	1.900	760	1.043	361	6 x 350	13.200	122,9	14,0	35	16	II	80,4	52,4
MCI B 150 MT TY	1	15,0	4PCS 15.2Y	21,8	11,3	33,9	134,9	MCI	1.900	1.100	1.750	476	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	16	II	80,8	52,8
MCI B 200 MT TY	1	20,0	4NCS 20.2Y	25,2	13,3	39,9	160,9	MCI	1.900	1.100	1.750	515	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	82,4	54,4
MCI B 250 MT TY	1	25,0	4H 25.2Y	33,6	18,9	50,2	198,2	MCI	1.900	1.100	1.750	499	4 x 500	21.500	205,5	25,0	42	22	II	82,0	54,0

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz



Condensing Unit

Range Evap. T°
-5 / -15 °C

R404A - R507

COPELAND

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Ira	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
kW			-10/+45 °C																		
COPELAND SCROLL			kW	kW	A	A	mm		mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm		db(A)	db(A)	
MC 1 C 020 MT Y	1	2,0	ZB15KCE	3,32	1,95	5,5	26,6	MC1	888	760	593	117	1 x 350	2.400	14,3	5,0	16	10	I	71,9	43,9
MC 1 C 025 MT Y	1	2,5	ZB19KCE	4,16	2,23	7,1	32,6	MC1	888	760	593	122	1 x 350	2.100	18,3	5,0	16	10	I	72,0	44,0
MC 2 C 030 MT Y	1	3,0	ZB21KCE	5,05	2,77	8,4	41,2	MC2	1.338	760	593	148	2 x 350	4.900	28,5	5,0	22	12	I	74,8	46,8
MC 2 C 040 MT Y	1	4,0	ZB30KCE	6,87	3,61	11,5	50,5	MC2	1.338	760	593	158	2 x 350	4.400	36,6	5,0	22	12	I	76,0	48,0
MC 2 C 050 MT Y	1	5,0	ZB38KCE	8,53	4,46	14,0	66,7	MC2	1.338	760	593	162	2 x 350	4.400	36,6	5,0	28	12	I	76,4	48,4
MC 3 C 060 MT Y	1	6,0	ZB45KCE	10,1	5,20	14,8	75,7	MC4	1.338	760	1.043	203	3 x 350	8.200	60,9	7,5	28	12	II	78,6	50,6
MC 3 C 075 MT Y	1	7,5	ZB56KCE	11,8	6,61	17,1	100,7	MC4	1.338	760	1.043	265	3 x 350	7.400	78,3	10,0	28	12	II	80,2	52,2
MC 4 C 100 MT Y	1	10,0	ZB75KCE	17,2	8,56	24,0	129,3	MC4	1.338	760	1.043	268	4 x 350	9.200	78,3	10,0	35	16	II	81,9	53,9
MC 6 C 130 MT Y	1	13,0	ZB92KCE	21,2	11,1	28,6	170,5	MC6	1.900	760	1.043	317	6 x 350	14.600	95,6	14,0	35	16	II	82,6	54,6
MC 6 C 150 MT Y	1	15,0	ZB11MCE	25,8	13,1	32,7	201,5	MC6	1.900	760	1.043	336	6 x 350	13.200	122,9	14,0	42	16	II	82,6	54,6
COPELAND SEMIHERMETIC																					
MCI C 200 MT Y	1	20,0	D4SA200X	27,5	13,3	34,5	177,9	MCI	1.900	1.100	1.750	436	4 x 450	16.100	153,5	14,0	42	16	II	82,7	54,7
MCI C 250 MT Y	1	25,0	DASH250X	35,1	17,0	45,3	201,9	MCI	1.900	1.100	1.750	436	4 x 450	15.000	205,5	14,0	42	16	II	83,7	55,7
MCI C 300 MT Y	1	30,0	D4SJ300X	42,8	20,6	53,5	226,2	MCI	1.900	1.100	1.750	436	4 x 500	21.500	205,5	14,0	54	16	II	84,9	56,9

Tropical Line

Maximal ambient temperature: +45 °C

	COPELAND SCROLL			-10/+50 °C																	
MC 2 C 020 MT TY	1	2,0	ZB15KCE	2,94	2,36	6,1	27,2	MC2	1.338	760	593	151	2 x 350	4.900	18,3	5,0	16	10	I	74,7	46,7
MC 2 C 025 MT TY	1	2,5	ZB19KCE	3,77	2,62	7,7	33,2	MC2	1.338	760	593	147	2 x 350	4.900	28,5	5,0	16	10	I	74,7	46,7
MC 2 C 030 MT TY	1	3,0	ZB21KCE	4,57	3,08	8,4	41,2	MC2	1.338	760	593	151	2 x 350	4.400	36,6	5,0	22	12	I	74,8	46,8
MC 3 C 040 MT TY	1	4,0	ZB30KCE	6,21	4,16	12,0	51,0	MC4	1.338	760	1.043	199	3 x 350	8.200	60,9	7,5	22	12	II	77,3	49,3
MC 3 C 050 MT TY	1	5,0	ZB38KCE	7,74	5,07	14,5	67,2	MC4	1.338	760	1.043	205	3 x 350	7.400	78,3	10,0	28	12	II	77,6	49,6
MC 4 C 060 MT TY	1	6,0	ZB45KCE	9,12	5,88	15,4	76,3	MC4	1.338	760	1.043	211	4 x 350	9.200	78,3	10,0	28	12	II	79,4	51,4
MC 5 C 075 MT TY	1	7,5	ZB56KCE	10,7	7,54	18,3	101,9	MC6	1.900	760	1.043	306	5 x 350	12.400	95,6	14,0	28	12	II	81,6	53,6
MC 6 C 100 MT TY	1	10,0	ZB75KCE	15,6	9,56	25,2	130,5	MC6	1.900	760	1.043	318	6 x 350	13.200	122,9	14,0	35	16	II	82,6	54,6
MCI C 130 MT TY	1	13,0	ZB92KCE	19,3	11,9	28,0	169,9	MCI	1.900	1.100	1.750	436	4 x 450	16.100	153,5	25,0	35	16	II	81,5	53,5
MCI C 150 MT TY	1	15,0	ZB11MCE	23,5	14,2	32,1	200,9	MCI	1.900	1.100	1.750	461	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	16	II	81,5	53,5
COPELAND SEMIHERMETIC																					
MCI C 200 MT TY	1	20,0	D4SA200X	24,6	13,7	34,5	177,9	MCI	1.900	1.100	1.750	436	4 x 450	15.000	205,5	14,0	42	16	II	82,7	54,7
MCI C 250 MT TY	1	25,0	DASH250X	31,4	18,3	47,6	204,2	MCI	1.900	1.100	1.750	436	4 x 500	21.500	205,5	14,0	42	16	II	83,7	55,7

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

COPELAND

R404A - R507

Range Evap. T°
-5 / -15 °C

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

LOW NOISE

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom kW	Type	Q -10/+45 °C	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
COPELAND			kW	kW	A	A	mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm		db(A)	db(A)		
MC 1 C 020 MT Y LN	1	2,0	ZB15KCE	3,32	1,89	5,2	26,3	MC1	888	760	593	119	1 x 350	1.500	18,3	5,0	16	10	I	63,2	35,2
MC 2 C 025 MT Y LN	1	2,5	ZB19KCE	4,16	2,23	7,1	32,6	MC2	1.338	760	593	147	2 x 350	3.400	28,5	5,0	16	10	I	63,4	35,4
MC 2 C 030 MT Y LN	1	3,0	ZB21KCE	5,05	2,64	7,8	40,6	MC2	1.338	760	593	148	2 x 350	3.400	28,5	5,0	22	12	I	66,1	38,1
MC 2 C 040 MT Y LN	1	4,0	ZB30KCE	6,87	3,48	10,9	49,9	MC2	1.338	760	593	161	2 x 350	3.000	36,6	5,0	22	12	I	68,2	40,2
MC 3 C 050 MT Y LN	1	5,0	ZB38KCE	8,53	4,40	13,7	66,4	MC4	1.338	760	1.043	200	3 x 350	5.400	60,9	7,5	28	12	II	68,7	40,7
MC 3 C 060 MT Y LN	1	6,0	ZB45KCE	10,1	5,01	14,0	74,9	MC4	1.338	760	1.043	203	3 x 350	5.400	60,9	7,5	28	12	II	71,2	43,2
MC 4 C 075 MT Y LN	1	7,5	ZB56KCE	11,8	6,48	16,6	100,2	MC4	1.338	760	1.043	265	4 x 350	6.000	78,3	10,0	28	12	II	73,2	45,2
MC 5 C 100 MT Y LN	1	10,0	ZB75KCE	17,2	8,37	23,3	128,6	MC6	1.900	760	1.043	306	5 x 350	9.000	95,6	14,0	35	16	II	75,0	47,0
MC 6 C 130 MT Y LN	1	13,0	ZB92KCE	21,2	10,7	27,0	168,9	MC6	1.900	760	1.043	327	6 x 350	9.500	122,9	14,0	35	16	II	75,5	47,5
MCI C 150 MT Y LN	1	15,0	ZB11MCE	25,8	13,0	32,1	200,9	MCI	1.900	1.100	1.750	445	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	16	II	79,4	51,4

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

	COPELAND			-10/+50 °C																	
MC 2 C 020 MT TY LN	1	2,0	ZB15KCE	2,94	2,23	5,5	26,6	MC2	1.338	760	593	144	2 x 350	3.400	18,3	5,0	16	10	I	66,8	38,8
MC 2 C 025 MT TY LN	1	2,5	ZB19KCE	3,77	2,49	7,1	32,6	MC2	1.338	760	593	129	2 x 350	3.400	28,5	5,0	16	10	I	66,9	38,9
MC 2 C 030 MT TY LN	1	3,0	ZB21KCE	4,57	2,95	7,8	40,6	MC2	1.338	760	593	151	2 x 350	3.000	36,6	5,0	22	12	I	67,0	39,0
MC 3 C 040 MT TY LN	1	4,0	ZB30KCE	6,21	3,97	11,2	50,2	MC4	1.338	760	1.043	199	3 x 350	5.400	60,9	7,5	22	12	II	69,9	41,9
MC 4 C 050 MT TY LN	1	5,0	ZB38KCE	7,74	4,94	14,0	66,7	MC4	1.338	760	1.043	205	4 x 350	6.000	78,3	10,0	28	12	II	70,2	42,2
MC 5 C 060 MT TY LN	1	6,0	ZB45KCE	9,12	5,69	14,7	75,6	MC6	1.900	760	1.043	242	5 x 350	9.000	95,6	14,0	28	12	II	72,2	44,2
MC 6 C 075 MT TY LN	1	7,5	ZB56KCE	10,7	7,28	17,3	100,9	MC6	1.900	760	1.043	311	6 x 350	9.500	122,9	14,0	28	12	II	74,6	46,6
MCI C 100 MT TY LN	1	10,0	ZB75KCE	15,6	9,42	24,6	129,9	MCI	1.900	1.100	1.750	427	4 x 450	16.100	153,5	25,0	35	16	II	75,8	47,8
MCI C 130 MT TY LN	1	13,0	ZB92KCE	19,3	11,9	28,0	169,9	MCI	1.900	1.100	1.750	452	4 x 450	15.000	205,5	25,0	35	16	II	78,2	50,2

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

Condensing Unit

Range Evap. T°
-20 / -30 °C

R404A - R507

FRASCOLD

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
FRASCOLD			kW	kW	A	A		mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm		db(A)	db(A)	
MC 1 F 010 BT Y	1	1,0	A1 7Y	1,28	1,07	3,5	21,2	MC1	888	760	593	134	1 x 350	2.400	14,3	5,0	16	10	I	72,7	44,7
MC 1 F 015 BT Y	1	1,5	B1.5 10Y	1,75	1,65	4,3	27,4	MC1	888	760	593	136	1 x 350	2.400	14,3	5,0	16	10	I	74,6	46,6
MC 1 F 020 BT Y	1	2,0	D2 13Y	2,57	2,28	5,4	36,5	MC1	888	760	593	145	1 x 350	2.100	18,3	5,0	22	12	I	74,5	46,5
MC 2 F 030 BT Y	1	3,0	D3 18Y	3,67	3,26	7,7	44,9	MC2	1.338	760	593	174	2 x 350	4.900	28,5	5,0	22	12	I	78,2	50,2
MC 2 F 040 BT Y	1	4,0	F4 24Y	4,58	3,78	8,1	54,4	MC2	1.338	760	593	204	2 x 350	4.900	36,6	5,0	28	12	I	79,0	51,0
MC 2 F 050 BT Y	1	5,0	Q5 28Y	5,32	4,34	8,9	64,3	MC2	1.338	760	593	220	2 x 350	4.400	60,9	5,0	28	12	II	78,7	50,7
MC 3 F 075 BT Y	1	7,5	S7 39Y	8,31	6,40	13,3	76,7	MC4	1.338	760	1.043	285	3 x 350	7.400	78,3	7,5	35	16	II	80,7	52,7
MC 3 F 100 BT Y	1	10,0	S10 51Y	10,7	7,99	16,0	89,3	MC4	1.338	760	1.043	291	3 x 350	7.400	78,3	7,5	35	16	II	81,3	53,3
MC 4 F 150 BT Y	1	15,0	S15 56Y	11,8	8,55	21,2	119,4	MC4	1.338	760	1.043	309	4 x 350	9.200	95,6	10,0	42	16	II	83,3	55,3
MC 6 F 200 BT Y	1	20,0	V20 84Y	16,1	12,5	26,9	148,7	MC6	1.900	760	1.043	406	6 x 350	13.200	122,9	14,0	42	16	II	85,2	57,2
MCI F 250 BT Y	1	25,0	Z25 106Y	20,5	15,9	33,5	205,6	MCI	1.900	1.100	1.750	569	4 x 450	16.100	153,5	25,0	54	16	II	90,5	62,5
MCI F 300 BT Y	1	30,0	Z30 126Y	23,4	17,6	34,4	189,1	MCI	1.900	1.100	1.750	578	4 x 450	16.100	153,5	25,0	54	22	II	91,5	63,5

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

		FRASCOLD		-30/+50 °C																	
MC 1 F 010 BT T Y	1	1,0	A1 7Y	1,11	1,06	3,5	21,2	MC1	888	760	593	134	1 x 350	2.400	14,3	5,0	16	10	I	72,7	44,7
MC 1 F 015 BT T Y	1	1,5	B1.5 10Y	1,57	1,68	4,3	27,4	MC1	888	760	593	138	1 x 350	2.100	18,3	5,0	16	10	I	74,6	46,6
MC 2 F 020 BT T Y	1	2,0	D2 13Y	2,32	2,51	6,0	37,1	MC2	1.338	760	593	170	2 x 350	4.900	28,5	5,0	22	12	I	76,2	48,2
MC 2 F 030 BT T Y	1	3,0	D3 18Y	3,31	3,32	7,7	44,9	MC2	1.338	760	593	177	2 x 350	4.400	36,6	5,0	22	12	II	78,2	50,2
MC 3 F 040 BT T Y	1	4,0	F4 24Y	4,10	3,96	8,6	54,9	MC4	1.338	760	1.043	242	3 x 350	8.200	60,9	7,5	28	12	II	79,7	51,7
MC 3 F 050 BT T Y	1	5,0	Q5 28Y	4,70	4,51	9,5	64,8	MC4	1.338	760	1.043	255	3 x 350	7.400	78,3	10,0	28	12	II	78,7	50,7
MC 4 F 075 BT T Y	1	7,5	S7 39Y	7,43	6,69	13,9	77,3	MC6	1.900	760	1.043	293	4 x 350	9.200	78,3	10,0	35	16	II	81,2	53,2
MC 6 F 100 BT T Y	1	10,0	S10 51Y	9,50	8,56	17,7	91,1	MC6	1.900	760	1.043	336	6 x 350	14.600	95,6	14,0	35	16	II	82,5	54,5
MC 6 F 150 BT T Y	1	15,0	S15 56Y	10,4	8,93	22,3	120,6	MC6	1.900	760	1.043	356	6 x 350	13.200	122,9	14,0	42	16	II	83,8	55,8
MCI F 200 BT T Y	1	20,0	V20 84Y	14,3	12,5	26,3	148,1	MCI	1.900	1.100	1.750	535	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	16	II	84,7	56,7
MCI F 250 BT T Y	1	25,0	Z25 106Y	17,7	16,1	33,5	205,6	MCI	1.900	1.100	1.750	584	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	16	II	90,5	62,5
MCI F 300 BT T Y	1	30,0	Z30 126Y	20,3	17,9	34,4	189,1	MCI	1.900	1.100	1.750	593	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	91,5	63,5

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

BITZER

R404A - R507

Range Evap. T°
-20 / -30 °C

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections	PED Category	Sound Power	Sound Pressure	
	kW			-30/+45 °C																	
	BITZER			kW	kW	A	A		mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	S	L	db(A)	db(A)	
MC 1 B 010 BT Y	1	1,0	2HC 1.2Y	1,07	1,06	4,1	17,3	MC1	888	760	593	141	1 x 350	2.400	14,3	5,0	16	10	I	71,9	43,9
MC 1 B 015 BT Y	1	1,5	2FC 2.2Y	1,69	1,55	5,5	23,1	MC1	888	760	593	142	1 x 350	2.400	14,3	5,0	16	10	I	72,4	44,4
MC 1 B 020 BT Y	1	2,0	2DC 2.2Y	2,40	2,02	7,5	31,3	MC1	888	760	593	167	1 x 350	2.100	18,3	5,0	22	12	I	73,4	45,4
MC 2 B 030 BT Y	1	3,0	4FC 3.2Y	3,33	2,91	10,4	45,4	MC2	1.338	760	593	206	2 x 350	4.900	28,5	5,0	22	12	I	75,8	47,8
MC 2 B 040 BT Y	1	4,0	4EC 4.2Y	4,11	3,43	11,9	54,7	MC2	1.338	760	593	211	2 x 350	4.900	28,5	5,0	28	12	I	76,4	48,4
MC 2 B 050 BT Y	1	5,0	4DC 5.2Y	5,07	4,14	14,7	63,4	MC2	1.338	760	593	224	2 x 350	4.400	36,6	5,0	28	12	I	77,2	49,2
MC 3 B 065 BT Y	1	6,5	4CC 6.2Y	6,21	5,16	17,6	84,1	MC4	1.338	760	1.043	259	3 x 350	8.200	60,9	7,5	28	12	II	79,1	51,1
MC 3 B 075 BT Y	1	7,5	4TCS 8.2Y	7,80	5,99	18,7	82,7	MC4	1.338	760	1.043	305	3 x 350	8.200	60,9	7,5	35	16	II	80,8	52,8
MC 3 B 100 BT Y	1	10,0	4PCS 10.2Y	9,03	6,73	22,7	100,7	MC4	1.338	760	1.043	313	3 x 350	7.400	78,3	10,0	35	16	II	82,2	54,2
MC 4 B 150 BT Y	1	15,0	4NCS 12.2Y	10,5	7,97	26,3	115,3	MC4	1.338	760	1.043	323	4 x 350	9.200	78,3	10,0	42	16	II	84,1	56,1
MC 6 B 200 BT Y	1	20,0	4G 20.2Y	17,4	13,3	40,5	161,5	MC6	1.900	760	1.043	418	6 x 350	13.200	122,9	15,0	42	22	II	87,1	59,1
MCI B 200 BT Y	1	25,0	6H 25.2Y	22,3	17,2	48,5	195,9	MCI	1.900	1.100	1.750	535	4 x 450	16.100	153,5	25,0	54	22	II	90,7	62,7
MCI B 200 BT Y	1	30,0	6G 30.2Y	25,3	19,0	56,5	222,9	MCI	1.900	1.100	1.750	535	4 x 450	16.100	153,5	25,0	54	22	II	90,7	62,7

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

BITZER				-30/+50 °C																	
MC 1 B 010 BT TY	1	1,0	2HC 1.2Y	0,91	1,04	4,1	17,3	MC1	888	760	593	141	1 x 350	2.400	14,3	5,0	16	10	I	71,9	43,9
MC 1 B 015 BT TY	1	1,5	2FC 2.2Y	1,47	1,57	5,5	23,1	MC1	888	760	593	144	1 x 350	2.100	18,3	5,0	16	10	I	72,4	44,4
MC 2 B 020 BT TY	1	2,0	2DC 2.2Y	2,08	2,16	8,1	31,9	MC2	1.338	760	593	191	2 x 350	4.900	28,5	5,0	22	12	I	75,5	47,5
MC 2 B 030 BT TY	1	3,0	4FC 3.2Y	2,91	2,93	10,4	45,4	MC2	1.338	760	593	209	2 x 350	4.400	36,6	5,0	22	12	I	75,8	47,8
MC 3 B 040 BT TY	1	4,0	4EC 4.2Y	3,59	3,58	12,4	55,2	MC4	1.338	760	1.043	249	3 x 350	8.200	60,9	7,5	28	12	II	77,6	49,6
MC 3 B 050 BT TY	1	5,0	4DC 5.2Y	4,44	4,31	15,2	63,9	MC4	1.338	760	1.043	259	3 x 350	7.400	78,3	10,0	28	12	II	78,2	50,2
MC 4 B 065 BT TY	1	6,5	4CC 6.2Y	5,46	5,39	18,2	84,7	MC4	1.338	760	1.043	266	4 x 350	9.200	78,3	10,0	28	12	II	79,8	51,8
MC 4 B 075 BT TY	1	7,5	4TCS 8.2Y	6,80	6,23	19,3	83,3	MC4	1.338	760	1.043	313	4 x 350	9.200	78,3	10,0	35	16	II	81,3	53,3
MC 6 B 100 BT TY	1	10,0	4PCS 10.2Y	7,89	7,06	24,5	102,5	MC6	1.900	760	1.043	358	6 x 350	14.600	95,6	14,0	35	16	II	83,2	55,2
MC 6 B 150 BT TY	1	15,0	4NCS 12.2Y	9,12	8,23	27,5	116,5	MC6	1.900	760	1.043	370	6 x 350	13.200	122,9	14,0	42	16	II	84,2	56,2
MCI B 200 BT TY	1	20,0	4G 20.2Y	15,5	13,4	39,9	160,9	MCI	1.900	1.100	1.750	547	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	22	II	86,9	58,9
MCI B 250 BT TY	1	25,0	6H 25.2Y	19,9	17,1	47,9	195,9	MCI	1.900	1.100	1.750	547	4 x 450	15.000	205,5	25,0	54	22	II	86,9	58,9
MCI B 300 BT TY	1	30,0	6G 30.2Y	22,6	19,3	55,9	222,9	MCI	1.900	1.100	1.750	547	4 x 450	15.000	205,5	25,0	54	22	II	86,9	58,9

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

Condensing Unit

Range Evap. T°
-20 / -30 °C

R404A - R507

COPELAND

Standard Line

Maximal ambient temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
kW			-30/+45 °C										m³/h	m²	lt	mm	mm	db(A)	db(A)		
COPELAND			kW	kW	A	A	mm	mm	mm	Kg	Nxø mm										
MC 1 C 030 BT Y	1	3,0	ZF09K4E	2,25	2,12	6,6	40,6	MC1	888	760	593	127	1 x 350	2.400	14,3	5,0	22	12	I	73,0	45,0
MC 1 C 040 BT Y	1	4,0	ZF13K4E	3,22	2,78	8,6	52,1	MC1	888	760	593	140	2 x 350	2.100	18,3	5,0	22	12	I	74,2	46,2
MC 2 C 050 BT Y	1	5,0	ZF15K4E	3,96	3,51	11,2	65,2	MC2	1.338	760	593	166	2 x 350	4.900	28,5	5,0	28	12	I	76,4	48,4
MC 2 C 060 BT Y	1	6,0	ZF18K4E	4,82	4,14	13,2	75,2	MC2	1.338	760	593	171	3 x 350	4.400	36,6	5,0	28	12	I	77,2	49,2
MC 3 C 075 BT Y	1	7,5	ZF24K4E	5,98	5,52	17,8	100,7	MC4	1.338	760	1.043	265	3 x 350	8.200	60,9	7,5	28	12	II	80,2	52,2
MC 3 C 100 BT Y	1	10,0	ZF33K4E	8,18	7,09	24,0	128,7	MC4	1.338	760	1.043	268	3 x 350	8.200	60,9	7,5	35	16	II	81,5	53,5
MC 3 C 130 BT Y	1	13,0	ZF40K4E	10,15	8,88	26,8	168,7	MC4	1.338	760	1.043	286	3 x 350	7.400	78,3	14,0	35	16	II	81,5	53,5
MC 4 C 150 BT Y	1	15,0	ZF48K4E	11,20	12,52	32,9	200,3	MC4	1.338	760	1.043	298	4 x 350	9.200	78,3	14,0	42	16	II	81,9	53,9

Tropical Line

Maximal ambient temperature: +45 °C

	COPELAND			-30/+50 °C																	
MC 2 C 030 BT T Y	1	3,0	ZF09K4E	2,07	2,45	7,2	41,2	MC2	1.338	760	593	154	2 x 350	4.900	28,5	5,0	22	12	I	75,3	47,3
MC 2 C 040 BT T Y	1	4,0	ZF13K4E	2,95	3,19	9,2	52,7	MC2	1.338	760	593	165	3 x 350	4.900	28,5	5,0	22	12	II	76,0	48,0
MC 2 C 050 BT T Y	1	5,0	ZF15K4E	3,63	3,85	11,2	65,2	MC2	1.338	760	593	169	3 x 350	4.400	36,6	5,0	28	12	II	76,4	48,4
MC 3 C 060 BT T Y	1	6,0	ZF18K4E	4,42	4,64	13,7	75,7	MC4	1.338	760	1.043	209	3 x 350	8.200	60,9	7,5	28	12	II	78,2	50,2
MC 3 C 075 BT T Y	1	7,5	ZF24K4E	5,47	5,92	17,8	100,7	MC4	1.338	760	1.043	270	3 x 350	7.400	78,3	10,0	28	12	II	80,2	52,2
MC 4 C 100 BT T Y	1	10,0	ZF33K4E	7,48	7,77	24,6	129,3	MC4	1.338	760	1.043	276	4 x 350	9.200	78,3	10,0	35	16	II	81,9	53,9
MC 6 C 130 BT T Y	1	13,0	ZF40K4E	9,29	10,00	28,6	170,5	MC6	1.900	760	1.043	324	6 x 350	14.600	95,6	14,0	35	16	II	82,6	54,6
MC 6 C 150 BT T Y	1	15,0	ZF48K4E	11,20	12,78	34,1	201,5	MC6	1.900	760	1.043	343	6 x 350	13.200	122,9	14,0	42	16	II	82,6	54,6

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

COPELAND

R404A - R507

Range Evap. T°
-20 / -30 °C

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

LOW NOISE

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
kW			-30/+45 °C										m³/h	m²	lt	mm	mm	db(A)	db(A)		
COPELAND																					
MC 1 C 030 BT Y LN	1	3,0	ZF09K4E	2,25	2,06	6,3	40,3	MC1	888	760	593	127	1 x 350	1.700	14,3	5,0	22	12	I	65,2	37,2
MC 1 C 040 BT Y LN	1	4,0	ZF13K4E	3,22	2,72	8,3	51,8	MC1	888	760	593	140	1 x 350	1.500	18,3	5,0	22	12	I	66,9	38,9
MC 2 C 050 BT Y LN	1	5,0	ZF15K4E	3,96	3,38	10,6	64,6	MC2	1.338	760	593	166	2 x 350	3.400	28,5	5,0	28	12	I	68,7	40,7
MC 2 C 060 BT Y LN	1	6,0	ZF18K4E	4,82	4,01	12,6	74,6	MC2	1.338	760	593	171	2 x 350	3.000	36,6	5,0	28	12	I	69,9	41,9
MC 3 C 075 BT Y LN	1	7,5	ZF24K4E	5,98	5,33	17,0	99,9	MC4	1.338	760	1.043	265	3 x 350	5.400	60,9	7,5	28	12	II	73,2	45,2
MC 3 C 100 BT Y LN	1	10,0	ZF33K4E	8,18	6,90	23,2	127,9	MC4	1.338	760	1.043	268	3 x 350	5.400	60,9	7,5	35	16	II	74,8	46,8
MC 4 C 130 BT Y LN	1	13,0	ZF40K4E	10,15	8,75	26,3	168,2	MC4	1.338	760	1.043	289	4 x 350	6.000	78,3	10,0	35	16	II	75,0	47,0
MC 5 C 150 BT Y LN	1	15,0	ZF48K4E	11,20	12,33	32,2	199,6	MC6	1.900	760	1.043	331	5 x 350	9.000	95,6	14,0	42	16	II	75,3	47,3

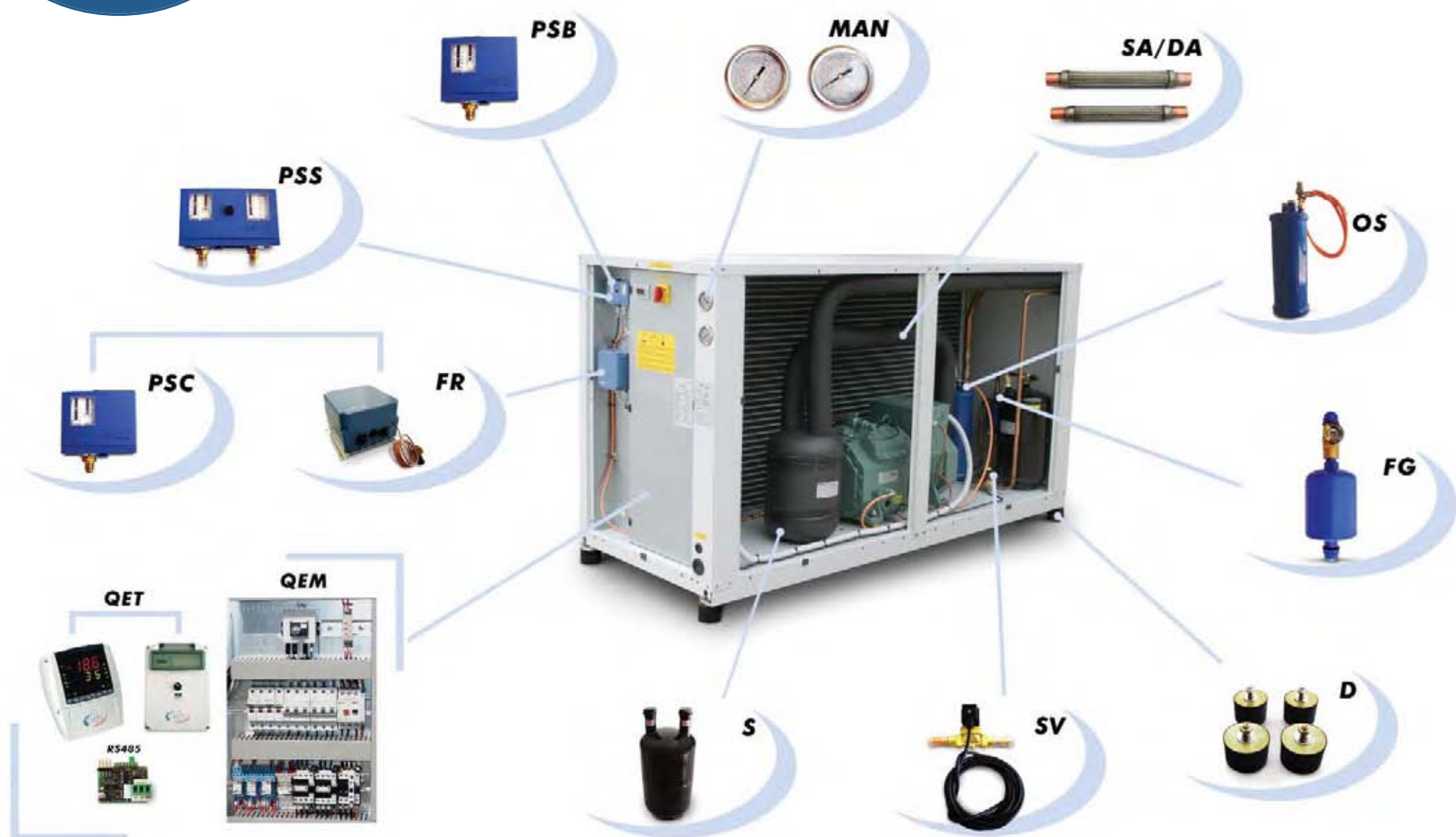
Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

COPELAND				-30/+50 °C																			
MC 2 C 030 BT TY LN	1	3,0	ZF09K4E	2,07	2,32	6,6	40,6	MC2	1.338	760	593	154	2 x 350	3.400	28,5	5,0	22	12	I	67,8	39,8		
MC 2 C 040 BT TY LN	1	4,0	ZF13K4E	2,95	3,06	8,6	52,1	MC2	1.338	760	593	165	2 x 350	3.400	28,5	5,0	22	12	II	68,8	40,8		
MC 2 C 050 BT TY LN	1	5,0	ZF15K4E	3,63	3,72	10,6	64,6	MC2	1.338	760	593	169	2 x 350	3.000	36,6	5,0	28	12	II	69,2	41,2		
MC 3 C 060 BT TY LN	1	6,0	ZF18K4E	4,42	4,45	12,9	74,9	MC4	1.338	760	1.043	209	3 x 350	5.400	60,9	7,5	28	12	II	71,1	43,1		
MC 4 C 075 BT TY LN	1	6,5	ZF24K4E	5,47	5,79	17,3	100,2	MC4	1.338	760	1.043	273	4 x 350	5.100	78,3	14,0	28	12	II	73,5	45,5		
MC 5 C 100 BT TY LN	1	7,5	ZF33K4E	7,48	7,58	23,9	128,6	MC6	1.900	760	1.043	209	5 x 350	9.000	95,6	25,0	35	16	II	75,3	47,3		
MC 6 C 130 BT TY LN	1	10,0	ZF40K4E	9,29	9,61	27,0	168,9	MC6	1.900	760	1.043	334	6 x 350	9.500	122,9	25,0	35	16	II	75,8	47,8		
MCI C 150 BT TY LN	1	15,0	ZF48K4E	11,20	12,64	33,5	200,9	MCI	1.900	1.100	1.750	447	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	16	II	75,8	47,8		

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

MC



Air Cooled Compressor Pack

MCC/MCCI

R404A - R507
R134A - R407CPotenzialità - Capacity
4 - 39 kW

MCC

IT

La linea è composta da **centrali frigorifere multiservizio** con compressori in parallelo e condensatore ad aria per installazione all'esterno. Le unità sono disponibili con 2 o 3 compressori.

La linea **MCC** è disponibile nelle seguenti versioni:

- BT** Bassa temperatura
- MT** Media temperatura
- T** Tropicalizzata
- LN** Silenziata (solo compressori scroll)

EN

This line consists of **compressor packs** with parallel coupled compressors and integrated air cooled condensers; these units are designed for outdoor installation. Units are available with 2 or 3 compressors.

The **MCC** line is available in the following versions:

- BT** Low temperature
- MT** Medium temperature
- T** Tropicalized
- LN** Low noise (only with scroll compressor)

DE

Die Serie besteht aus luftgekühlten, mit **Verdichter im Parallelverbund**, die im Freien installiert werden können. Alle Aggregate sind mit 2 oder 3 Verdichtern erhältlich.

Die Serie **MCC** ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

- BT** niedriger Arbeitstemperatur
- MT** mittlerer Arbeitstemperatur
- T** Tropenfest
- LN** Schallgedämmte (nur Scroll Verdichter)

FR

Gamme de **centrales frigorifique** avec compresseurs en parallele et condenseur à air intégré; ces unités sont réalisées pour l'installation à l'extérieur. Toutes les unités sont disponibles avec 2 ou 3 compresseurs.

La ligne **MCC** est disponible dans les versions suivantes:

- BT** Basse température
- MT** Moyenne température
- T** Tropicalisée
- LN** Silenciée (seulement compresseurs Scroll)



Air Cooled Compressor Pack

Potenzialità - Capacity

4 - 39 kW

R404A - R507

R134A - R407C



IT

Caratteristiche generali

Le unità sono realizzate con cofanatura in lamiera zincata verniciata poliestere con colore RAL 7035. Nella versione base sono dotate di: compressori, condensatore, ricevitore di liquido completo di valvola di sicurezza, rubinetto e filtro sulla linea del liquido, pressostati di sicurezza, circuito di equalizzazione diretta dell'olio, regolatore di giri ventilatori condensatore, sonda di pressione in aspirazione, manometri di alta e bassa pressione, spia liquido ed olio e dove previsto separatore d'olio. Su richiesta possono essere fornite completo di:

D supporti antivibranti in gomma

P imballo con gabbia in legno

FSA filtro e rubinetto in aspirazione

QEM quadro elettrico

MRACK o **EKC331** controllo elettronico

TXO livello olio elettronico (trax oil)

Compressore

Le unità sono disponibili con due differenti tipologie di compressore:

Semiermetico MCC x B, Bitzer
MCC x F, Frascold

Scroll MCC x C, Copeland

Si tratta in ogni caso di compressori forniti completi di rubinetti di aspirazione e mandata, attacchi di pressione, resistenza carter, spia livello olio, carica olio e supporti antivibranti.

EN

General features

All units have a galvanized and polyester painting (RAL 7035) steel casing. The basic version has the following components: compressors, condenser and liquid receiver with safety valve, liquid line shut off valve and filter, safety pressure switches, direct oil equalisation system, condenser fan speed control, high and low manometers, pressure probe on suction line, oil and liquid sight glasses and where foreseen oil separator. On request, units can be supplied complete with:

D rubber vibration dampeners

P special wooden crate packing

FSA filter and shut off valve on suction line

QEM electrical panel

MRACK or **EKC331** controller

TXO electronic oil level (trax oil)

Compressor

The units come with two different compressor types:

Semihermetic MCC x B, Bitzer
MCC x F, Frascold

Scroll MCC x C, Copeland

All compressors are fitted with suction and discharge valves, charging connections, crankcase heater, oil sight glass, oil charge and rubber vibration dampeners.

DE

Allgemeine Merkmale

Die Aggregate sind in einer Gehäuse aus verzinktem, mit Polyester Lack (RAL 7035) lackiertem Stahlblech hergestellt. Die Grundausführung ist mit Verdichtern, Verflüssiger, Flüssigkeitsammler komplett mit Sicherheitsventil, Hahn und Filter in der Flüssigkeitsleitung, Sicherheitsdruckschalter, hoch Niederdruckmanometer, Ölentzerrungs-kreislauf, Drehzahlregelung den Ventilatoren des Kondensators, Saugseitig Drückfühler, Flüssigkeits und Ölschauglas und wenn vorge-sehen, den Ölabscheider. Auf Wunsch, können diese Verbundanlagen, wie folgt, ausgestattet werden:

D schwingungsdämpfende Lager

P Verpackung aus Holzastern

FSA Saugfilter und Saughahn

QEM Schaltschrank

MRACK oder **EKC331** elek. steuerung

TXO elek. Öl Niveau (trax oil)

Verdichter

Die Verflüssigungssätze können mit zwei verschiedenen Verdichtern geliefert werden:

Halb-Hermetisch MCC x B, Bitzer
MCC x F, Frascold

Scroll MCC x C, Copeland

Die Verdichter werden auf jeden Fall komplett mit drucksaugseitig Absperrventil, Druckanschlüssen, Kubelwannenheizung, Ölstandschauglas, Ölfüllung und schwingungsdämpfenden Lagern geliefert.

FR

Caractéristiques générales

Les unités sont montées dans un châssis en tôle galvanisée avec peinture polyester (RAL 7035). Dans la version de base il y a de compresseurs, condenseur, réservoir de liquide avec soupape de sécurité, vanne d'isolement et filtre sur la ligne de liquide, pressostats HP et BP de sécurité, égalisation directe de l'huile, variateur de vitesse ventilateurs condenseur, sonde de pression en aspiration, voyant liquide et huile et, où prévu, séparateur d'huile. Sur demande, elles peuvent être fournies avec:

D plots antivibratiles

P emballage avec cage en bois

FSA filtre et vanne d'isolement à aspiration

QEM tableau électrique

MRACK ou **EKC331** régulateur

TXO système égalisation de l'huile (trax oil)

Compresseur

Les unités sont disponibles avec deux types de compresseur:

Semi-hermétique MCC x B, Bitzer
MCC x F, Frascold

Scroll MCC x C, Copeland

Il s'agit dans tous les cas, de compresseurs équipés de vannes d'isolement à aspiration et au refoulement, raccords de pression, résistance carter, voyant de niveau de l'huile, dispositif de remplissage d'huile et supports antivibrations en caoutchouc.

I motori elettrici sono di tipo trifase a 50 Hz, protetti da termistori interni per le versioni di minore potenzialità e da un modulo esterno Kriwan sugli altri modelli. Su richiesta possono essere forniti con tensioni e frequenze diverse.

Condensatore

I condensatori montati sulle unità, forniscono una elevata efficienza, visto l'abbondante criterio adottato per il loro abbinamento con il compressore. Le batterie sono costruite con tubo in rame ed alette in alluminio e passo 2,1 mm. I motoventilatori sono tutti del tipo assiale con alimentazione monofase 230 V / 50 Hz e diametro 350 mm in esecuzione a 4 poli (STD) 6 poli versione silenziosa (LN). I motori sono protetti da termocontatti interni a riarmo automatico.

QEM Quadro elettrico (optional)

Ricavato a bordo dell'unità, dietro ad un pannello di accesso laterale, dispone dei seguenti componenti: sezionatore blocco porta, fusibili compressore e ventilatori del condensatore STD (salvamotori in Opz.), contattori compressori e ventilatori del condensatore, relè anti riciclo, circuito ausiliario protetto da trasformatore di isolamento, indicazioni luminose, morsettiera predisposta per: pressostati, regolatore di giri, modulo Kriwan.

La gestione della centrale è realizzata tramite inseritore a gradini elettronico con predisposizione per scheda seriale di collegamento a sistema di supervisione. Al fine di prevenire fermi macchina per problemi legati allo strumento elettronico, è previsto un pressostato meccanico di regolazione. Il quadro elettrico viene fornito con i componenti completamente cablati (compressori, ventilatori, pressostati, ecc.)

50 Hz three phase electric motors are protected by internal thermistors, in the lower power units, and by an external Kriwan module in the other models. On request the compressors and fans can be supplied with a different voltage and frequencies.

Condenser

Condensers selected for the units are significantly oversized for their respective compressors, so highly efficient. Coils are made of copper tubes and aluminum fins (2.1 mm pitch). Axial fans are 230 V / 50 Hz single phase with 4 poles (STD version) 6 poles (LN low noise versions) motor and 350 mm diameter. Motors are protected by internal automatic reset thermal contacts.

QEM Electrical panel (optional)

Installed on the unit, it includes: door main switch, thermal relay compressor and condenser fans, protection fuses (optional with automatic switches), compressor contactor and condenser fans, compressor delayed start up timer, protected secondary circuit by transformer, warning lights, terminal box ready for: pressure switches, fan speed regulator and Kriwan.

The regulation of the compressor pack is made by pressure steps controller, complete with serial card (optional) for connection to a monitoring system.

In order to avoid units stops due to controller brake down, the unit foresees also a safety regulation by pressure switch.

The electrical panel is supplied with all components completely wired (compressors, fans, pressostats, etc.)

Die E Motoren sind dreiphasig 50 Hz, mit Schutz durch interne Thermistoren für die Ausführungen mit geringer Leistung und durch ein externes Kriwan Modul für die anderen Modelle. Auf Anfrage können die Verdichter mit anderen Spannungen und Frequenzen geliefert werden.

Verflüssiger

Die in die Verflüssigungssätze installierten Verflüssiger liefern einen hohen Wirkungsgrad, da sie für den jeweiligen Verdichter großzügig bemessen sind. Die Register bestehen aus Kupferrohr und aus Alurippen, mit Teilung 2,1 mm angeordnet sind. Alle Motorventilatoren sind Axialventilatoren mit einphasiger 230 V / 50 Hz Versorgung und 350 mm Durchmesser in 4 poliger STD Ausführung 6 poliger LN Ausführung. Die Motoren sind durch interne Thermokontakte mit automatischer Rückstellung geschützt.

QEM Schaltschrank (wahlfrei)

Er ist auf dem Verflüssigereinheit installiert und bestückt mit: allgemeiner Trennschalter, Schutz durch Motorschalter Kontaktgeber des Verdichters, Relais, Sekundärkreislauf geschützt durch Isolationstransformator, Zustand Schaulämpchen, Klemmleiste für: Druckschalter, Drehzahlregler, Kriwan Module.

Die Verdichtungsanlagenüberwachung ist mit einem elektronischem Einschalter, die eine serienweise Karte für den Anschluss an dem Oberleitungssystem hat, erzeugt. Um die Einheitenanschlagen zu vermeiden, die vom elektronischem Gerät verursacht ist, hat man einen Regeldruckschalter vorausgesehen.

Der Schaltschrank wird mit den Komponenten, die komplett verdrahtet sind, geliefert (Verdichtern, Lüfter, usw.).

Les moteurs électriques sont de type triphasé à 50 Hz, protégés par des thermistors internes pour les versions moins puissantes et par un module externe Kriwan sur les autres modèles.

Condenseur

Les condenseurs montés sur les unités ont une efficacité élevée grâce aux généreux critères adoptés pour leur accouplement au compresseur. Les batteries sont construites en tuyau de cuivre et ailettes en aluminium avec pas de 2,1 mm. Les ventilateurs sont tous de type axial à alimentation monophasée 230 V / 50 Hz et de 350 mm de diamètre dans la version à 4 pôles (STD) 6 pôles (LN). Les moteurs sont protégés par des thermocontacts internes à réarmement automatique.

QEM Tableau électrique (en option)

Il est installé dans l'unité, complet de: sectionneur général, protections par fusibles des compresseurs et des ventilateurs condenseur, contacteurs compresseurs et ventilateurs condenseurs, relais anti court-circuit, circuit secondaire protégé par transformateur d'isolation, voyants d'état machine, bornier pour: pressostats, variateur de vitesse, module Kriwan.

La régulation de la centrale est réalisée par un régulateur avec carte de communication (en Opt.) pour connexion à un système de télésurveillance. Pour éviter des arrêts des groupes à cause de problèmes sur le régulateur on a prévu un pressostat de BP de secours. Le tableau électrique est fourni avec ses composants complètement câblés (compresseurs, ventilateurs, etc.).

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
FRASCOLD			kW	kW	A	A	mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm	db(A)	db(A)			
MCCI F 3x040 MTY	3	4,0	D4 16Y	25,1	13,3	37,7	78,1	MCI	1.900	1.100	1.750	482	4 x 450	16.100	153,5	25,0	35	22	II	79,6	51,6
MCCI F 3x050 MTY	3	5,0	F5 19Y	29,0	14,4	38,9	90,0	MCI	1.900	1.100	1.750	563	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	22	II	79,5	51,5
MCCI F 3x065 MTY	3	6,5	Q7 25Y	35,6	17,5	49,1	121,0	MCI	1.900	1.100	1.750	579	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	82,8	54,8

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

FRASCOLD				-10/+50 °C																			
MCCIF 3x040 MTYT	3	4,0	D4 16Y	22,7	13,8	37,7	78,1	MCI	1.900	1.100	1.750	482	4 x 450	16.100	153,5	25,0	35	22	II	79,6	51,6		
MCCIF 3x050 MTYT	3	5,0	F5 19Y	26,1	14,9	38,9	90,0	MCI	1.900	1.100	1.750	579	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	79,5	51,5		
MCCIF 3x065 MTYT	3	6,5	Q7 25Y	31,9	18,2	49,1	121,0	MCI	1.900	1.100	1.750	579	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	82,8	54,8		

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

BITZER

R404A - R507

Range Evap. T°
-5 / -15 °C

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea								
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure	
																	S	L				
		kW		-10/+45 °C														S	L			
		BITZER		kW	kW	A	A		mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm		db(A)	db(A)	
MCC 3 B 2x020 MT Y	2	2,0	2EC 3.2Y	11,1	5,8	14,5	45,1	MC4	1.338	760	1.043	308	3 x 350	8.200	60,9	18,0	28	12	II	76,9	48,9	
MCC 3 B 2x030 MT Y	2	3,0	2DC 3.2Y	12,8	6,7	17,3	46,5	MC4	1.338	760	1.043	313	3 x 350	7.400	78,3	18,0	28	16	II	77,0	49,0	
MCC 4 B 2x040 MT Y	2	4,0	2CC 4.2Y	15,7	8,2	21,1	55,9	MC4	1.338	760	1.043	315	4 x 350	9.200	78,3	18,0	28	16	II	78,1	50,1	
MCC 5 B 2x050 MT Y	2	5,0	4FC 5.2Y	17,4	9,1	24,5	75,9	MC6	1.900	760	1.043	378	5 x 350	13.800	95,6	27,0	35	16	II	79,0	51,0	
MCC 5 B 2x065 MT Y	2	6,5	4EC 6.2Y	21,9	11,2	29,3	78,3	MC6	1.900	760	1.043	388	5 x 350	12.400	122,9	27,0	35	22	II	79,5	51,5	
MCCI B 3x040 MT Y	3	4,0	2CC 4.2Y	23,6	12,1	31,1	65,9	MCI	1.900	1.100	1.750	536	4 x 450	16.100	153,5	25,0	35	22	II	77,5	49,5	
MCCI B 3x050 MT Y	3	5,0	4FC 5.2Y	26,0	13,2	35,3	86,7	MCI	1.900	1.100	1.750	584	4 x 450	16.100	153,5	25,0	35	22	II	77,5	49,5	
MCCI B 3x065 MT Y	3	6,5	4EC 6.2Y	32,9	16,4	42,5	91,5	MCI	1.900	1.100	1.750	600	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	78,5	50,5	
MCCI B 3x075 MT Y	3	7,5	4DC 7.2Y	38,9	19,2	50,6	117,1	MCI	1.900	1.100	1.750	608	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	79,5	51,5	

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

	BITZER			-10/+50 °C																	
MCC 5 B 2x020 MT Y T	2	2,0	2EC 3.2Y	9,94	6,3	15,7	46,3	MC6	1.900	760	1.043	347	6 x 350	13.800	95,6	27,0	28	12	II	78,9	50,9
MCC 6 B 2x030 MT Y T	2	3,0	2DC 3.2Y	11,5	7,3	19,1	48,3	MC6	1.900	760	1.043	349	6 x 350	14.600	95,6	27,0	28	16	II	79,6	51,6
MCC 6 B 2x040 MT Y T	2	4,0	2CC 4.2Y	14,1	8,8	22,3	57,1	MC6	1.900	760	1.043	358	6 x 350	13.200	122,9	27,0	28	16	II	79,7	51,7
MCCI B 3x040 MT Y T	3	4,0	2CC 4.2Y	21,2	12,7	31,1	65,9	MCI	1.900	1.100	1.750	536	4 x 450	16.100	153,5	25,0	35	22	II	77,5	49,5
MCCI B 3x050 MT Y T	3	5,0	4FC 5.2Y	23,3	13,8	35,3	86,7	MCI	1.900	1.100	1.750	600	4 x 450	15.000	205,5	25,0	35	22	II	77,5	49,5
MCCI B 3x065 MT Y T	3	6,5	4EC 6.2Y	29,4	17,1	42,5	91,5	MCI	1.900	1.100	1.750	600	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	78,5	50,5

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
				kW			-10/+45 °C														
COPELAND				kW	kW	A	A	mm		mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm		db(A)	db(A)
MCC 3 C 2x020 MT Y	2	2,0	ZB15KCE	6,64	4,0	11,5	32,6	MC4	1.338	760	1.043	211	3 x 350	8.200	60,9	18,0	22	12	II	76,5	48,5
MCC 3 C 2x025 MT Y	2	2,5	ZB19KCE	8,32	4,6	14,7	40,2	MC4	1.338	760	1.043	217	3 x 350	8.200	60,9	18,0	22	12	II	76,6	48,6
*MCC 3 C 2x030 MT Y	2	3,0	ZB21KCE	10,1	5,4	16,1	48,9	MC4	1.338	760	1.043	219	3 x 350	8.200	60,9	18,0	22	12	II	76,7	48,7
*MCC 3 C 2x040 MT Y	2	4,0	ZB30KCE	13,7	7,1	22,3	61,3	MC4	1.338	760	1.043	244	3 x 350	7.400	78,9	18,0	28	16	II	78,2	50,2
*MCC 5 C 2x050 MT Y	2	5,0	ZB38KCE	17,1	9,1	28,5	81,2	MC6	1.900	760	1.043	280	5 x 350	13.800	95,6	27,0	28	16	II	80,0	52,0
*MCC 5 C 2x060 MT Y	2	6,0	ZB45KCE	20,1	10,3	29,1	90,0	MC6	1.900	760	1.043	286	5 x 350	13.800	95,6	27,0	35	16	II	81,2	53,2
MCC 3 C 3x020 MT Y	3	2,0	ZB15KCE	9,96	5,9	16,4	37,5	MC4	1.338	760	1.043	237	3 x 350	8.200	60,9	18,0	22	12	II	76,6	48,6
MCC 4 C 3x025 MT Y	3	2,5	ZB19KCE	12,5	6,8	21,8	47,3	MC4	1.338	760	1.043	249	4 x 350	9.700	60,9	18,0	28	16	II	77,9	49,9
*MCC 4 C 3x030 MT Y	3	3,0	ZB21KCE	15,2	8,1	23,9	56,7	MC6	1.900	760	1.043	257	4 x 350	9.200	78,3	18,0	28	16	II	78,0	50,0
*MCC 6 C 3x040 MT Y	3	4,0	ZB30KCE	20,6	10,8	34,4	73,4	MC6	1.900	760	1.043	320	6 x 350	14.600	95,6	27,0	35	16	II	80,8	52,8
*MCC 6 C 3x050 MT Y	3	5,0	ZB38KCE	25,6	13,4	41,9	94,6	MC6	1.900	760	1.043	333	6 x 350	13.200	122,9	27,0	35	22	II	81,2	53,2
*MCCI C 3x060 MT Y	3	6,0	ZB45KCE	30,2	15,1	42,2	103,1	MCI	1.900	1.100	1.750	458	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	22	II	81,3	53,3
MCCI C 3x075 MT Y	3	7,5	ZB56KCE	35,3	19,3	49,1	132,7	MCI	1.900	1.100	1.750	645	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	83,6	55,6

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

COPELAND				-10/+50 °C																	
MCC 3 C 2x020 MT Y T	2	2,0	ZB15KCE	5,90	4,6	11,5	32,6	MC1	1.338	760	593	211	3 x 350	8.200	60,9	18,0	22	12	II	76,5	48,5
MCC 3 C 2x025 MT Y T	2	2,5	ZB19KCE	7,62	5,1	14,7	40,2	MC2	1.338	760	593	217	3 x 350	8.200	60,9	18,0	22	12	II	77,7	49,7
*MCC 3 C 2x030 MT Y T	2	3,0	ZB21KCE	9,16	6,0	16,1	48,9	MC2	1.338	760	593	224	3 x 350	7.400	78,3	18,0	22	12	II	76,7	48,7
*MCC 3 C 2x040 MT Y T	2	4,0	ZB30KCE	12,5	7,9	22,3	61,3	MC4	1.338	760	1.043	244	3 x 350	7.400	78,3	18,0	28	16	II	79,7	51,7
*MCC 5 C 2x050 MT Y T	2	5,0	ZB38KCE	15,7	10,0	28,5	81,2	MC4	1.338	760	1.043	280	5 x 350	13.800	95,6	27,0	28	16	II	80,6	52,6
MCC 3 C 3x020 MT Y T	3	2,0	ZB15KCE	8,85	6,7	16,4	37,5	MC4	1.338	760	1.043	242	3 x 350	7.400	78,3	18,0	22	12	II	76,6	48,6
MCC 5 C 3x025 MT Y T	3	2,5	ZB19KCE	11,4	7,7	22,4	47,9	MC6	1.900	760	1.043	285	5 x 350	13.800	95,6	27,0	28	16	II	78,8	50,8
*MCC 5 C 3x030 MT Y T	3	3,0	ZB21KCE	13,7	9,1	24,5	57,3	MC6	1.900	760	1.043	298	5 x 350	12.400	122,9	27,0	28	16	II	78,8	50,8
*MCCI C 3x040 MT Y T	3	4,0	ZB30KCE	18,8	12,0	33,8	72,8	MCI	1.900	1.100	1.750	446	4 x 450	16.100	153,5	25,0	35	16	II	79,0	51,0
*MCCI C 3x050 MT Y T	3	5,0	ZB38KCE	23,5	14,7	41,3	94,0	MCI	1.900	1.100	1.750	465	4 x 450	15.000	205,5	25,0	35	22	II	79,5	51,5
*MCCI C 3x060 MT Y T	3	6,0	ZB45KCE	27,8	16,7	42,2	103,1	MCI	1.900	1.100	1.750	474	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	81,3	53,3

• Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1

• STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

* Digital Scroll version available

COPELAND

R404A - R507

Range Evap. T°
-5 / -15 °C

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

LOW NOISE

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
COPELAND			kW	kW	A	A	mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm		db(A)	db(A)		
MCC 3 C 2x020 MTY LN	2	2,0	ZB15KCE	6,64	3,8	10,7	31,8	MC4	1.338	760	1.043	211	3 x 350	5.400	60,9	18,0	22	12	I	76,3	48,3
MCC 3 C 2x025 MTY LN	2	2,5	ZB19KCE	8,32	4,4	13,9	39,4	MC4	1.338	760	1.043	217	3 x 350	5.400	60,9	18,0	22	12	I	76,3	48,3
*MCC 3 C 2x030 MTY LN	2	3,0	ZB21KCE	10,1	5,2	15,3	48,1	MC4	1.338	760	1.043	219	3 x 350	5.400	60,9	18,0	22	12	I	76,3	48,3
*MCC 5 C 2x040 MTY LN	2	4,0	ZB30KCE	13,7	7,0	22,2	61,2	MC6	1.900	760	1.043	278	5 x 350	9.000	95,6	27,0	28	16	I	78,8	50,8
*MCC 5 C 2x050 MTY LN	2	5,0	ZB38KCE	17,1	8,7	27,2	79,9	MC6	1.900	760	1.043	290	5 x 350	8.400	122,9	27,0	28	16	I	78,9	50,9
*MCC 6 C 2x060 MTY LN	2	6,0	ZB45KCE	20,1	10,0	28,1	89,0	MC6	1.900	760	1.043	298	6 x 350	9.500	122,9	27,0	35	16	II	79,9	51,9
MCC 4 C 3x020 MTY LN	3	2,0	ZB15KCE	9,96	5,7	15,9	37,0	MC4	1.338	760	1.043	242	4 x 350	6.000	78,3	18,0	22	12	II	76,3	48,3
MCC 5 C 3x025 MTY LN	3	2,5	ZB19KCE	12,5	6,6	21,1	46,6	MC6	1.900	760	1.043	285	5 x 350	9.000	95,6	27,0	28	16	II	78,5	50,5
*MCC 5 C 3x030 MTY LN	3	3,0	ZB21KCE	15,2	7,9	23,2	56,0	MC6	1.900	760	1.043	298	5 x 350	8.400	122,9	27,0	28	16	II	78,5	50,5
*MCC 6 C 3x040 MTY LN	3	4,0	ZB30KCE	20,6	10,4	32,8	71,8	MC6	1.900	760	1.043	330	6 x 350	9.500	122,9	27,0	35	16	II	79,7	51,7
*MCCI C 3x050 MTY LN	3	5,0	ZB38KCE	25,6	13,2	41,3	94,0	MCI	1.900	1.100	1.750	449	4 x 450	16.100	153,5	25,0	35	22	II	77,2	49,2
*MCCI C 3x060 MTY LN	3	6,0	ZB45KCE	30,2	15,1	42,2	103,1	MCI	1.900	1.100	1.750	474	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	78,1	50,1

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

COPELAND				-10/+50 °C																	
MCC3C2x020MTYTLN	2	2,0	ZB15KCE	5,88	4,4	10,7	31,8	MC4	1.338	760	1.043	211	3 x 350	5.400	60,9	18,0	22	12	I	76,3	48,3
MCC4C2x025MTYTLN	2	2,5	ZB19KCE	7,54	5,0	14,2	39,7	MC4	1.338	760	1.043	225	4 x 350	6.000	78,3	18,0	22	12	I	77,5	49,5
*MCC5C2x030MTYTLN	2	3,0	ZB21KCE	9,14	6,0	16,0	48,8	MC6	1.900	760	1.043	258	5 x 350	9.000	95,6	27,0	22	12	I	78,5	50,5
*MCC6C2x040MTYTLN	2	4,0	ZB30KCE	12,4	7,9	22,5	61,5	MC6	1.900	760	1.043	290	6 x 350	9.500	122,9	27,0	28	16	II	79,5	51,5
MCC5C3x020MTYTLN	3	2,0	ZB15KCE	8,82	6,6	16,3	37,4	MC6	1.900	760	1.043	276	5 x 350	9.000	95,6	27,0	22	12	II	78,5	50,5
MCC6C3x025MTYTLN	3	2,5	ZB19KCE	11,3	7,5	21,4	46,9	MC6	1.900	760	1.043	297	6 x 350	9.500	122,9	27,0	28	16	II	78,5	50,5
*MCC1C3x030MTYTLN	3	3,0	ZB21KCE	13,7	9,1	24,5	57,3	MCI	1.900	1.100	1.750	416	4 x 450	16.100	153,5	25,0	28	16	II	76,3	48,3
*MCC1C3x040MTYTLN	3	4,0	ZB30KCE	18,6	12,0	33,8	72,8	MCI	1.900	1.100	1.750	446	4 x 450	16.100	153,5	25,0	35	16	II	77,0	49,0
*MCC1C3x050MTYTLN	3	5,0	ZB38KCE	23,2	14,7	41,3	94,0	MCI	1.900	1.100	1.750	465	4 x 450	15.000	205,5	25,0	35	22	II	77,2	49,2

• Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1

• STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

* Digital Scroll version available

Air Cooled Compressor Pack

Range Evap. T°
-20 / -30 °C

R404A - R507

FRASCOLD

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
FRASCOLD			kW	kW	A	A	mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm	db(A)	db(A)			
MCCI F 3x040 BT Y	3	4,0	F4 24Y	13,8	11,2	35,9	78,1	MCI	1.900	1.100	1.750	559	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	16	II	82,9	54,9
MCCI F 3x050 BT Y	3	5,0	Q5 28Y	16,0	12,9	44,9	94,0	MCI	1.900	1.100	1.750	574	4 x 450	16.100	153,5	25,0	54	16	II	81,4	53,4
MCCI F 3x075 BT Y	3	7,5	S7 39Y	24,9	18,7	60,5	116,3	MCI	1.900	1.100	1.750	695	4 x 450	15.000	205,5	25,0	54	22	II	84,3	56,3

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

	FRASCOLD			-30/+50 °C																	
MCCI F 3x040 BT Y T	3	4,0	F4 24Y	12,3	11,4	35,9	78,1	MCI	1.900	1.100	1.750	559	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	16	II	82,9	54,9
MCCI F 3x050 BT Y T	3	5,0	Q5 28Y	14,1	13,0	44,9	94,0	MCI	1.900	1.100	1.750	590	4 x 450	15.000	205,5	25,0	54	16	II	81,4	53,4
MCCI F 3x075 BT Y T	3	7,5	S7 39Y	22,3	19,2	60,5	116,3	MCI	1.900	1.100	1.750	695	4 x 450	15.000	205,5	25,0	54	22	II	84,3	56,3

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

BITZER

R404A - R507

Range Evap. T°
-20 / -30 °C

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
BITZER			kW	kW	A	A	mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm	db(A)	db(A)			
MCC 3 B 2x020 BT Y	2	2,0	2DC 2.2Y	4,80	4,2	15,5	39,3	MC4	1.338	760	1.043	308	3 x 350	8.200	60,9	18,0	28	12	II	77,6	49,6
MCC 3 B 2x030 BT Y	2	3,0	4FC 3.2Y	6,66	5,7	20,1	55,1	MC4	1.338	760	1.043	337	3 x 350	8.200	60,9	18,0	28	12	II	77,9	49,9
MCC 3 B 2x040 BT Y	2	4,0	4EC 4.2Y	8,22	6,7	23,1	65,9	MC4	1.338	760	1.043	341	3 x 350	8.200	60,9	18,0	35	16	II	78,6	50,6
MCC 3 B 2x050 BT Y	2	5,0	4DC 5.2Y	10,1	8,2	28,7	77,4	MC4	1.338	760	1.043	349	3 x 350	7.400	78,3	18,0	35	16	II	79,6	51,6
MCC 4 B 2x065 BT Y	2	6,5	4CC 6.2Y	12,4	9,9	34,1	100,6	MC4	1.338	760	1.043	357	4 x 350	9.200	78,3	18,0	42	16	II	81,3	53,3
MCCI B 3x040 BT Y	3	4,0	4EC 4.2Y	12,3	10,2	35,0	77,8	MCI	1.900	1.100	1.750	580	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	16	II	79,5	51,5
MCCI B 3x050 BT Y	3	5,0	4DC 5.2Y	15,2	12,3	43,4	92,1	MCI	1.900	1.100	1.750	585	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	16	II	80,7	52,7
MCCI B 3x065 BT Y	3	6,5	4CC 6.2Y	18,6	15,0	50,6	117,1	MCI	1.900	1.100	1.750	600	4 x 450	16.100	153,5	25,0	54	16	II	82,1	54,1
MCCI B 3x075 BT Y	3	7,5	4TCS 8.2Y	23,4	17,4	53,9	117,9	MCI	1.900	1.100	1.750	755	4 x 450	15.000	205,5	25,0	54	22	II	84,5	56,5
MCCI B 3x100 BT Y	3	10,0	4PCS 10.2Y	27,1	19,7	65,9	143,9	MCI	1.900	1.100	1.750	770	4 x 450	15.000	205,5	25,0	64	22	II	86,2	58,2

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

BITZER				-30/+50 °C																	
MCC 3 B 2x020 BTY T	2	2,0	2DC 2.2Y	4,16	4,2	15,5	39,3	MC4	1.338	760	1.043	308	3 x 350	8.200	60,9	18,0	28	12	II	77,6	49,6
MCC 3 B 2x030 BTY T	2	3,0	4FC 3.2Y	5,82	5,7	20,1	55,1	MC4	1.338	760	1.043	337	3 x 350	8.200	60,9	18,0	28	12	II	77,9	49,9
MCC 4 B 2x040 BTY T	2	4,0	4EC 4.2Y	7,18	6,9	23,7	66,5	MC4	1.338	760	1.043	344	3 x 350	8.200	60,9	18,0	35	16	II	79,4	51,4
MCC 6 B 2x050 BTY T	2	5,0	4DC 5.2Y	8,88	8,6	30,5	79,2	MC6	1.900	760	1.043	390	6 x 350	14.600	95,6	27,0	35	16	II	81,2	53,2
MCC 6 B 2x065 BTY T	2	6,5	4CC 6.2Y	10,9	10,5	35,3	101,8	MC6	1.900	760	1.043	405	6 x 350	13.200	122,9	27,0	42	16	II	82,1	54,1
MCCI B 3x040 BTY T	3	4,0	4EC 4.2Y	10,8	10,2	35,0	77,8	MCI	1.900	1.100	1.750	580	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	16	II	79,5	51,5
MCCI B 3x050 BTY T	3	5,0	4DC 5.2Y	13,3	12,4	43,4	92,1	MCI	1.900	1.100	1.750	601	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	16	II	80,7	52,7
MCCI B 3x065 BTY T	3	6,5	4CC 6.2Y	16,4	15,3	50,6	117,1	MCI	1.900	1.100	1.750	616	4 x 450	15.000	205,5	25,0	54	16	II	82,1	54,1
MCCI B 3x075 BTY T	3	7,5	4TCS 8.2Y	20,4	17,8	53,9	117,9	MCI	1.900	1.100	1.750	755	4 x 450	15.000	205,5	25,0	54	22	II	84,5	56,5

- Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1
- STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
		kW		-30/+45 °C					mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm		db(A)	db(A)
		COPELAND		kW	kW	A	A		mm	mm	mm	Kg	Nxø mm								
MCC 3 C 2x030 BT Y	2	3,0	ZF09K4E	4,50	4,4	13,7	59,2	MC4	1.338	760	1.043	225	3 x 350	8.200	60,9	18,0	28	12	II	77,3	49,3
MCC 3 C 2x040 BT Y	2	4,0	ZF13K4E	6,44	5,7	17,7	73,7	MC4	1.338	760	1.043	247	3 x 350	8.200	60,9	18,0	28	12	II	78,2	50,2
MCC 3 C 2x050 BT Y	2	5,0	ZF15K4E	7,92	6,9	21,7	85,7	MC4	1.338	760	1.043	249	3 x 350	8.200	60,9	18,0	35	12	II	78,6	50,6
* MCC 3 C 2x060 BT Y	2	6,0	ZF18K4E	9,64	8,2	25,7	112,7	MC4	1.338	760	1.043	258	3 x 350	14.600	95,6	18,0	35	12	II	79,6	51,6
MCC 3 C 3x030 BT Y	3	3,0	ZF09K4E	6,75	6,4	19,7	53,7	MC4	1.338	760	1.043	255	3 x 350	8.200	60,9	18,0	28	12	II	77,8	49,8
MCC 3 C 3x040 BT Y	3	4,0	ZF13K4E	9,66	8,3	25,7	69,2	MC4	1.338	760	1.043	288	3 x 350	10.300	60,9	18,0	35	16	II	79,0	51,0
MCC 3 C 3x050 BT Y	3	5,0	ZF15K4E	11,9	10,1	31,7	85,7	MC6	1.900	760	1.043	296	3 x 350	9.200	78,3	18,0	35	16	II	79,5	51,5
* MCC 5 C 3x060 BT Y	3	6,0	ZF18K4E	14,5	12,3	38,9	100,9	MC6	1.900	760	1.043	341	5 x 350	14.600	95,6	27,0	35	16	II	81,6	53,6
MCCI C 3x075 BT Y	3	7,5	ZF24K4E	17,9	16,0	51,2	134,1	MCI	1.900	1.100	1.750	628	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	22	II	83,6	55,6
MCCI C 3x100 BT Y	3	10,0	ZF33K4E	24,5	20,7	69,8	174,5	MCI	1.900	1.100	1.750	628	4 x 450	16.100	153,5	25,0	54	22	II	85,3	57,3
MCCI C 3x130 BT Y	3	13,0	ZF40K4E	30,5	26,1	78,2	220,1	MCI	1.900	1.100	1.750	674	4 x 450	15.000	205,5	25,0	64	22	II	85,3	57,3

Tropical Line

Maximal external outdoor temperature: +45 °C

		COPELAND		-30/+50 °C																	
MCC 3 C 2x030 BT Y T	2	3,0	ZF09K4E	4,14	4,8	13,7	47,7	MC1	1.338	760	593	225	3 x 350	8.200	60,9	18,0	28	12	II	77,3	49,3
MCC 4 C 2x040 BT Y T	2	4,0	ZF13K4E	5,90	6,4	18,3	61,8	MC2	1.338	760	593	247	4 x 350	8.200	60,9	18,0	28	12	II	79,1	51,1
MCC 3 C 2x050 BT Y T	2	5,0	ZF15K4E	7,26	7,6	21,7	75,7	MC2	1.338	760	593	262	3 x 350	7.400	78,3	18,0	35	12	II	78,6	50,6
* MCC 5 C 2x060 BT Y T	2	6,0	ZF18K4E	8,84	9,2	26,9	88,9	MC4	1.338	760	1.043	308	5 x 350	7.400	78,3	18,0	35	12	II	80,8	52,8
MCC 4 C 3x030 BT Y T	3	3,0	ZF09K4E	6,21	7,1	20,3	54,3	MC4	1.338	760	1.043	263	4 x 350	9.200	78,3	18,0	28	12	II	78,7	50,7
MCC 5 C 3x040 BT Y T	3	4,0	ZF13K4E	8,85	9,4	26,9	70,4	MC6	1.900	760	1.043	332	5 x 350	12.400	95,6	27,0	35	16	II	80,3	52,3
MCC 5 C 3x050 BT Y T	3	5,0	ZF15K4E	10,9	11,4	32,9	86,9	MC6	1.900	760	1.043	345	5 x 350	14.600	122,9	27,0	35	16	II	80,7	52,7
* MCCI C 3x060 BT Y T	3	6,0	ZF18K4E	13,3	13,4	38,9	100,9	MCI	1.900	1.100	1.750	460	4 x 450	16.100	153,5	25,0	35	16	II	80,7	52,7
MCCI C 3x075 BT Y T	3	7,5	ZF24K4E	16,4	17,2	51,2	134,1	MCI	1.900	1.100	1.750	644	4 x 450	15.000	205,5	25,0	42	22	II	83,6	55,6
MCCI C 3x100 BT Y T	3	10,0	ZF33K4E	22,4	22,4	69,8	174,5	MCI	1.900	1.100	1.750	644	4 x 450	15.000	205,5	25,0	54	22	II	85,3	57,3

• Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1

• STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

* Digital Scroll version available

COPELAND

R404A - R507

Range Evap. T°
-20 / -30 °C

Standard Line

Maximal external outdoor temperature: +38 °C

LOW NOISE

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data						Miscellanea							
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Fan	Air flow	Surface	Liquid receiver	Connections		PED Category	Sound Power	Sound Pressure
																	S	L			
COPELAND			kW	kW	A	A	mm	mm	mm	Kg	Nxø mm	m³/h	m²	lt	mm	mm		db(A)	db(A)		
MCC 3 C 2x030 BTY LN	2	3,0	ZF09K4E	4,50	4,2	12,9	46,9	MC4	1.338	760	1.043	225	3 x 350	5.400	60,9	18,0	28	12	I	76,5	48,5
MCC 3 C 2x040 BTY LN	2	4,0	ZF13K4E	6,44	5,5	16,9	60,4	MC4	1.338	760	1.043	247	3 x 350	5.400	60,9	18,0	28	12	I	76,8	48,8
MCC 3 C 2x050 BTY LN	2	5,0	ZF15K4E	7,92	6,7	20,9	74,9	MC4	1.338	760	1.043	254	3 x 350	5.100	78,3	18,0	35	12	I	76,9	48,9
* MCC 4 C 2x060 BTY LN	2	6,0	ZF18K4E	9,64	8,0	25,2	87,2	MC4	1.338	760	1.043	261	4 x 350	6.000	78,3	18,0	35	12	I	78,3	50,3
MCC 3 C 3x030 BTY LN	3	3,0	ZF09K4E	6,75	6,2	18,9	52,9	MC4	1.338	760	1.043	255	3 x 350	5.400	60,9	18,0	28	12	II	76,6	48,6
MCC 3 C 3x040 BTY LN	3	4,0	ZF13K4E	9,66	8,1	24,9	68,4	MC4	1.338	760	1.043	293	3 x 350	5.100	78,3	18,0	35	16	II	77,1	49,1
MCC 5 C 3x050 BTY LN	3	5,0	ZF15K4E	11,9	10,1	31,6	85,6	MC6	1.900	760	1.043	335	5 x 350	9.000	95,6	27,0	35	16	II	79,1	51,1
* MCC 6 C 3x060 BTY LN	3	6,0	ZF18K4E	14,5	12,0	37,9	99,9	MC6	1.900	760	1.043	353	6 x 350	9.500	122,9	27,0	35	16	II	80,1	52,1
MCCI C 3x075 BTY LN	3	7,5	ZF24K4E	17,9	16,0	51,2	134,1	MCI	1.900	1.100	1.750	628	4 x 450	16.100	153,5	25,0	42	22	II	79,5	51,5
MCCI C 3x100 BTY LN	3	10,0	ZF33K4E	24,5	20,7	69,8	174,5	MCI	1.900	1.100	1.750	644	4 x 450	15.000	205,5	25,0	54	22	II	80,7	52,7

Tropical Line

Maximal ambient temperature: +45 °C

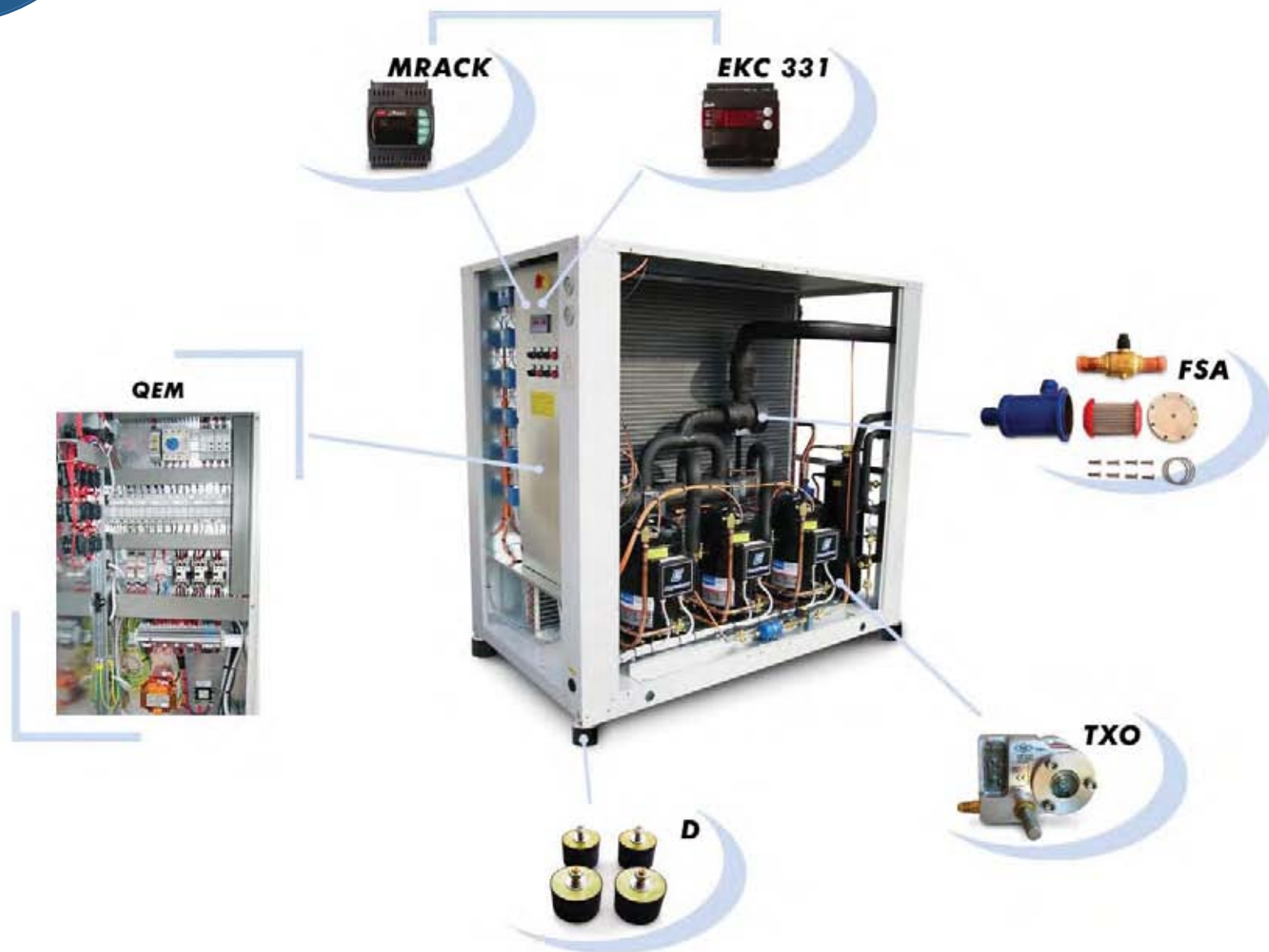
COPELAND				-30/+50 °C																	
MCC3C2x030BTYLN	2	3,0	ZF09K4E	4,14	4,6	12,9	46,9	MC4	1.338	760	1.043	225	3 x 350	5,400	60,9	18,0	28	12	I	76,5	48,5
MCC4C2x040BTYLN	2	4,0	ZF13K4E	5,90	6,1	17,2	60,7	MC4	1.338	760	1.043	255	4 x 350	6,000	78,3	27,0	28	12	I	77,9	49,9
MCC5C2x050BTYLN	2	5,0	ZF15K4E	7,26	7,5	21,6	75,6	MC6	1.900	760	1.043	293	5 x 350	9,000	95,6	27,0	35	12	I	78,9	50,9
*MCC6C2x060BTYLN	2	6,0	ZF18K4E	8,84	8,9	25,9	87,9	MC6	1.900	760	1.043	309	6 x 350	9,500	122,9	27,0	35	12	II	79,8	51,8
MCC4C3x030BTYLN	3	3,0	ZF09K4E	6,21	6,8	19,2	53,2	MC6	1.900	760	1.043	263	5 x 350	6,000	78,3	27,0	28	12	II	77,8	49,8
MCC6C3x040BTYLN	3	4,0	ZF13K4E	8,85	9,2	25,9	69,4	MC6	1.900	760	1.043	344	6 x 350	9,500	122,9	27,0	35	16	II	79,7	51,7
MCCI3C3x050BTYLN	3	5,0	ZF15K4E	10,9	11,4	32,9	86,9	MCI	1.900	1.100	1.750	454	4 x 450	16,100	153,5	25,0	35	16	II	77,2	49,2
*MCCI3C3x060BTYLN	3	6,0	ZF18K4E	13,3	13,4	38,9	100,9	MCI	1.900	1.100	1.750	476	4 x 450	15,000	205,5	25,0	35	16	II	77,8	49,8

• Passo alette condensatore - Condenser fins pitch - Lamellenteilung Verflüssiger - Pas des ailettes condenseur (mm) 2,1

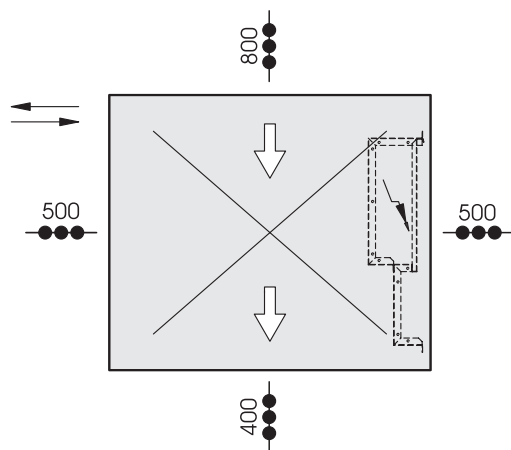
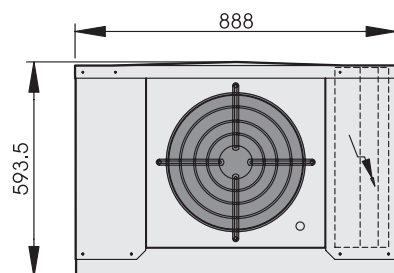
• STD voltage: 400V / 3+N / 50Hz

* Digital Scroll version available

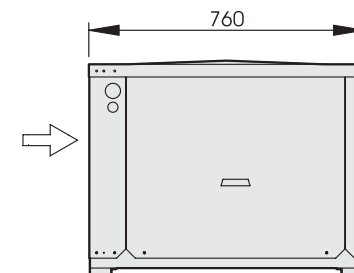
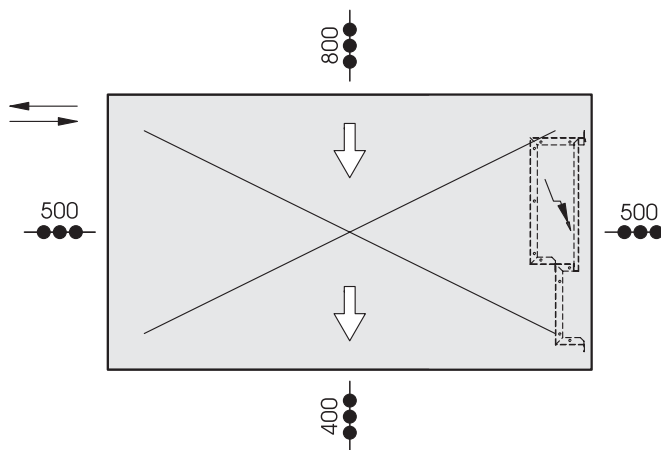
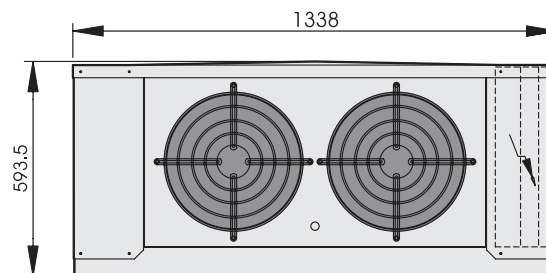
MCC



MC1



MC2



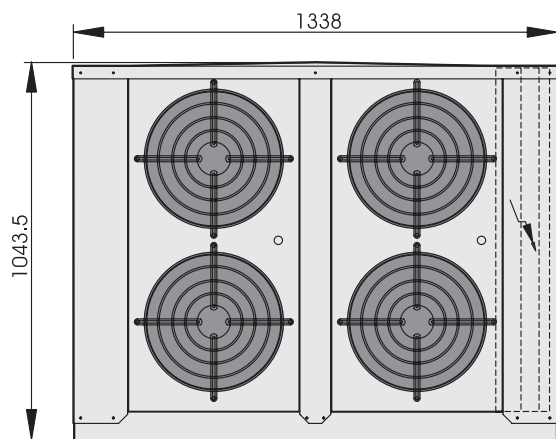
 Connessioni
 Connections
 Anschlusseite
 Connexions

 Flusso Aria
 Air Flow
 Luftfluß
 Flux d'Air

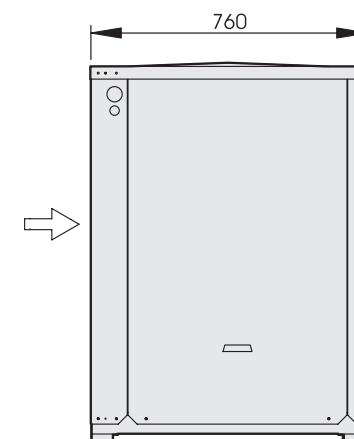
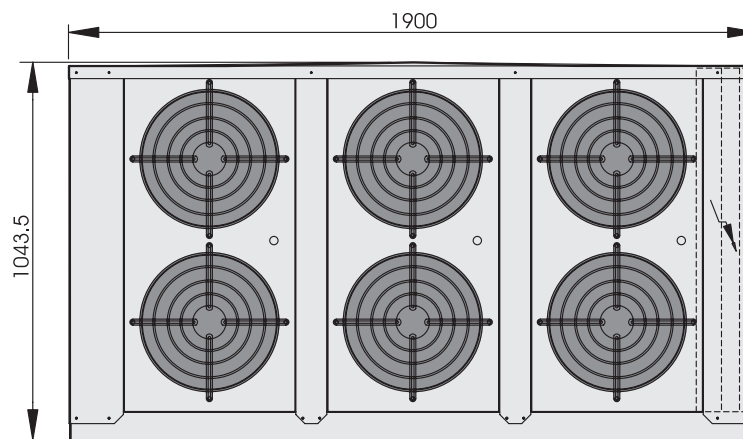
MCC

Strutture - Frames

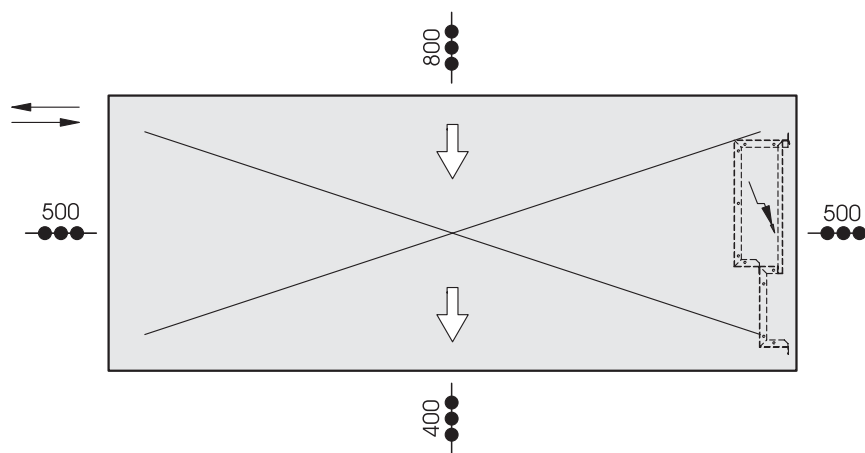
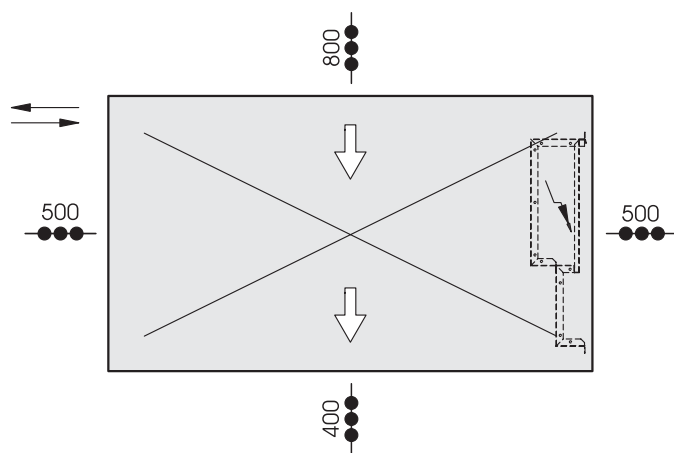
MC4



MC6

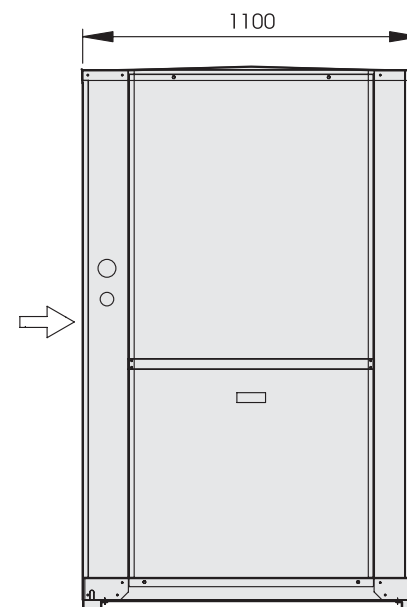
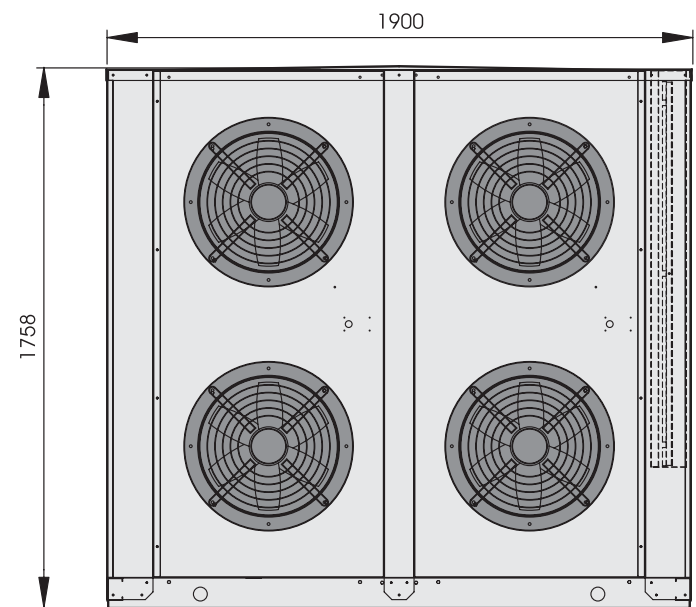


Flusso Aria
Air Flow
Lufffluß
Flux d'Air

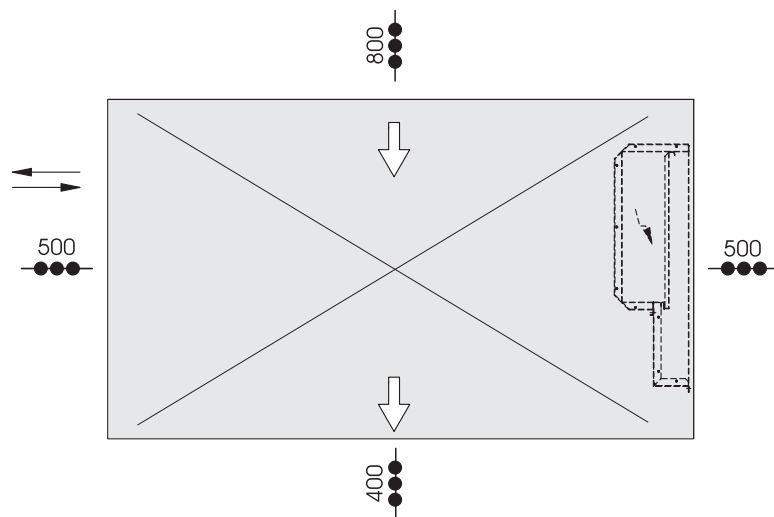


↔ Connessioni
↔ Connections
↔ Anschlusseite
↔ Connexions

MCI



Flusso Aria
Air Flow
Luftfluß
Flux d'Air



Conessioni
Connections
Anschlusseite
Connexions

MCC

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

R404A - R507
R134A - R407C

Potenzialità - Capacity
1 - 43 kW



MC/LC

IT

La linea è composta da **unità motocompressore** pronte a essere collegate a un condensatore remoto per installazione in sala macchina oppure all'esterno. Tutte le unità sono disponibili in soluzione monocompressore.

La linea **MC/LC** è disponibile nelle seguenti versioni:

- BT** Bassa temperatura
- MT** Media temperatura

EN

This line of **compressor units** without condenser is designed for outdoor and indoor installation. All units are available with single compressor.

The **MC/LC** line is available in the following versions:

- BT** Low temperature
- MT** Medium temperature

DE

Die Serie besteht aus **Verdichtereinheiten**, die im Maschinensaal oder im Freien installiert werden können. Alle Aggregate sind nur mit einem Verdichter erhältlich.

Die Serie **MC/LC** ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

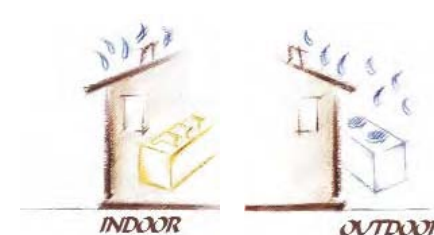
- BT** niedriger Arbeitstemperatur
- MT** mittlerer Arbeitstemperatur

FR

Gamme de **groupes frigorifiques** sans condenseur pour l'installation en salle machines ou à l'extérieur. Toutes ces unités sont disponibles en version monocompresseur.

La ligne **MC/LC** est disponible dans les versions suivantes:

- MT** Basse température
- BT** Moyenne Température



MC/LC

Compressor Unit

Potenzialità - Capacity
1 - 43 kWR404A - R507
R134A - R407C

IT

Caratteristiche generali

Le unità sono realizzate con struttura in lamiera zincata verniciata poliestere con colore RAL 7035. Le versioni base sono dotate di: compressore, ricevitore di liquidi completo di valvola di sicurezza e rubinetto sulla linea del liquido. Su richiesta possono essere fornite complete di una serie di accessori a corredo:

- D** supporti antivibranti in gomma
- P** imballo con gabbia in legno
- SA-DA** antivibranti sulla linea di aspirazione e mandata
- FG** filtro e spia sulla linea liquido
- S** separatore di liquido in aspirazione
- SV** valvola solenoide
- OS** separatore d'olio
- PSS** pressostato di alta e bassa pressione
- PSB** pressostato di bassa (pump down)
- MAN** manometri di alta e bassa pressione
- PSC** pressostato di controllo condensazione
- FR** regolatore di giri ventilatori condensatore
- QEM** quadro elettrico
- QET** quadro porta con termostato



EN

General features

All units have a galvanized and polyester painting (RAL 7035) steel casing. The basic version has following equipment: compressor, liquid receiver fitted with a safety valve and a liquid line valve. Upon request, the units can supplied with the following accessories:

- D** rubber vibration dampeners
- P** special wooden crate packing
- SA-DA** anvibration dampeners on suction and discharge lines
- FG** liquid line filter and sight glass
- S** liquid separator on suction side
- SV** solenoid valve
- OS** oil separator
- PSS** high and low pressure switches
- PSB** low pressure switch (pump down)
- MAN** HP and LP manometers
- PSC** pressure switch for condensing pressure regulation
- FR** condenser fan speed regulator
- QEM** electrical panel
- QET** remote control panel with thermostat



DE

Allgemeine Merkmale

Die Aggregate sind in einer Gehäuse aus verzinktem, mit Polyester Lack (RAL 7035) lackiertem Stahlblech hergestellt. Die Grundausrüstung ist mit Verdichter, Flüssigkeitsbehälter komplett mit Sicherheitsventil und Hahn an der Flüssigkeitsleitung versehen. Auf Anfrage können die Verflüssigungssätze mit folgendem Zubehör ausgestattet werden:

- D** schwingungsdämpfende Lager
- P** Verpackung aus Holzlasten
- SA-DA** druck und saugseitig Schwingungsdämpfer
- FG** Filter und Schauglas in der Flüssigkeitsleitung
- S** saugseitig Flüssigkeitsabscheider
- SV** Magnetventil
- OS** Ölabscheider
- PSS** HD und ND Druckschalter
- PSB** Niederdruckschalter (pump down)
- MAN** hoch Niederdruckmanometer
- PSC** Druckschalter zur Verflüssigungskontrolle
- FR** Drehzahlregler des Verflüssigers
- QEM** Elektrokasten
- QET** Regelung Kleintableau



FR

Caractéristiques générales

Les unités sont montées dans un châssis en tôle galvanisée peintes avec polyester (RAL 7035). Dans la version de base il y a un compresseur, un réservoir de liquide avec soupape de sécurité et vanne d'isolement sur la ligne de liquide. Sur demande, elles peuvent être fournies avec une série d'accessoires:

- D** plots antivibratiles
- P** emballage avec cage en bois pour transports critiques
- SA-DA** anaconda sur la ligne d'aspiration et de refoulement
- FG** filtre et voyant sur la ligne liquide
- S** bouteille anticoup de liquide
- SV** vanne solénoïde
- OS** séparateur d'huile
- PSS** pressostat de haute et basse pression
- PSB** pressostat de contrôle de la condensation
- PSB** pressostat de basse pression (pump down)
- MAN** manomètres de haute et basse pression
- FR** variateur de vitesse ventilateurs cond.
- QEM** tableaux électrique
- QET** coffret déporté avec thermostat



Compressore

Le unità sono disponibili con due differenti tipologie di compressore:

Semiermetico	MC/LC x B, Bitzer MC/LC x F, Frascold
Scroll	MC/LC x C, Copeland

Si tratta in ogni caso di compressori forniti completi di rubinetti di aspirazione e mandata, attacchi di pressione, resistenza carter, spia livello olio, carica olio e supporti antivibranti. I motori elettrici sono di tipo trifase a 50 Hz, protetti da termistori interni per le versioni di minore potenzialità e da un modulo esterno Kriwan sugli altri modelli. Su richiesta possono essere forniti con tensioni e frequenze diverse.

QEM Quadro elettrico (optional)

Ricavato a bordo dell'unità, dietro ad un pannello di accesso laterale, dispone dei seguenti componenti: sezionatore blocco porta, fusibili compressore STD, salvamotore Opz., contattori compressori, relè anti riciclo, circuito ausiliario protetto da trasformatore di isolamento, indicazioni luminose, morsettiera predisposta per: pressostati, regolatore di giri, modulo Kriwan.

Il quadro elettrico viene fornito con i componenti completamente cablati (compresori pressostati, ecc.)

Compressor

The units come with two different compressor types:

Semihermetic	MC/LC x B, Bitzer MC/LC x F, Frascold
Scroll	MC/LC x C, Copeland

All compressors are fitted with suction and discharge valves, charging connections, crankcase heater, oil sight glass, oil charge and vibration dampeners. 50 Hz three phase electric motors are protected by internal thermistors, in the lower power units, and by an external Kriwan module in the other models. On request the compressors and fans can be supplied with a different voltage and frequencies.

QEM Electrical panel (optional)

Installed on the condensing unit, it includes: door main switch, compressor protection fuses STD (Opt. protection by automatic switch), compressor contactor, compressor delayed start up timer, protected secondary circuit by transformer, warning lights, terminal box ready for: pressure switches, fan speed regulator and Kriwan.

The electrical panel is supplied with all components completely wired (compressors, pressostats, etc.)

Verdichter

Die Verflüssigungssätze können mit zwei verschiedenen Verdichtern geliefert werden:

Halb-Hermetisch	MC/LC x B, Bitzer MC/LC x F, Frascold
Scroll	MC/LC x C, Copeland

Die Verdichter werden auf jeden Fall komplett mit drucksaugseitig Absperrventil, Druckanschlüssen, Kubelwannenheizung, Ölstandschaußglas, Ölfüllung und schwingungsdämpfenden Lagern geliefert. Die E Motoren sind dreiphasig 50 Hz, mit Schutz durch interne Thermistoren für die Ausführungen mit geringerer Leistung und durch ein externes Kriwan Modul für die anderen Modelle. Auf Anfrage können die verdichter mit anderen Spannungen und Frequenzen geliefert werden.

QEM Schaltschrank (wahlfrei)

Er ist auf dem Verflüssigereinheit installiert und bestückt mit: allgemeiner Trennschalter, Schutz durch Motorschalter Kontaktgeber des Verdichters, Relais, Sekundärkreislauf geschützt durch Isolationstransformator, Zustand Schaugläser, Klemmleiste für: Druckschalter, Drehzahlregler, Kriwan Module.

Der Schaltschrank wird mit den Komponenten, die komplett verdrahtet sind, geliefert (Verdichtern, usw.).

Compresseur

Les unités sont disponibles avec deux types de compresseurs:

Semi-hermétique	MC/LC x B, Bitzer MC/LC x F, Frascold
Scroll	MC/LC x C, Copeland

Il s'agit en tous cas, de compresseurs équipés de vannes d'isolation à aspiration et de refoulement, raccords de pression, de résistance carter, voyant de niveau d'huile, dispositif de remplissage d'huile et supports antivibrations. Les moteurs électriques sont de type triphasé à 50 Hz, protégés par des thermistors internes pour les versions moins puissantes et par un module externe Kriwan sur les autres modèles.

QEM Tableau électrique (optionnel)

Il est installé dans l'unité, complet de: sectionneur général, protections par fusibles du compresseur, contacteur compresseur, relais anti court-circuit, circuit secondaire protégé par transformateur d'isolation, voyants d'état machine, bornier prêt pour branchement de: pressostats, variateur de vitesse, module Kriwan.

Le tableau électrique est fourni avec ses composants complètement câblés (compresseurs, ventilateurs, etc.).

MC/LC F

Compressor Unit

Potenzialità - Capacity
1 - 43 kW

R404A - R507

FRASCOLD

MT

Range evap. 0/-20 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data																				
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Liquid receiver	Connections			PED Category	Sound Power	Sound Pressure									
														kW	-10/+45 °C	mm				mm	mm	Kg	lt	mm	mm	mm	db(A)	db(A)
FRASCOLD				kW	kW	A	A	mm	mm	mm	Kg	lt	mm	mm	mm	db(A)	db(A)											
MC/LC F 010 MT Y	1	1,0	A1 6Y	2,66	1,30	3,6	13,6	MC1	888	760	593	123	5,0	16	12	10	I	65,4	37,4									
MC/LC F 015 MT Y	1	1,5	A1.5 7Y	3,40	1,56	4,5	20,6	MC1	888	760	593	123	5,0	16	12	10	I	67,2	39,2									
MC/LC F 020 MT Y	1	2,0	D2 11Y	5,50	2,70	7,1	35,9	MC1	888	760	593	133	5,0	22	16	12	I	71,6	43,6									
MC/LC F 030 MT Y	1	3,0	D3 13Y	6,49	3,16	8,8	43,7	MC2	1.338	760	593	156	5,0	22	16	12	I	74,5	46,5									
MC/LC F 040 MT Y	1	4,0	D4 16Y	8,35	4,21	11,6	52,0	MC2	1.338	760	593	158	8,0	28	16	12	II	72,2	44,2									
MC/LC F 050 MT Y	1	5,0	F5 19Y	9,68	4,57	12,0	63,1	MC2	1.338	760	593	197	8,0	28	22	12	II	72,1	44,1									
MC/LC F 065 MT Y	1	6,5	F7 25Y	11,9	5,62	15,4	87,3	MC4	1.338	760	1.043	226	10,0	35	22	12	II	77,0	49,0									
MC/LC F 075 MT Y	1	7,5	Q7 33Y	16,3	7,66	20,0	87,3	MC4	1.338	760	1.043	229	10,0	35	28	16	II	76,4	48,4									
MC/LC F 100 MT Y	1	10	S10 39Y	19,8	9,13	23,7	87,6	MC4	1.338	760	1.043	274	14,0	35	28	16	II	76,2	48,2									
MC/LC F 150 MT Y	1	15	S15 51Y	25,4	11,6	31,5	117,1	MC4	1.338	760	1.043	280	14,0	42	28	16	II	77,2	49,2									
MC/LC F 200 MT Y	1	20	S20 56Y	29,2	12,9	38,4	136,2	MC6	1.900	760	1.043	351	25,0	42	28	22	II	78,6	50,6									
MC/LC F 250 MT Y	1	25	V25 71Y	34,8	16,0	43,5	202,7	MC6	1.900	760	1.043	403	25,0	42	28	22	II	79,5	51,5									
MC/LC F 300 MT Y	1	30	V30 84Y	42,2	19,1	49,2	186,2	MC6	1.900	760	1.043	410	25,0	54	35	22	II	80,5	52,5									

BT

Range evap. -20/-35 °C

FRASCOLD				-10/+45°C															
MC/LC F 010 BT Y	1	1,0	A1 7Y	1,28	0,94	4,5	20,6	MC1	888	760	593	129	5,0	16	12	10	I	66,9	38,9
MC/LC F 015 BT Y	1	1,5	B1.5 10Y	1,75	1,52	5,5	26,8	MC1	888	760	593	131	5,0	16	12	10	I	71,7	43,7
MC/LC F 020 BT Y	1	2,0	D2 13Y	2,57	2,15	7,1	35,9	MC1	888	760	593	138	5,0	22	16	12	I	71,6	43,6
MC/LC F 030 BT Y	1	3,0	D3 18Y	3,67	3,00	10,0	43,7	MC2	1.338	760	593	162	5,0	22	16	12	I	75,9	47,9
MC/LC F 040 BT Y	1	4,0	F4 24Y	4,58	3,52	11,0	53,2	MC2	1.338	760	593	189	8,0	28	16	12	II	77,1	49,1
MC/LC F 050 BT Y	1	5,0	Q5 28Y	5,32	4,08	14,0	63,1	MC2	1.338	760	593	206	8,0	28	22	12	II	75,1	47,1
MC/LC F 075 BT Y	1	7,5	S7 39Y	8,31	6,01	19,2	75,0	MC4	1.338	760	1.043	270	10,0	35	28	16	II	78,8	50,8
MC/LC F 100 BT Y	1	10	S10 51Y	10,7	7,60	24,2	87,6	MC4	1.338	760	1.043	276	14,0	35	28	16	II	79,7	51,7
MC/LC F 150 BT Y	1	15	S15 56Y	11,8	8,03	30,7	117,1	MC4	1.338	760	1.043	286	14,0	42	28	16	II	82,0	54,0
MC/LC F 200 BT Y	1	20	V20 84Y	16,1	11,8	42,6	145,2	MC6	1.900	760	1.043	375	25,0	42	28	16	II	84,0	56,0
MC/LC F 250 BT Y	1	25	Z25 106Y	20,5	15,3	48,3	202,7	MC6	1.900	760	1.043	415	25,0	42	28	16	II	90,5	62,5
MC/LC F 300 BT Y	1	30	Z30 126Y	23,4	17,0	55,7	186,2	MC6	1.900	760	1.043	424	25,0	42	35	22	II	91,5	63,5

BITZER

R404A - R507

Potenzialità - Capacity
1 - 43 kW

MT

Range evap. 0/-20 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data											
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight	Liquid receiver	Connections			PED Category	Sound Power	Sound Pressure
														S	D	L			
	BITZER			kW	kW	A	A		mm	mm	mm	Kg	lt	mm	mm	mm		db(A)	db(A)
MC/LC B 010 MT Y	1	1,0	2JC 07.2Y	2,38	1,20	3,5	14,8	MC1	888	760	593	129	5,0	16	12	10	I	63,5	35,5
MC/LC B 015 MT Y	1	1,5	2HC 2.2Y	3,08	1,53	4,3	22,5	MC1	888	760	593	131	5,0	16	12	10	I	64,5	36,5
MC/LC B 020 MT Y	1	2,0	2EC 3.2Y	5,54	2,70	6,4	37,0	MC1	888	760	593	158	5,0	22	16	12	I	66,0	38,0
MC/LC B 030 MT Y	1	3,0	2DC 3.2Y	6,41	3,13	7,8	37,0	MC2	1.338	760	593	177	5,0	22	16	12	I	66,5	38,5
MC/LC B 040 MT Y	1	4,0	2CC 4.2Y	7,86	3,82	9,4	44,2	MC2	1.338	760	593	176	8,0	28	16	12	I	67,0	39,0
MC/LC B 050 MT Y	1	5,0	4FC 5.2Y	8,68	4,20	10,8	62,2	MC2	1.338	760	593	204	8,0	28	16	12	I	67,0	39,0
MC/LC B 065 MT Y	1	6,5	4EC 6.2Y	11,0	5,25	13,2	62,2	MC4	1.338	760	1.043	233	10,0	28	22	12	II	70,0	42,0
MC/LC B 075 MT Y	1	7,5	4DC 7.2Y	13,0	6,18	15,9	82,4	MC4	1.338	760	1.043	235	10,0	35	22	16	II	72,0	44,0
MC/LC B 100 MT Y	1	10,0	4VCS 10.2Y	16,8	7,43	21,0	99,0	MC4	1.338	760	1.043	295	14,0	35	28	16	II	72,5	44,5
MC/LC B 150 MT Y	1	15,0	4PCS 15.2Y	24,5	10,3	31,0	132,0	MC4	1.338	760	1.043	304	14,0	42	28	16	II	76,5	48,5
MC/LC B 200 MT Y	1	20,0	4NCS 20.2Y	28,3	12,3	37,0	158,0	MC6	1.900	760	1.043	387	25,0	42	28	22	II	78,5	50,5
MC/LC B 250 MT Y	1	25,0	4H 25.2Y	37,1	16,9	45,0	193,0	MC6	1.900	760	1.043	440	25,0	42	28	22	II	78,0	50,0
MC/LC B 300 MT Y	1	30,0	4G 30.2Y	43,0	19,8	53,0	220,0	MC6	1.900	760	1.043	450	25,0	54	35	22	II	81,0	53,0

BT

Range evap. -20/-35 °C

	BITZER			-10/+45°C															
MC/LC B 010 BT Y	1	1,0	2HC 1.2Y	1,07	0,93	3,5	16,7	MC1	888	760	593	136	5,0	16	12	10	I	62,5	34,5
MC/LC B 015 BT Y	1	1,5	2FC 2.2Y	1,69	1,42	4,9	22,5	MC1	888	760	593	137	5,0	16	12	10	I	65,5	37,5
MC/LC B 020 BT Y	1	2,0	2DC 2.2Y	2,40	1,89	6,9	30,7	MC1	888	760	593	159	8,0	22	16	12	II	69,0	41,0
MC/LC B 030 BT Y	1	3,0	4FC 3.2Y	3,33	2,65	9,2	44,2	MC2	1.338	760	593	194	8,0	22	16	12	II	70,0	42,0
MC/LC B 040 BT Y	1	4,0	4EC 4.2Y	4,11	3,17	10,7	53,5	MC2	1.338	760	593	196	8,0	28	16	12	II	72,0	44,0
MC/LC B 050 BT Y	1	5,0	4DC 5.2Y	5,07	3,88	13,5	62,2	MC2	1.338	760	593	209	10,0	28	22	12	II	74,0	46,0
MC/LC B 065 BT Y	1	6,5	4CC 6.2Y	6,21	4,77	15,9	82,4	MC4	1.338	760	1.043	243	10,0	28	22	12	II	76,0	48,0
MC/LC B 075 BT Y	1	7,5	4TCS 8.2Y	7,80	5,60	17,0	81,0	MC4	1.338	760	1.043	290	10,0	35	22	16	II	79,0	51,0
MC/LC B 100 BT Y	1	10,0	4PCS 10.2Y	9,03	6,34	21,0	99,0	MC4	1.338	760	1.043	298	14,0	35	28	16	II	81,0	53,0
MC/LC B 150 BT Y	1	15,0	4NCS 12.2Y	10,5	7,45	24,0	113,0	MC4	1.338	760	1.043	300	14,0	42	28	16	II	83,0	55,0
MC/LC B 200 BT Y	1	20,0	4G 20.2Y	17,4	12,5	37,0	158,0	MC6	1.900	760	1.043	387	25,0	42	28	16	II	86,5	58,5
MC/LC B 250 BT Y	1	25,0	6H 25.2Y	22,3	16,6	45,0	193,0	MC6	1.900	760	1.043	419	25,0	54	35	22	II	90,5	62,5
MC/LC B 300 BT Y	1	30,0	6G 30.2Y	25,3	18,3	53,0	220,0	MC6	1.900	760	1.043	425	25,0	54	35	22	II	90,5	62,5

MT

Range evap. 0/-20 °C

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data					Liquid receiver	Connections			PED Category	Sound Power	Sound Pressure
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight		S	D	L			
	kW			-10/+45 °C										lt	mm	mm			
COPELAND SCROLL				kW	kW	A	A		mm	mm	mm	Kg							
MC/LC C 020 MT Y	1	2,0	ZB15KCE	3,32	1,82	4,9	26,0	MC1	888	760	593	112	5,0	16	12	10	I	62,0	34,0
MC/LC C 025 MT Y	1	2,5	ZB19KCE	4,16	2,10	6,5	32,0	MC1	888	760	593	115	5,0	16	12	10	I	63,0	35,0
MC/LC C 030 MT Y	1	3,0	ZB21KCE	5,05	2,51	7,2	40,0	MC1	888	760	593	117	5,0	22	16	12	I	64,0	36,0
MC/LC C 040 MT Y	1	4,0	ZB30KCE	6,87	3,35	10,3	49,3	MC2	1.338	760	593	146	5,0	22	16	12	I	71,0	43,0
MC/LC C 050 MT Y	1	5,0	ZB38KCE	8,53	4,20	12,8	65,5	MC2	1.338	760	593	147	8,0	28	16	12	II	72,0	44,0
MC/LC C 060 MT Y	1	6,0	ZB45KCE	10,05	4,81	13,1	74,0	MC2	1.338	760	593	159	8,0	28	16	12	II	75,0	47,0
MC/LC C 075 MT Y	1	7,5	ZB56KCE	11,8	6,22	15,4	99,0	MC4	1.338	760	1.043	245	10,0	28	22	12	II	78,0	50,0
MC/LC C 100 MT Y	1	10,0	ZB75KCE	15,6	8,78	21,7	127,0	MC4	1.338	760	1.043	245	10,0	35	22	16	II	80,0	52,0
MC/LC C 130 MT Y	1	13,0	ZB92KCE	19,3	11,3	25,1	167,0	MC4	1.338	760	1.043	261	14,0	35	28	16	II	80,0	52,0
MC/LC C 150 MT Y	1	15,0	ZB11MCE	23,5	13,6	29,2	198,0	MC4	1.338	760	1.043	270	14,0	42	28	16	II	80,0	52,0
COPELAND SEMIHERMETIC																			
MC/LC C 200 MT Y	1	20,0	D4SA200X	24,6	13,1	31,6	175,0	MC6	1.900	760	1.043	420	25,0	42	28	22	II	78,0	50,0
MC/LC C 250 MT Y	1	25,0	DASH250X	31,4	17,1	42,4	199,0	MC6	1.900	760	1.043	431	25,0	42	28	22	II	79,0	51,0
MC/LC C 300 MT Y	1	30,0	D4SJ300X	38,5	20,1	48,3	221,0	MC6	1.900	760	1.043	440	25,0	54	35	22	II	78,0	50,0

BT

Range evap. -20/-35 °C

	COPELAND SCROLL			-10/+45°C															
MC/LC C 030 BT Y	1	3,0	ZF09K4E	2,25	1,99	6,0	40,0	MC2	1.338	760	593	141	5,0	22	16	12	I	68,0	40,0
MC/LC C 040 BT Y	1	4,0	ZF13K4E	3,22	2,65	8,0	51,5	MC2	1.338	760	593	152	5,0	22	16	12	I	71,0	43,0
MC/LC C 050 BT Y	1	5,0	ZF15K4E	3,96	3,25	10,0	64,0	MC2	1.338	760	593	154	8,0	28	16	12	II	72,0	44,0
MC/LC C 060 BT Y	1	6,0	ZF18K4E	4,82	3,88	12,0	74,0	MC2	1.338	760	593	156	10,0	28	16	12	II	74,0	46,0
MC/LC C 075 BT Y	1	7,5	ZF24K4E	5,98	5,13	16,1	99,0	MC4	1.338	760	1.043	250	10,0	28	22	12	II	78,0	50,0
MC/LC C 100 BT Y	1	10,0	ZF33K4E	8,18	6,70	22,3	127,0	MC4	1.338	760	1.043	253	14,0	35	28	16	II	80,0	52,0
MC/LC C 130 BT Y	1	13,0	ZF40K4E	10,2	8,49	25,1	167,0	MC4	1.338	760	1.043	266	14,0	35	28	16	II	80,0	52,0
MC/LC C 150 BT Y	1	15,0	ZF48K4E	11,2	12,0	30,6	198,0	MC4	1.338	760	1.043	275	14,0	42	28	16	II	80,0	52,0



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

R404A - R507
R134A - R407C

Potenzialità - Capacity
4 - 49 kW



IT

La linea è composta da **centrali frigorifere multiservizio** con compressori in parallelo pronte a essere collegate a un condensatore remoto per installazione in sala macchina oppure all'esterno. Le unità sono disponibili in versione a 2 e 3 compressori.

La linea **MCC/LC** è disponibile nelle seguenti versioni:

- BT Bassa temperatura;
- MT Media temperatura.

EN

This line consists of **compressor packs** with parallel coupled compressors designed for remote condensers; these units are designed for outdoor or indoor installation. All units are available with 2 and 3 compressors.

The **MCC/LC** line is available in the following versions:

- BT Low temperature;
- MT Medium temperature.

DE

Multiservice Verbundanlagen mit Verdichter im Parallelverbund, die im Maschinensaal oder im Freien installiert werden können. Alle Aggregate sind mit 2 und 3 Verdichtern erhältlich.

Die **MCC/LC** Aggregate sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

- BT niedriger Arbeitstemperatur;
- MT mittlere Arbeitstemperatur.

FR

Gamme de **centrales frigorifique** avec compresseurs en parallèle, pour condenseurs à distance; ces unités sont réalisées pour l'installation en salle machines ou à l'extérieur. Toutes les unités sont disponibles en version à 2 et 3 compresseurs.

La ligne **MCC/LC** est disponible dans les versions suivantes:

- BT Basse température;
- MT Moyenne Température.



Compressor Pack

Potenzialità - Capacity
4 - 49 kW

R404A - R507
R134A - R407C



IT

Caratteristiche generali

Le unità sono realizzate con cofanatura in lamiera zincata verniciata poliestere con colore RAL 7035. Nella versione base sono dotate di: compressori, ricevitore di liquidi completo di valvola di sicurezza, rubinetto e filtro sulla linea del liquido (solo unità scroll), pressostato di sicurezza generale HP (riarmo manuale) ed LP (riarmo automatico), pressostati di alta e riarmo automatico per singolo compressore, 2 pressostati di bassa per sicurezza elettromeccanica, pressostati per il controllo con densazione, parallelizzazione diretta dei compressori, sonda di pressione in aspirazione, manometri di alta e bassa pressione, spia liquida e olio, separatore d'olio.

Su richiesta possono essere fornite complete di:

D supporti antivibranti in gomma
P imballo con gabbia in legno
FSA filtro e rubinetto in aspirazione
QEM quadro elettrico
MRACK o **EKC331** controllo elettronico
TXO livello olio elettronico (trax oil)



EN

General features

The units have a galvanised and polyester painting steel casing (RAL 7035). The basic version comes with the following: compressors, liquid receiver fitted with safety valve, shut off valve and filter on the liquid line (only for scroll units), general safety high pressure switch (manual reset) and LP (automatic reset), high pressure switch with automatic reset for compressor, 2 low pressure switches for electromechanical safety, pressure switches for condensing regulation, direct parallel of compressors, inlet pressure sensor, low and high pressure manometers, liquid and oil sight glasses, oil separator.

On request, units can be supplied complete with:

D rubber vibration dampeners
P special wooden crate packing
FSA filter and shut off valve on suction line
QEM electrical panel
MRACK or **EKC331** controller
TXO electronic oil level (trax oil)



DE

Allgemeine Merkmale

Die Zentralen werden mit Verkleidungen aus Zinkblech, polyesterlackiert in RAL 7035, gefertigt. In der Grundausführung verfügen sie über folgende Bauteile: Kompressoren, Flüssigkeitsbehälter mit Sicherheitsventil, Absperrhahn und Filter auf der Flüssigkeitsleitung (nur bei Scrollausführungen), Druckwächter zur allgemeinen Sicherheit, HP (manuelle Rückstellung) und LP (automatische Rückstellung), Hochdruck Druckwächter mit automatischer Rückstellung für Einzelkompressor, 2 Niederdruck Druckwächter für die elektromechanische Sicherheit, Druckwächter für die Kondensationskontrolle, Direkte Parallelschaltung der Kompressoren, Drucksonde (Ansaugung), Manometer Hoch und Niederdruck, Kontrollleuchten für Flüssigkeit und Öl, Ölabscheider.

Auf Wunsch, können diese Verbundanlagen, wie folgt, ausgestattet werden:

D schwingungsdämpfende Lager
P Verpackung aus Holzlasten
FSA Saugfilter und Saughahn
QEM Schaltschrank
MRACK oder **EKC331** elektr. Steuerung
TXO elektr. Öl Niveau (trax oil)



FR

Caractéristiques générales

Les unités sont montées dans un châssis tôle galvanisée avec peinture polyester (RAL 7035). Dans la version base, elles sont équipées de: compresseurs, réservoir de liquide avec soupape de sécurité, vanne d'isolation et filtre sur la ligne liquide (seulement unité scroll), pressostat de sécurité générale HP (réarmement manuel) et BP (réarmement automatique), pressostats HP de sécurité à réarmement automatique par compresseur, 2 pressostats BP secours, pressostats régulation condensation, égalisation (huile) par parallèle direct de compresseurs, capteur de pression en aspiration, manomètres HP et BP, voyants liquide et huile, séparateur d'huile.

Sur demande, elles peuvent être fournies avec:

D plots antivibratiles
P emballage avec cage en bois
FSA filtre et vanne d'isolement à aspiration
QEM tableau électrique
MRACK ou **EKC331** thermostat électronique
TXO système égalisation de l'huile (trax oil)



Compressore

Le unità sono disponibili con due differenti tipologie di compressore:

Semiermetico	MCC x B, Bitzer MCC x F, Frascold
Scroll	MCC x C, Copeland

Si tratta in ogni caso di compressori forniti completi di rubinetti di aspirazione e mandata, attacchi di pressione, resistenza carter, spia livello olio, carica olio e supporti antivibranti. I motori elettrici sono di tipo trifase a 50 Hz, protetti da termistori interni per le versioni di minore potenzialità e da un modulo esterno Kriwan sugli altri modelli. Su richiesta possono essere forniti con tensioni e frequenze diverse.

QEM Quadro elettrico (optional)

Ricavato a bordo dell'unità, dietro ad un pannello di accesso laterale, dispone dei seguenti componenti: sezionatore blocco porta, fusibili compressore e ventilatori del condensatore STD (salvamotori in Opz.), contattori compressori e ventilatori del condensatore, relè anti riciclo, circuito ausiliario protetto da trasformatore di isolamento, indicazioni luminose, morsetteria predisposta per: pressostati, regolatore di giri, modulo Kriwan.

La gestione della centrale è realizzata tramite inseritore a gradini elettronico con predisposizione per scheda seriale di collegamento a sistema di supervisione. Al fine di prevenire fermi macchina per problemi legati allo strumento elettronico, è previsto un pressostato meccanico di regolazione. Il quadro elettrico viene fornito con i componenti completamente cablati (compressori, ventilatori, pressostati, ecc.)

Compressor

The units come with two different compressor types:

Semihhermetic	MCC x B, Bitzer MCC x F, Frascold
Scroll	MCC x C, Copeland

All compressors are fitted with suction and discharge valves, charging connections, crankcase heater, oil sight glass, oil charge and rubber vibration dampeners. 50 Hz three phase electric motors are protected by internal thermistors, in the lower power units, and by an external Kriwan module in the other models. On request the compressors and fans can be supplied with a different voltage and frequencies.

QEM Electrical panel (optional)

Installed on the unit, it includes: door main switch, thermal relay compressor and condenser fans, protection fuses (optional with automatic switches), compressor contactor and condenser fans, compressor delayed start up timer, protected secondary circuit by transformer, warning lights, terminal box ready for: pressure switches, fan speed regulator and Kriwan.

The regulation of the compressor pack is made by pressure steps controller, complete with serial card (optional) for connection to a monitoring system.

In order to avoid units stops due to controller brake down, the unit foresees also a safety regulation by pressure switch.

The electrical panel is supplied with all components completely wired (compressors, fans, pressostats, etc.)

Verdichter

Die Verflüssigungssätze können mit zwei verschiedenen Verdichtern geliefert werden:

Halb-Hermetisch	MCC x B, Bitzer MCC x F, Frascold
Scroll	MCC x C, Copeland

Die Verdichter werden auf jeden Fall komplett mit drucksaugseitig Absperrventil, Druckanschlüssen, Kubelwannenheizung, Ölstandschauflas, Ölfüllung und schwingungsdämpfenden Lagern geliefert. Die E Motoren sind dreiphasig 50 Hz, mit Schutz durch interne Thermistore für die Ausführungen mit geringerer Leistung und durch ein externes Kriwan Modul für die anderen Modelle. Auf Anfrage können die verdichter mit anderen Spannungen und Frequenzen geliefert werden.

QEM Schaltschrank (wahlfrei)

Er ist auf dem Verflüssigereinheit installiert und bestückt mit: allgemeiner Trennschalter, Schutz durch Motorschalter Kontaktgeber des Verdichters, Relais, Sekundärkreislauf geschützt durch Isolationstransformator, Zustand Schauläser, Klemmleiste für: Druckschalter, Drehzahlregler, Kriwan Module.

Die Verdundanlagenüberwachung ist mit einem elektronischem Einschalter, die eine serienweise Karte für den Anschluss an dem Oberleitungssystem hat, erzeugt. Um die Einheitenanschlagen zu vermeiden, die vom elektronischem Gerät verursacht ist, hat man einer Regeldruckschalter vorausgesehen.

Der Schaltschrank wird mit den Komponenten, die komplett verdrahtet sind, geliefert (Verdichtern, Lüfter, usw.).

Compresseur

Les unités sont disponibles avec deux types de compresseur:

Semi-hermétique	MCC x B, Bitzer MCC x F, Frascold
Scroll	MCC x C, Copeland

Il s'agit dans tous les cas, de compresseurs équipés de vannes d'isolation à aspiration et au refoulement, raccords de pression, résistance carter, voyant de niveau de l'huile, dispositif de remplissage d'huile et supports antivibrations en caoutchouc. Les moteurs électriques sont de type triphasé à 50 Hz, protégés par des thermistors internes pour les versions moins puissantes et par un module externe Kriwan sur les autres modèles.

QEM Tableau électrique (en option)

Il est installé dans l'unité, complet de: sectionneur général, protections par fusibles des compresseurs et des ventilateurs condenseur, contacteurs compresseurs et ventilateurs condenseurs, relais anti court-circuit, circuit secondaire protégé par transformateur d'isolation, voyants d'état machine, bornier pour: pressostats, variateur de vitesse, module Kriwan.

La régulation de la centrale est réalisée par un régulateur avec carte de communication (en Opt.) pour connexion à un système de télésurveillance. Pour éviter des arrêts des groupes à cause de problèmes sur le régulateur on a prévu un pressostat de BP de secours. Le tableau électrique est fourni avec ses composants complètement câblés (compresseurs, ventilateurs, etc.).

Compressor Pack

Range Evap. T°
0 / -20 °C

R404A - R507

Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data					Liquid receiver	Trax oil	Connections			PED Category	Sound Power	Sound Pressure				
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight			S	D	L							
																					-10/+45 °C			
																					kW	kW	A	A
FRASCOLD																								
MCC/LC F 3x040 MTY	3	4,0	D4 16Y	25,1	12,6	34,8	75,2	MC6	1.900	760	1.043	355	(1)	NO	35	28	22	I	77,0	49,0				
MCC/LC F 3x050 MTY	3	5,0	F5 19Y	29,0	13,7	36,0	87,1	MC6	1.900	760	1.043	436	(1)	NO	42	28	22	I	76,9	48,9				
MCC/LC F 3x065 MTY	3	6,5	Q7 28Y	35,6	16,9	46,2	118,1	MC6	1.900	760	1.043	436	(1)	NO	42	28	22	I	81,2	53,2				
MCC/LC F 3x075 MTY	3	7,5	Q7 33Y	48,8	23,0	60,0	127,3	MC6	1.900	760	1.043		(1)	NO	42	28	22	I	81,2	53,2				
BITZER																								
MCC/LC B 2x020 MTY	2	2,0	2EC 3.2Y	11,1	8,4	15,5	45,6	MC4	1.338	760	1.043	293	18,0	NO	28	16	12	II	69,0	41,0				
MCC/LC B 2x030 MTY	2	3,0	2DC 3.2Y	12,8	9,4	17,3	46,5	MC4	1.338	760	1.043	293	18,0	NO	28	22	16	II	69,5	41,5				
MCC/LC B 2x040 MTY	2	4,0	2CC 4.2Y	15,7	11,7	21,1	55,9	MC4	1.338	760	1.043	292	18,0	NO	28	22	16	II	70,0	42,0				
MCC/LC B 2x050 MTY	2	5,0	4FC 5.2Y	17,4	13,1	24,5	75,9	MC6	1.900	760	1.043	359	27,0	NO	35	22	16	II	70,0	42,0				
MCC/LC B 2x065 MTY	2	6,5	4EC 6.2Y	21,9	16,5	29,3	78,3	MC6	1.900	760	1.043	359	27,0	NO	35	28	22	II	73,0	45,0				
MCC/LC B 3x040 MTY	3	4,0	2CC 4.2Y	21,8	17,3	31,1	65,9	MC6	1.900	760	1.043	409	(1)	NO	35	28	22	I	71,8	43,8				
MCC/LC B 3x050 MTY	3	5,0	4FC 5.2Y	24,5	19,1	35,3	86,7	MC6	1.900	760	1.043	457	(1)	NO	35	28	22	I	71,8	43,8				
MCC/LC B 3x065 MTY	3	6,5	4EC 6.2Y	29,7	24,2	42,5	91,5	MC6	1.900	760	1.043	457	(1)	NO	42	28	22	I	74,8	46,8				
MCC/LC B 3x075 MTY	3	7,5	4DC 7.2Y	37,1	27,5	50,6	117,1	MC6	1.900	760	1.043	464	(1)	NO	42	28	22	I	76,8	48,8				
COPELAND SCROLL																								
MCC/LC C 2x020 MTY	2	2,0	ZB15KCE	6,64	3,6	9,8	30,9	MC4	1.338	760	1.043	196	18,0	NO	22	16	12	II	65,0	37,0				
MCC/LC C 2x025 MTY	2	2,5	ZB19KCE	8,32	4,2	13,0	38,5	MC4	1.338	760	1.043	202	18,0	NO	22	16	12	II	66,0	38,0				
*MCC/LC C 2x030 MTY	2	3,0	ZB21KCE	10,1	5,0	14,4	47,2	MC4	1.338	760	1.043	204	18,0	NO	22	16	12	II	67,0	39,0				
*MCC/LC C 2x040 MTY	2	4,0	ZB30KCE	13,7	6,7	20,6	59,6	MC4	1.338	760	1.043	224	18,0	NO	28	22	16	II	74,0	46,0				
*MCC/LC C 2x050 MTY	2	5,0	ZB38KCE	17,1	8,4	25,6	78,3	MC6	1.900	760	1.043	261	27,0	NO	28	22	16	II	75,0	47,0				
*MCC/LC C 2x060 MTY	2	6,0	ZB45KCE	20,1	9,6	26,2	87,1	MC6	1.900	760	1.043	267	27,0	NO	35	28	16	II	78,0	50,0				
MCC/LC C 3x020 MTY	3	2,0	ZB15KCE	9,96	5,5	14,7	35,8	MC4	1.338	760	1.043	222	18,0	NO	22	16	12	II	66,8	38,8				
MCC/LC C 3x025 MTY	3	2,5	ZB19KCE	12,5	6,3	19,5	45,0	MC4	1.338	760	1.043	231	18,0	NO	28	16	16	II	67,8	39,8				
*MCC/LC C 3x030 MTY	3	3,0	ZB21KCE	15,2	7,5	21,6	54,4	MC6	1.900	760	1.043	234	27,0	NO	28	22	16	II	68,8	40,8				
*MCC/LC C 3x040 MTY	3	4,0	ZB30KCE	20,6	10,1	30,9	69,9	MC6	1.900	760	1.043	299	27,0	NO	35	22	16	II	75,8	47,8				
*MCC/LC C 3x050 MTY	3	5,0	ZB38KCE	25,6	12,6	38,4	91,1	MC6	1.900	760	1.043	302	27,0	NO	35	28	22	II	76,8	48,8				
*MCC/LC C 3x060 MTY	3	6,0	ZB45KCE	30,2	14,4	39,3	100,2	MC6	1.900	760	1.043	331	27,0	NO	42	28	22	II	79,8	51,8				
MCC/LC C 3x075 MTY	3	7,5	ZB56KCE	35,3	18,7	46,2	129,8	MC6	1.900	760	1.043	502	(1)	NO	42	28	22	II	82,8	54,8				

(1) Escluso: ricevitore di liquido, valvola di sicurezza e linea del liquido. Not include: liquid receiver, safety valve and liquid line. No: Flüssigkeitsammler, Sicherheitsventil und Flüssigkeitsleitung No. Réservoir de liquide, soupape de sécurité et ligne de liquide pas inclus.

* Digital Scroll version available

R404A - R507

Range Evap. T°
-15 / -35 °C

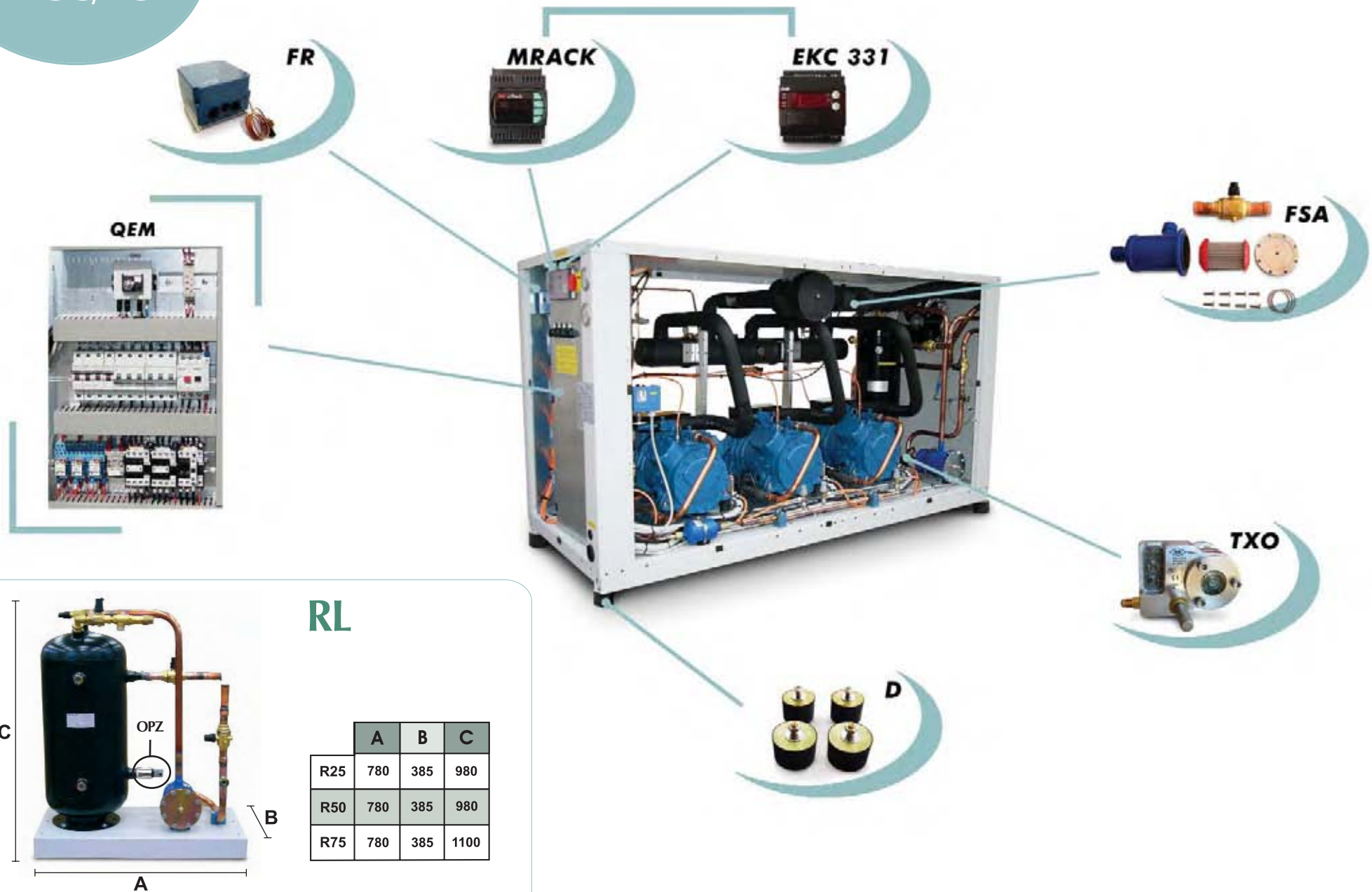
Model	Compressore - Compressor			Dati di progetto - Design data				Dati tecnici - Technical data					Liquid receiver	Trax oil	Connections			PED Category	Sound Power	Sound Pressure
	Nc	Pnom	Type	Q	Pass	I max	Lra	structure	A	B	H	Weight			S	D	L			
FRASCOLD																				
MCC/LC F 3x040 BTY	3	4,0	F4 24Y	13,75	10,55	33,0	75,2	MC6	1.900	760	1.043	438	25,0	NO	42	22	16	II	81,9	53,9
MCC/LC F 3x050 BTY	3	5,0	Q5 28Y	15,97	12,23	42,0	91,1	MC6	1.900	760	1.043	453	25,0	NO	42	28	16	II	79,9	51,9
MCC/LC F 3x075 BTY	3	7,5	S7 39Y	24,92	18,03	57,6	113,4	MC6	1.900	760	1.043	558	25,0	NO	54	35	22	II	83,6	55,6
BITZER																				
MCC/LC B 2x020 BTY	2	2,0	2DC 2.2Y	4,80	3,78	13,8	37,6	MC4	1.338	760	1.043	293	18	NO	28	12	10	I	72,0	44,0
MCC/LC B 2x030 BTY	2	3,0	4FC 3.2Y	6,66	5,30	18,4	53,4	MC4	1.338	760	1.043	322	18	NO	28	16	12	I	73,0	45,0
MCC/LC B 2x040 BTY	2	4,0	4EC 4.2Y	8,22	6,34	21,4	64,2	MC4	1.338	760	1.043	326	18	NO	35	16	12	II	75,0	47,0
MCC/LC B 2x050 BTY	2	5,0	4DC 50.2Y	10,1	7,76	27,0	75,7	MC4	1.338	760	1.043	329	18	NO	35	16	12	II	77,0	49,0
MCC/LC B 2x065 BTY	2	6,5	4CC 6.2Y	12,4	9,54	31,8	98,3	MC4	1.338	760	1.043	334	18	NO	42	22	16	II	79,0	51,0
MCC/LC B 3x040 BTY	3	4,0	4EC 4.2Y	12,3	9,51	32,1	74,9	MC6	1.900	760	1.043	453	25	NO	42	22	16	II	76,8	48,8
MCC/LC B 3x050 BTY	3	5,0	4DC 5.2Y	15,2	11,6	40,5	89,2	MC6	1.900	760	1.043	457	25	NO	42	22	16	II	78,8	50,8
MCC/LC B 3x065 BTY	3	6,5	4CC 6.2Y	18,6	14,3	47,7	114,2	MC6	1.900	760	1.043	472	25	NO	42	28	16	II	80,8	52,8
MCC/LC B 3x075 BTY	3	7,5	4TC 8.2Y	23,4	16,8	51,0	115,0	MC6	1.900	760	1.043	612	25	NO	54	35	22	II	83,8	55,8
COPELAND SCROLL																				
MCC/LC C 2x030 BTY	2	3,0	ZF09K4E	4,50	3,98	12,0	46,0	MC4	1.338	760	1.043	225	18	NO	28	12	10	II	71,0	43,0
MCC/LC C 2x040 BTY	2	4,0	ZF13K4E	6,44	5,30	16,0	59,5	MC4	1.338	760	1.043	247	18	NO	28	16	12	II	74,0	46,0
MCC/LC C 2x050 BTY	2	5,0	ZF15K4E	7,92	6,50	20,0	74,0	MC4	1.338	760	1.043	249	18	NO	35	16	12	II	75,0	47,0
* MCC/LC C 2x060 BTY	2	6,0	ZF18K4E	9,64	7,76	24,0	86,0	MC4	1.338	760	1.043	258	18	NO	35	22	12	II	77,0	49,0
MCC/LC C 3x030 BTY	3	3,0	ZF09K4E	6,75	5,97	18,0	52,0	MC4	1.338	760	1.043	255	18	NO	28	16	12	II	72,8	44,8
MCC/LC C 3x040 BTY	3	4,0	ZF13K4E	9,66	7,95	24,0	67,5	MC4	1.338	760	1.043	288	18	NO	35	22	16	II	75,8	47,8
MCC/LC C 3x050 BTY	3	5,0	ZF15K4E	11,9	9,75	30,0	84,0	MC6	1.900	760	1.043	296	27	NO	42	22	16	II	76,8	48,8
* MCC/LC C 3x060 BTY	3	6,0	ZF18K4E	14,5	11,6	36,0	98,0	MC6	1.900	760	1.043	341	27	NO	42	22	16	II	78,8	50,8
MCC/LC C 3x075 BTY	3	7,5	ZF24K4E	17,9	15,4	48,3	131,2	MC6	1.900	760	1.043	628	27	NO	42	28	16	II	82,8	54,8

(1) Escluso: ricevitore di liquido, valvola di sicurezza e linea del liquido. Not include: liquid receiver, safety valve and liquid line. No: Flüssigkeitsammler, Sicherheitsventil und Flüssigkeitsleitung No. Réservoir de liquide, soupape de sécurité et ligne de liquide pas inclus.

* Digital Scroll version available



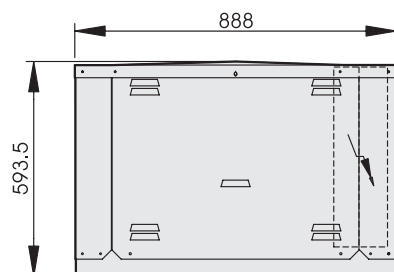
MCC/LC



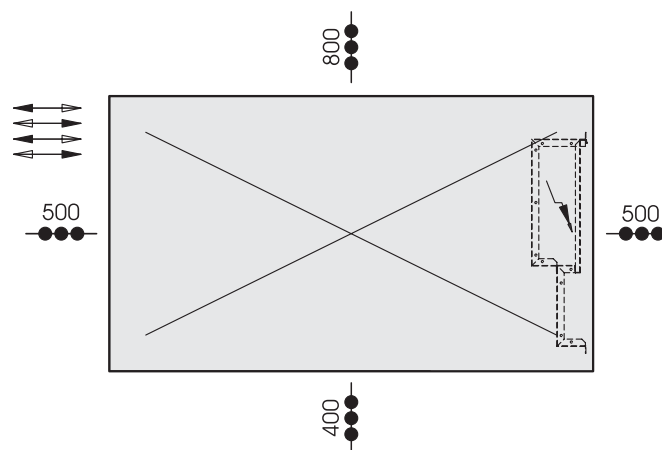
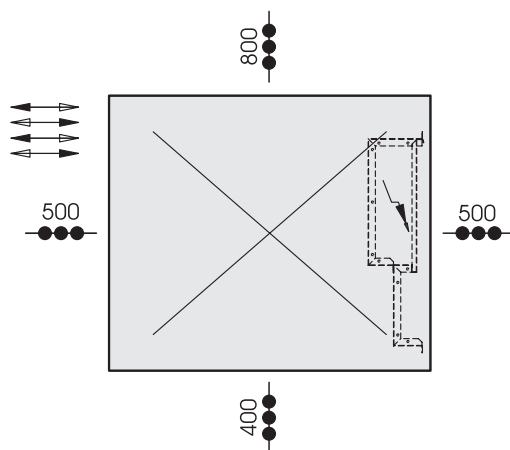
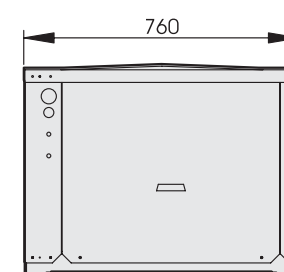
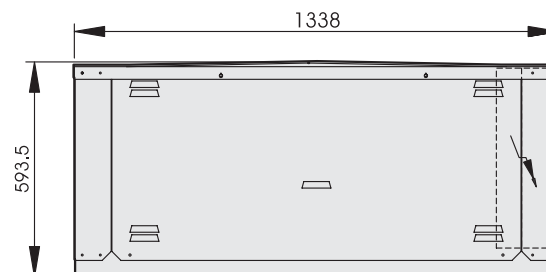
RL

	A	B	C
R25	780	385	980
R50	780	385	980
R75	780	385	1100

MC/LC1



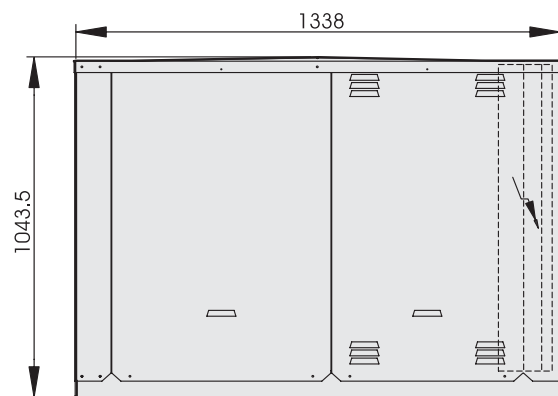
MC/LC2



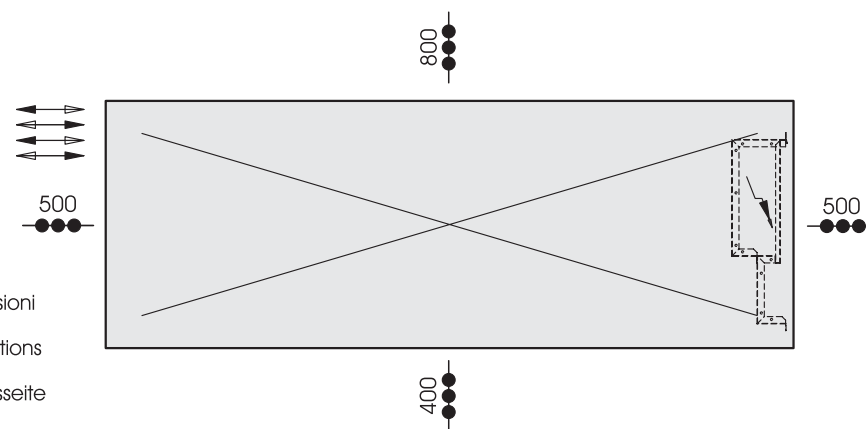
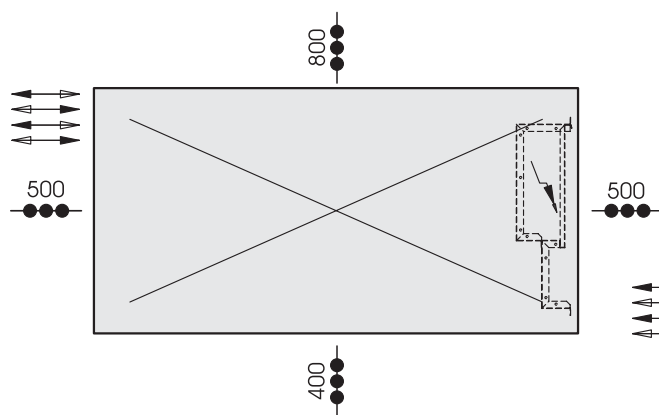
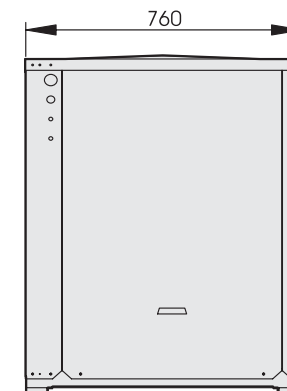
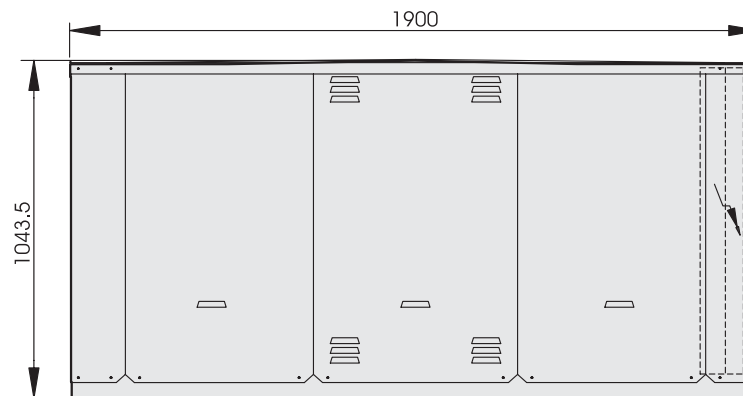
 Connessioni
 Connections
 Anschlusseite
 Connexions

Strutture - Frames

MC/LC4



MC/LC6



 Connessioni
 Connections
 Anschlusseite
 Connexions

R404A - R507

Potenzialità - Capacity
2 - 40 kW

IT

La linea è composta da aeroevaporatori, selezionati per essere abbinati al corrispondente modello di unità condensatrice per la linea MC. Sono disponibili modelli per applicazioni in media e bassa temperatura, tutti dotati di sistema di sbrinamento elettrico. Come accessorio è disponibile la valvola termostatica (TE), anche in questo caso selezionata in abbinata alla corrispondente unità condensatrice.

EN

The line is composed of air evaporators selected to match the corresponding model of the condensing unit for the MC line. Models for applications at average and low temperatures are available, all equipped with an electrical defrosting system. The thermostatic valve (TE) is available as an accessory, also in this case selected to match the corresponding condensing unit.

DE

Die Serie besteht aus Luftverdampfern, die ausgewählt wurden, um mit dem entsprechenden Modell der Kondensatoreinheiten für die Serie MC kombiniert zu werden. Erhältlich sind Modelle für Anwendungen bei mittlerer und niedriger Temperatur, die alle mit einem elektrischen Abtausystem ausgestattet sind. Als Zubehör ist das Thermostatventil (TE) erhältlich, das in diesem Fall ebenfalls kombiniert zur entsprechenden Kondensatoreinheit gewählt wurde.

FR

La ligne se compose d'évaporateurs à air sélectionnés pour être associés au modèle correspondant d'unité de condensation pour la ligne MC. Les modèles disponibles ont été conçus pour des applications à moyenne et basse température et ils sont tous équipés d'un système de dégivrage électrique. La soupape thermostatique (TE) est disponible comme accessoire et elle sera elle aussi choisie en fonction de l'unité de condensation.

IT

Caratteristiche generali

La carpenteria è in alluminio protetto da un film plastico, adatta ad applicazioni dove è richiesto un alto grado di igiene e per ambiente salino.

La batteria è costruita con alette corrugate in alluminio e tubi in rame (diametro 12 mm). A seconda del campo di applicazione, il passo alette varia da 5,5 mm per MT a 10 mm per BT.

I motoventilatori sono del tipo assiale a 230V 50Hz, 4 poli per i modelli CTE RLE

BLE e a 3Ph 400V 50Hz, 4 poli per i modelli ICE. Il grado di protezione del motore è IP54 in accordo a DIN 40050. Protezione termica integrata mediante termo contatto, questo assicura una efficace protezione termica contro sovraccarichi termici. In tutti i modelli è prevista una griglia di protezione dalla ventola.

FR

General features

Carpentry is in aluminium protected by a plastic film, suitable for applications requiring a high level of hygiene and for saline environments.

The battery is constructed with corrugated aluminium fins and copper pipes (diameter 12 mm). According to the field of application, the distance between the fins varies from 5.5 mm for MT to 10 mm for LT.

The motor fans are of the axial type at 230V 50Hz, 4 poles for the models CTE RLE BLE and at 3Ph 400V 50Hz, 4 poles for the models ICE. The protection level for the motor is IP54 in compliance with DIN 40050. Integrated thermal protection by thermal switch guarantees effective protection against overheating. In all models the fan is provided with a protective grill.

DE

Allgemeine Eigenschaften

Das Gehäuse besteht aus Aluminium, ist durch eine Kunststoffolie geschützt und eignet sich für Anwendungen, bei denen ein hoher Grad der Hygiene gefordert ist, sowie für salzhaltige Umgebungen.

Das Aggregat verfügt über profilierte Aluminiumlamellen und Kupferrohre (Durchmesser 12 mm). Je nach dem Anwendungsbereich variiert der Lamellenabstand von 5,5 mm bei MT bis 10 mm bei BT.

Die Lüfter sind axialer Art zu 230V 50Hz, 4 polig bei den Modellen CTE RLE BLE sowie 3Ph 400V 50Hz, 4 polig bei den Modellen ICE. Der Schutzgrad des Motors ist gemäß DIN 40050 IP54. Der durch einen Thermokontakt integrierte Wärmeschutz gewährleistet einen wirksamen Schutz vor thermischen Überlastungen. Bei allen Modellen ist ein Schutzgitter am Lüfter vorgesehen.

FR

Caractéristiques générales

Le châssis, en aluminium et protégé d'une pellicule plastique, s'adapte à des applications qui exigent un niveau d'hygiène élevé et en milieu salin.

Ils sont équipés d'une batterie à ailettes cannelées en aluminium avec tuyaux en cuivre (diamètre 12 mm). Le pas des ailettes change suivant le domaine d'application et varie de 5,5 mm pour MT à 10 mm pour BT.

Les motoventilateurs sont de type axial à 230V 50Hz, 4 pôles pour les modèles CTE RLE BLE et à 3Ph 400V 50Hz, 4 pôles pour les modèles ICE. Le degré de protection du moteur est IP54 en conformité avec DIN 40050. La protection thermique intégrée par contact thermique garantit une protection thermique efficace contre les surcharges thermiques. Tous les modèles sont fournis avec une grille de protection pour le rotor.

R404A - R507
R134A - R407CPotenzialità - Capacity
2 - 40 kW

Lo sbrinamento elettrico è realizzato mediante resistenze elettriche in acciaio inox stabilizzato al titanio con terminali vulcanizzati. Il collegamento è predisposto per alimentazione 400 V/3/50 Hz. La loro disposizione e potenza all'interno del pacco alettato è tale da garantire lo sbrinamento ideale contenendo i consumi elettrici.

Rese determinate secondo SC2 (standard condition 2) EN 328 con temperatura aria = 0 °C, temperatura di evaporazione = 8 °C in condizioni di aletta asciutta.

La fornitura non include resistenze scarico condensa e sonde di fine sbrinamento.

Electrical defrosting is carried out by means of electrical elements in stabilised titanium stainless steel with vulcanised terminals. The connection is for a power supply of 400 V/3/50 Hz. Their positioning and power inside the finned package guarantees ideal defrosting with low electricity consumption.

Yields are calculated according to SC2 (standard condition 2) EN 328 with air temperature = 0 °C, evaporation temperature = 8 °C, and with dry fins.

The supply does not include condensation discharge elements or sensor indicating defrosting completion.

Das elektrische Abtauen erfolgt mittels elektrischen Heizwiderständen aus Edelstahl mit Titan Stabilisierung und vulkanisierten Kabelschuhen. Der Anschluss ist für die Stromversorgung mit 400 V/3/50 Hz ausgelegt. Ihre Anordnung und Leistung innerhalb des Lamellenblocks ist derart, dass der ideale Abtauvorgang unter Einschränkung des Stromverbrauchs gewährleistet wird.

Leistung gemäß SC2 (Standard Bedingung 2) EN 328 bei einer Lufttemperatur = 0°C und einer Verdampfungstemperatur = 8°C bei trockener Lamelle festgelegt.

Der Lieferumfang umfasst nicht die Widerstände des Kondensatabflusses und die Fühler für das Abtauen.

Le dégivrage électrique a lieu au moyen de résistances électriques en acier inox stabilisé au titane avec embouts vulcanisés. La connexion est prévue pour une alimentation de 400 V/3/50 Hz. La disposition et la puissance des résistances à l'intérieur du paquet d'ailettes permettent de garantir un dégivrage idéal tout en contenant les consommations électriques.

Puissances frigorifiques établies selon SC2 (condition standard 2) EN 328 avec température ambiante = 0 °C, température d'évaporation = 8 °C avec ailette sèche.

La fourniture ne comprend pas les résistances pour l'évacuation de la condensation ni les sondes de fin de dégivrage.

Potenzialità - Capacity
2 - 40 kW

R404A - R507

Model	Q	A	B	H	Weight	Connections		Air flow	Air throw	Surface	Tube	Fin Space	Fan			Defrost	
						inlet	outlet										
	kW	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	m³/h	m	m²	dm³	mm	N x Ø mm	kW	A	kW	A
MT ΔT = 8 °C																	
CTE 58M6 ED	2,6	1030	550	395	27,4	1/2" SAE	22	1.500	9	13,4	4,34	6	2 x 250	0,14	0,94	1,5	2,17
CTE 86M6 ED	3,9	1380	550	395	39,8	1/2" SAE	22	2.250	11	20,1	6,35	6	3 x 250	0,22	1,41	2,3	3,33
CTE 96M6 ED	4,6	1230	680	460	41,3	1/2" SAE	28	3.200	15	19,4	6,17	6	2 x 315	0,20	0,95	3,2	4,64
CTE 115M6 ED	5,3	1730	550	395	44,7	1/2" SAE	28	3.130	13	26,8	8,35	6	4 x 250	0,29	1,88	3,1	4,50
CTE 145M6 ED	6,9	1680	680	460	57,2	1/2" SAE	28	4.700	17	29,1	8,06	6	3 x 315	0,30	1,43	4,7	6,81
CTE 194M6 ED	9,3	2130	680	460	71,4	5/8" SAE	28	6.260	19	38,8	11,08	6	4 x 315	0,40	1,90	6,3	9,13
CTE 243M6 ED	11,6	2580	680	460	88,5	5/8" SAE	35	7.830	21	48,5	13,21	6	5 x 315	0,50	2,38	7,8	11,30
BT ΔT = 8 °C																	
CTE 34L8 ED	1,8	1030	550	395	23,6	1/2" SAE	22	1.740	11	6,6	2,98	8	2 x 250	0,14	0,94	1,7	2,46
CTE 51L8 ED	2,7	1380	550	395	33,4	1/2" SAE	22	2.610	13	9,9	4,23	8	3 x 250	0,22	1,41	2,6	3,77
CTE 68L8 ED	3,4	1380	550	395	37,8	1/2" SAE	22	2.340	12	14,8	6,35	8	3 x 250	0,22	1,41	2,3	3,33
CTE 84L8 ED	4,1	1230	680	460	39,3	1/2" SAE	28	3.270	16	14,3	6,17	8	2 x 315	0,20	0,95	3,3	4,78
CTE 90L8 ED	4,4	1730	550	395	42,7	1/2" SAE	28	3.120	14	19,7	8,35	8	4 x 250	0,29	1,88	3,1	4,50
CTE 125L8 ED	6,2	1680	680	460	54,2	1/2" SAE	28	4.900	18	21,4	8,06	8	3 x 315	0,30	1,43	4,9	7,10
CTE 158L8 ED	7,9	2130	680	460	67,4	5/8" SAE	28	6.530	20	28,5	11,08	8	4 x 315	0,40	1,90	6,5	9,42
CTE 209L8 ED	10,3	2580	680	460	83,5	5/8" SAE	35	8.180	22	35,7	13,21	8	5 x 315	0,50	2,38	8,2	11,88

ΔT = Temperatura cella meno temperatura evaporazione; ΔT = Coldroom temperture minus evaporating temperature; ΔT = Raumtemperaturen minus Verdampfungstemperatur; ΔT = Température chambre froid moins température d'évaporation

R404A - R507

Potenzialità - Capacity
2 - 40 kW

Model	Q	A	B	H	Weight	Connections		Air flow	Air throw	Surface	Tube	Fin Space	Fan			Defrost	
						inlet	outlet										
	kW	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	m³/h	m	m²	dm³	mm	N x Ø mm	kW	A	kW	A
MT $\Delta T = 8\text{ }^{\circ}\text{C}$																	
ICE 42A06 ED	14,7	2150	935	845	120	22	42	10.200	23	64,7	22	6	2 x 450	0,90	1,62	10,2	14,8
ICE 42B06 ED	17,4	2150	935	845	134	22	42	9.600	21	86,2	28	6	2 x 450	0,90	1,62	10,2	14,8
ICE 43A06 ED	22,3	3000	935	845	169	28	42	15.300	25	97,0	32	6	3 x 450	1,35	2,43	15,0	21,7
ICE 43B06 ED	25,7	3000	935	845	191	28	42	14.400	23	129,4	43	6	3 x 450	1,35	2,43	15,0	21,7
ICE 52B06 ED	32,8	2650	1.070	1.020	205	28	54	19.100	34	139,5	46	6	2 x 560	2,00	3,60	16,1	23,3
ICE 52D06 ED	40,5	2650	1.070	1.020	266	35	54	17.170	30	209,3	66	6	2 x 560	2,00	4,00	19,3	28,0
BT $\Delta T = 8\text{ }^{\circ}\text{C}$																	
ICE 42A10 ED	11,9	2150	935	845	115	22	42	10.350	25	41,5	22	10	2 x 450	0,90	1,62	10,2	14,8
ICE 42B10 ED	14,5	2150	935	845	126	22	42	10.000	23	55,4	28	10	2 x 450	0,90	1,62	10,2	14,8
ICE 43A10 ED	17,9	3000	935	845	163	28	42	15.450	27	62,3	32	10	3 x 450	1,35	2,43	15,0	21,7
ICE 52B10 ED	28,4	2650	1.070	1.020	187	28	54	21.000	36	89,6	46	10	2 x 560	2,00	3,60	16,1	23,3
ICE 52D10 ED	34,3	2650	1.070	1.020	240	35	54	18.860	32	134,4	66	10	2 x 560	2,00	4,00	19,3	28,0

ΔT = Temperatura cella meno temperatura evaporazione; ΔT = Coldroom temperture minus evaporating temperature; ΔT = Raumtemperaturen minus Verdampfungstemperatur; ΔT = Température chambre froid moins température d'évaporation

Model	Q	A	B	H	Weight	Connections		Air flow	Air throw	Surface	Tube	Fin Space	Fan			Defrost	
						inlet	outlet										
	kW	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	m³/h	m	m²	dm³	mm	N x Ø mm	kW	A	kW	A
MT																	
ΔT = 8 °C																	
RLE351A55ES	2,86	840	460	585	29	1/2" SAE	22	2.427	15	15,2	2,22	5,5	1 x 350	0,22	0,94	1,4	2,1
RLE351B55ES	3,84	840	460	585	36	1/2" SAE	22	2.295	14	23,6	3,34	5,5	1 x 350	0,22	0,94	1,8	2,7
RLE252B55ES	4,86	1340	460	395	29	1/2" SAE	22	2.997	15	28,4	4,00	5,5	2 x 250	0,33	1,44	2,9	4,2
RLE352A55ES	5,91	1340	460	585	40	1/2" SAE	24	4.853	17	31,5	4,45	5,5	2 x 350	0,43	1,88	2,9	4,2
RLE352B55ES	7,68	1340	460	585	47	1/2" SAE	24	4.590	16	47,3	6,67	5,5	2 x 350	0,43	1,88	3,7	5,3
RLE353A55ES	8,94	1840	460	585	56	1/2" SAE	28	7.280	18	47,3	6,67	5,5	3 x 350	0,65	2,82	4,3	6,3
RLE353B55ES	11,66	1840	460	585	65	5/8" SAE	28	6.886	17	70,9	10,01	5,5	3 x 350	0,65	2,82	5,5	8,0
BT																	
ΔT = 8 °C																	
BLE251B70ES	2,14	840	460	395	16	1/2" SAE	12	1.529	13	11,3	2,00	7	1 x 250	0,17	0,72	1,4	2,1
BLE252A70ES	3,14	1340	460	395	22	1/2" SAE	22	3.238	16	15,1	2,67	7	2 x 250	0,33	1,44	2,1	3,0
BLE351B70ES	3,41	840	460	585	27	1/2" SAE	22	2.338	15	18,8	2,22	7	1 x 350	0,22	0,94	1,4	2,1
BLE252B70ES	4,34	1340	460	395	27	1/2" SAE	22	3.058	15	22,6	4,00	7	2 x 250	0,33	1,44	2,9	4,2
BLE352A70ES	5,11	1340	460	585	38	1/2" SAE	24	4.910	17	25,1	4,45	7	2 x 350	0,43	1,88	2,9	4,2
BLE352B70ES	6,90	1340	460	585	45	1/2" SAE	24	4.676	16	37,7	6,67	7	2 x 350	0,43	1,88	3,7	5,3
BLE353A70ES	7,75	1840	460	585	54	1/2" SAE	28	7.365	18	37,7	6,67	7	3 x 350	0,65	2,82	4,3	6,3
BLE353B70ES	10,40	1840	460	585	65	5/8" SAE	28	7.014	17	56,5	10,01	7	3 x 350	0,65	2,82	5,5	8,0

ΔT = Temperatura cella meno temperatura evaporazione; ΔT = Coldroom temperture minus evaporating temperature; ΔT = Raumtemperaturen minus Verdampfungstemperatur; ΔT = Température chambre froid moins température d'évaporation

R404A - R507

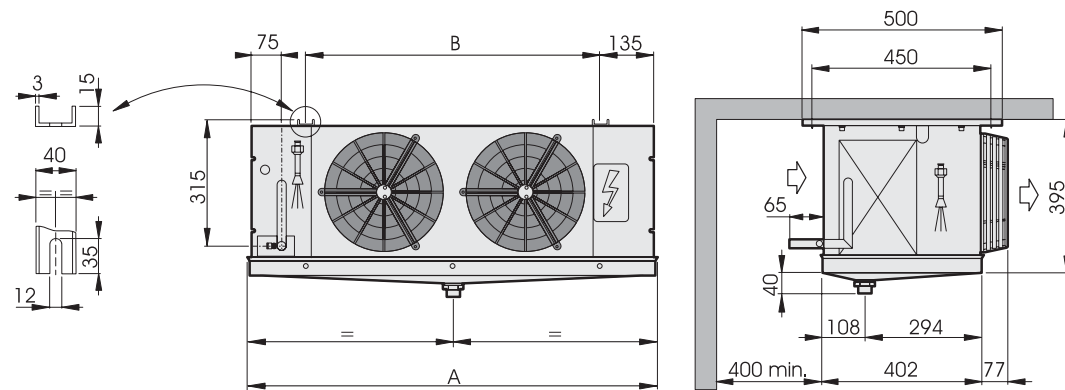
Potenzialità - Capacity
2 - 40 kW

Model	Q	A	B	H	Weight	Connections		Air flow	Air throw	Surface	Tube	Fin Space	Fan			Defrost	
						inlet	outlet										
	kW	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	m³/h	m	m²	dm³	mm	N x Ø mm	kW	A	kW	A
MT $\Delta T = 8^\circ C$																	
RLE403B55ES	16,7	2110	630	685	114	22	42	9.888	21	100,4	14,2	5,5	3 x 400	0,85	3,60	10,0	14,5
RLE403C55ES	19,4	2110	630	685	125	22	42	9.459	20	133,9	18,9	5,5	3 x 400	0,85	3,60	12,5	18,1
RLE502B55ES	21,9	2140	650	830	119	22	35	14.800	28	118,3	18,0	5,5	2 x 500	1,56	6,80	11,2	16,2
RLE502C55ES	25,7	2140	650	830	134	22	42	14.080	27	157,8	23,0	5,5	2 x 500	1,56	6,80	14,4	20,9
RLE503B55ES	32,9	2990	650	830	165	22	42	22.250	29	178,5	26,0	5,5	3 x 500	2,34	10,20	19,6	28,4
RLE504B55ES	44,0	3840	650	830	207	28	54	29.690	29	238,8	35,0	5,5	4 x 500	3,12	13,60	20,8	30,1
BT $\Delta T = 8^\circ C$																	
BLE403B10ES	12,2	2110	630	685	106	22	42	10.260	22	57,6	14,2	10	3 x 400	0,85	3,60	10,0	14,5
BLE403C10ES	15,0	2110	630	685	116	22	42	9.915	21	76,8	18,9	10	3 x 400	0,85	3,60	12,5	18,1
BLE502C10ES	19,7	2140	650	830	120	22	42	14.820	28	90,6	23,0	10	2 x 500	1,56	6,80	14,4	20,9
BLE503C10ES	29,7	2990	650	830	160	28	42	22.280	28	136,7	35,0	10	3 x 500	2,34	10,20	25,2	36,5
BLE504C10ES	39,7	3840	650	830	225	28	54	29.730	28	182,8	46,0	10	4 x 500	3,12	13,60	28,6	41,4

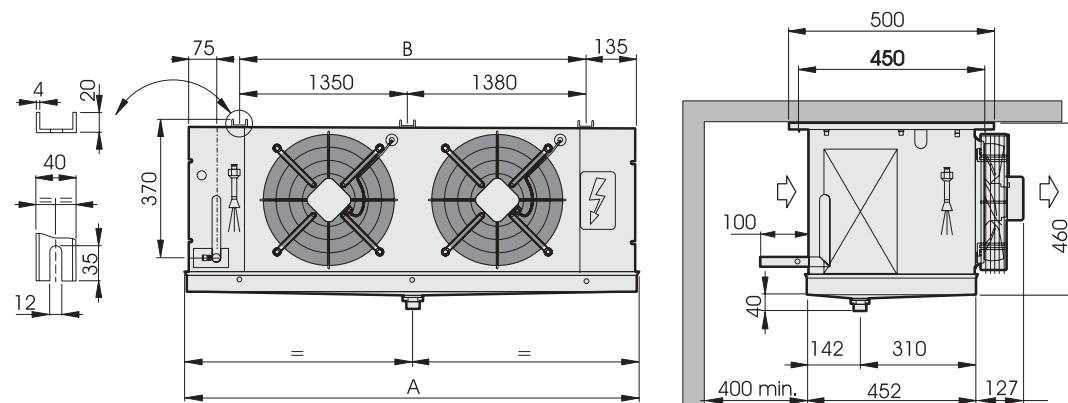
ΔT = Temperatura cella meno temperatura evaporazione; ΔT = Coldroom temperture minus evaporating temperature; ΔT = Raumtemperaturen minus Verdampfungstemperatur; ΔT = Température chambre froid moins température d'évaporation

Strutture - Frames

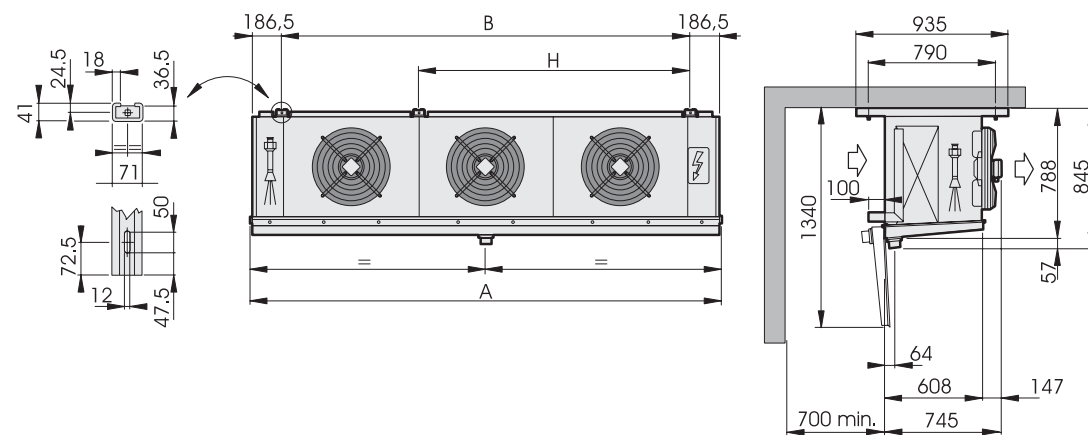
CTE
Ø 250



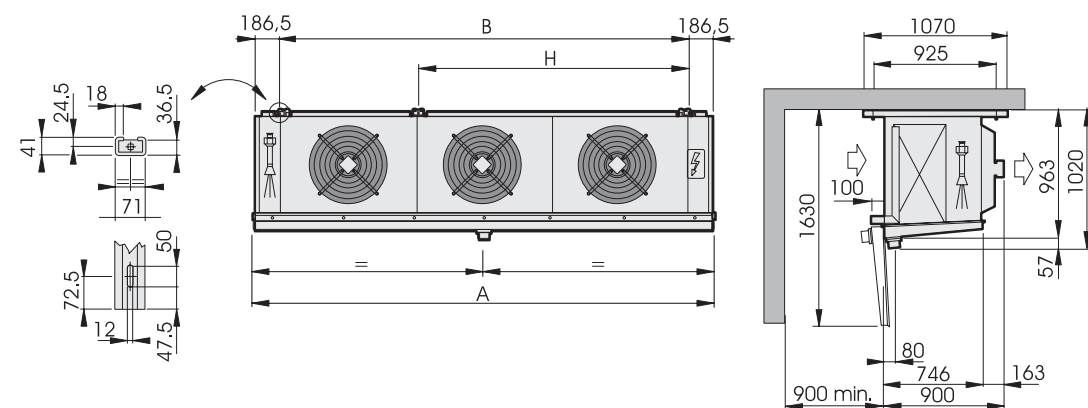
CTE
Ø 315



ICE
Ø 450



ICE
Ø 560



Strutture - Frames

RLE - BLE

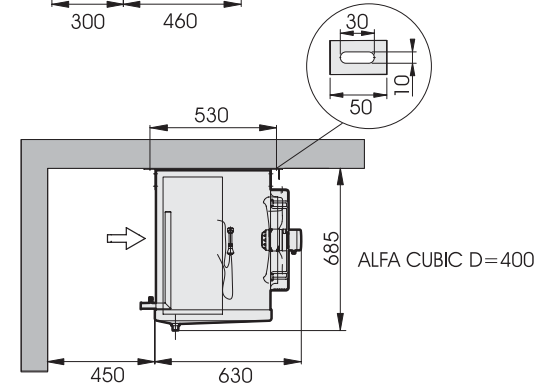
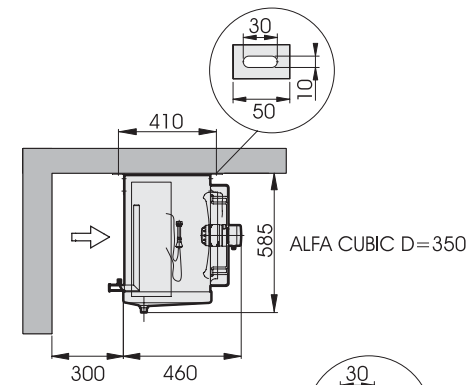
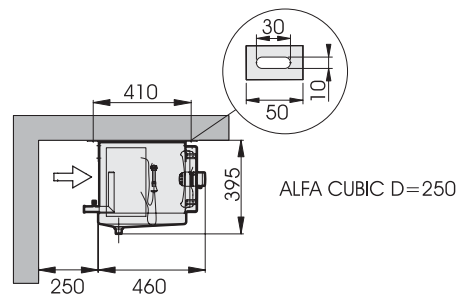
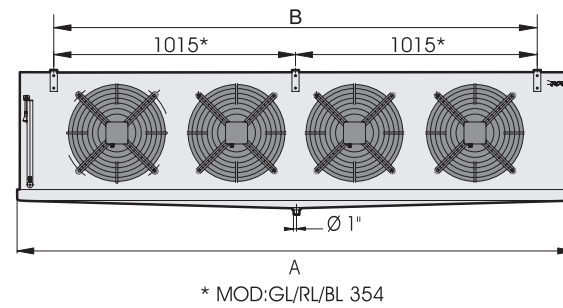


Tabelle Utili

Useful Tables

Nützliche Tabellen

Tableaux Utiles

CARICO TERMICO CELLE FRIGORIFERE (INDICATIVO)
THERMAL HEAT LOAD OF THE COLD ROOM (APPROXIMATE)

Volume	Cold Room Temperature			
	12 °C	0 °C	18 °C	25 °C
m ³	W/m ³	W/m ³	W/m ³	W/m ³
10	69,8	139,5	69,8	69,8
20	69,8	116,3	69,8	58,1
30	58,1	93,0	69,8	46,5
40	58,1	93,0	58,1	46,5
50	46,5	69,8	58,1	40,7
60	46,5	69,9	46,5	40,7
80	44,2	58,1	44,9	40,7
100	44,2	55,8	34,9	34,9
120	43,0	53,5	34,9	32,6
140	41,9	53,5	34,9	32,6
160	41,9	52,3	34,9	30,2
180	41,9	52,3	34,9	30,2
200	40,7	52,3	34,9	29,1
250	40,7	51,2	34,9	29,1
300	40,7	50,0	33,7	29,1
350	37,2	50,0	33,7	27,9
400	34,9	48,8	32,6	27,9
500	34,9	48,8	32,6	27,9
600	34,9	48,8	32,6	27,9

IT

La tabella permette di determinare il carico termico (in Watt / m³) in funzione del valore di temperatura interna e del volume della cella. I valori sono indicativi e considerano una movimentazione prodotta pari al 10% / giorno dello stivato con merce entrante a +15°C per celle MT ed a 15°C per celle BT.

EN

This table allows to determinate the thermal heat load (expressed in Watt / m³) in function of the internal temperature and the volume of the cold room. This data are only onorientative and are considering a daily product mouvement of 10% / day of the stocked quantity, with goods entering at +15°C in medium temperature rooms, and at 15°C in low temperature rooms.

DE

Die Tabelle ermöglicht es, die thermische Belastung (ausgedrückt in Watt / m³) bezogen auf die Innentemperatur und auf das Kühlraumvolumen auszurechnen. Diese Angaben dienen nur zur schnellen Rechnung und sind unverbindlich. Ausgangsbedingungen sind 10% / Tag Produktumschlag des gelagerten Gesamtgewichts bei Eintrittstemperature von +15°C bei NK Lagern und 15°C bei TK Lagern.

FR

Le tableau permet de déterminer la charge thermique (en Watt / m³) en fonction de la température intérieure et du volume de la chambre froide. Ces valeurs sont indicatifs et considèrent un mouvement du 10% / jour de la marchandise stockée et une température d'entrée de +15°C pour chambres froides en moyenne température et 15°C pour chambres froides en basse température.

Modelli consigliati per volume cella MT, temperatura cella -5 °C / +3 °C
Models suggested for cold room volume MT, cold room temperature -5 °C / +3 °C
Ratende Modelle für Kühlraum Volumen MT, Kühlraum Temperatur -5 °C / +3 °C
Modèles conseillés selon volume chambre froide MT, température chambre froide -5 °C / +3 °C

Cold Room Volume	Standard Line	Cooling Capacity		Tropical Line	Cooling Capacity		Unit Cooler		Thermostatic Valve		
from .. To m³	Condensing Unit	-10/+45 °C		Condensing Unit	-10/+50 °C				Power Element		Orifice
		R404A	kW		R404A	kW					
		Frascold	Bitzer		Frascold	Bitzer					
							ECO	ALFA LAVAL	DANFOSS		
15 .. 25	MC 1 F/B 010 MTY	2,66	2,38	MC 1 F/B 010 MT Y T	2,39	2,12	CTE 58 M6 ED	RLE351A55	TES 2	0.6	02
25 .. 40	MC 1 F/B 015 MTY	3,40	3,08	MC 2 F/B 015 MT Y T	3,06	2,74	CTE 86 M6 ED	RLE351B55	TES 2	1.2	03
40 .. 60	MC 2 F/B 020 MTY	5,50	5,54	MC 2 F/B 020 MT Y T	4,91	4,97	CTE 115 M6 ED	RLE352A55	TES 2	1.7	04
60 .. 85	MC 2 F/B 030 MTY	6,49	6,41	MC 3 F/B 030 MT Y T	5,85	5,74	CTE 145 M6 ED	RLE352B55	TES 2	2.2	05
85 .. 110	MC 2 F/B 040 MTY	8,35	7,86	MC 3 F/B 040 MT Y T	7,57	7,07	CTE 194 M6 ED	RLE353A55	TES 2	2.6	06
110 .. 140	MC 3 F/B 050 MTY	9,68	8,68	MC 4 F/B 050 MT Y T	8,70	7,78	CTE 194 M6 ED	RLE353A55	TES 5	3.7	01
140 .. 180	MC 3 F/B 065 MTY	11,9	11,0	MC 5 F/B 065 MT Y T	10,6	9,79	ICE 42A06 ED	RLE403B55	TES 5	3.7	01
180 .. 230	MC 4 F/B 075 MTY	16,3	13,0	MC 6 F/B 075 MT Y T	14,6	11,6	ICE 42B06 ED	RLE403C55	TES 5	5.0	02
230 .. 300	MC 6 F/B 100 MTY	19,8	16,8	MC 6 F/B 100 MT Y T	18,0	15,0	ICE 43A06 ED	RLE502B55	TES 5	7.2	03
300 .. 400	MC 6 F/B 150 MTY	25,4	24,5	MCI F/B 150 MT Y T	23,0	21,8	ICE 43B06 ED	RLE502C55	TES 5	7.2	03
400 .. 550	MCI F/B 200 MTY	29,2	28,3	MCI F/B 200 MT Y T	26,5	25,2	ICE 52B06 ED	RLE503B55	TES 5	10.3	04
		Copeland			Copeland		ECO	ALFA LAVAL	DANFOSS		
20 .. 30	MC 1 C 020 MTY	3,32		MC 2 C 020 MT Y T	2,94		CTE 86 M6 ED	RLE351B55	TES 2	1.2	03
30 .. 40	MC 1 C 025 MTY	4,16		MC 2 C 025 MT Y T	3,77		CTE 96 M6 ED	RLE252B55	TES 2	1.7	04
40 .. 55	MC 2 C 030 MTY	5,05		MC 2 C 030 MT Y T	4,57		CTE 96 M6 ED	RLE252B55	TES 2	1.7	04
55 .. 85	MC 2 C 040 MTY	6,87		MC 3 C 040 MT Y T	6,21		CTE 145 M6 ED	RLE352B55	TES 2	2.2	05
85 .. 110	MC 2 C 050 MTY	8,53		MC 3 C 050 MT Y T	7,74		CTE 194 M6 ED	RLE353A55	TES 2	2.6	06
110 .. 140	MC 3 C 060 MTY	10,1		MC 4 C 060 MT Y T	9,12		CTE 243 M6 ED	RLE353B55	TES 5	3.7	01
140 .. 180	MC 3 C 075 MTY	11,8		MC 5 C 075 MT Y T	10,7		CTE 243 M6 ED	RLE353B55	TES 5	3.7	01
180 .. 240	MC 4 C 100 MTY	17,2		MC 6 C 100 MT Y T	15,6		ICE 42B06 ED	RLE403C55	TES 5	5.0	02
240 .. 300	MC 6 C 130 MTY	21,2		MCI C 130 MT Y T	19,3		ICE 43A06 ED	RLE502B55	TES 5	7.2	03
300 .. 380	MC 6 C 150 MTY	25,8		MCI C 150 MT Y T	23,5		ICE 43B06 ED	RLE502C55	TES 5	7.2	03

Modelli consigliati per volume cella BT, temperatura cella -18 °C / -25 °C
Models suggested for cold room volume BT, cold room temperature -18 °C / -25 °C
Ratende Modelle für Kühlraum Volumen BT, Kühlraum Temperatur -18 °C / -25 °C
Modèles conseillés selon volume chambre froide BT, température chambre froide -18 °C / -25 °C

Cold Room Volume	Standard Line	Cooling Capacity		Tropical Line	Cooling Capacity		Unit Cooler		Thermostatic Valve		
from...to	Condensing Unit	-30/+45 °C		Condensing Unit	-30/+50 °C				Power Element	Orifice	
m³		R404A	kW		R404A	kW					
		Frascold	Bitzer		Frascold	Bitzer	ECO	ALFA LAVAL	DANFOSS		
15 .. 25	MC 1 F/B 010 BTY	1,28	1,07	MC 1 F/B 010 BT Y T	1,11	0,91	CTE 34 L8 ED	BLE251B70	TES 2	0.6	02
25 .. 35	MC 1 F/B 015 BTY	1,75	1,69	MC 2 F/B 015 BT Y T	1,57	1,47	CTE 51 L8 ED	BLE252A70	TES 2	1.2	03
35 .. 45	MC 1 F/B 020 BTY	2,57	2,40	MC 2 F/B 020 BT Y T	2,32	2,08	CTE 84 L86 ED	BLE252B70	TES 2	1.2	03
45 .. 60	MC 2 F/B 030 BTY	3,67	3,33	MC 2 F/B 030 BT Y T	3,31	2,91	CTE 125 L8 ED	BLE352B70	TES 2	1.7	04
60 .. 85	MC 2 F/B 040 BTY	4,58	4,11	MC 3 F/B 040 MT Y T	4,10	3,59	CTE 158 L8 ED	BLE353A70	TES 2	2.2	05
85 ..120	MC 2 F/B 050 BTY	5,32	5,07	MC 3 F/B 050 BT Y T	4,70	4,44	CTE 209 L8 ED	BLE353B70	TES 5	3.7	01
120 .. 140	MC 3 B 065 BTY		6,21	MC 5 B 065 BT Y T		5,46	CTE 209 L8 ED	BLE353B70	TES 5	3.7	01
140 .. 185	MC 3 F/B 075 BTY	8,3	7,80	MC 4 F/B 075 BT Y T	7,43	6,80	ICE 42A10 ED	BLE403B10	TES 5	5.0	02
185 .. 240	MC 4 F/B 100 BTY	10,7	9,03	MC 6 F/B 100 BT Y T	9,50	7,89	ICE 42B10 ED	BLE403C10	TES 5	7.2	03
240 .. 300	MC 4 F/B 150 BTY	11,8	10,5	MC 6 F/B 150 BT Y T	10,4	9,12	ICE 43A10 ED	BLE502C10	TES 5	7.2	03
300 .. 430	MC 6 F/B 200 BTY	16,1	17,4	MCI F/B 200 BT Y T	14,3	15,5	ICE 52B10 ED	BLE503C10	TES 5	10.3	04
		Copeland			Copeland		ECO	ALFA LAVAL	DANFOSS		
30 .. 40	MC 1 C 030 BTY	2,25		MC 2 C 030 BT Y T	2,07		CTE 68 L8 ED	BLE351B70	TES 2	1.2	03
40 .. 55	MC 1 C 040 BTY	3,22		MC 2 C 040 BT Y T	2,95		CTE 90 L8 ED	BLE352A70	TES 2	2.2	05
55 .. 70	MC 2 C 050 BTY	3,96		MC 2 C 050 BT Y T	3,63		CTE 125 L8 ED	BLE352B70	TES 2	2.6	06
70 .. 90	MC 2 C 060 BTY	4,82		MC 3 C 060 BT Y T	4,42		CTE 158 L8 ED	BLE353A70	TES 5	3.7	01
90 .. 130	MC 3 C 075 BTY	5,98		MC 3 C 075 BT Y T	5,47		CTE 209 L8 ED	BLE353B70	TES 5	3.7	01
130 .. 185	MC 4 C 100 BTY	8,18		MC 4 C 100 BT Y T	7,48		ICE 42A10 ED	BLE403B10	TES 5	5.0	02
185 .. 240	MC 6 C 130 BTY	10,2		MC 6 C 130 BT Y T	9,29		ICE 42B10 ED	BLE403C10	TES 5	5.0	02
240 .. 285	MC 6 C 150 BTY	11,2		MC 6 C 150 BT Y T	11,2		ICE 43A10 ED	BLE502C10	TES 5	7.2	03

Condensing Unit	Refrigerant Connections											
	Liquid	Suction	Liquid	Suction	Liquid	Suction	Liquid	Suction	Liquid	Suction	Liquid	Suction
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
	nominal		10 m		15 m		20 m		30 m		40 m	
MC 1 F/B 010 MT Y	10	16	10	16	10	16	10	18	10	22	10	22
MC 1 F/B 015 MT Y	10	16	10	16	10	18	10	18	10	22	12	22
MC 2 F/B 020 MT Y	12	22	12	22	12	22	12	22	12	28	12	28
MC 2 F/B 030 MT Y	12	22	12	22	12	22	12	22	12	28	16	28
MC 2 F/B 040 MT Y	12	28	12	28	12	28	12	28	16	35	16	35
MC 3 F/B 050 MT Y	12	28	12	28	12	28	16	35	16	35	16	35
MC 3 F/B 065 MT Y	12	28	12	28	16	35	16	35	16	35	16	35
MC 4 F/B 075 MT Y	16	35	16	35	16	35	16	35	16	35	22	42
MC 6 F/B 100 MT Y	16	35	16	35	16	35	16	42	22	42	22	42
MC 6 F/B 150 MT Y	16	42	16	42	16	42	22	42	22	42	22	54
MCI F/B 200 MT Y	22	42	22	42	22	42	22	42	22	54	28	54
MC 1 C 020 MT Y	10	16	10	16	10	16	10	18	10	22	10	22
MC 1 C 025 MT Y	10	16	10	16	10	18	10	18	10	22	12	22
MC 2 C 030 MT Y	12	22	12	22	12	22	12	22	12	28	12	28
MC 2 C 040 MT Y	12	22	12	22	12	22	12	22	12	28	16	28
MC 2 C 050 MT Y	12	28	12	28	12	28	12	28	16	28	16	28
MC 3 C 060 MT Y	12	28	12	28	12	28	16	28	16	28	16	35
MC 3 C 075 MT Y	12	28	12	28	16	28	16	28	16	35	16	35
MC 4 C 100 MT Y	16	35	16	28	16	35	16	35	16	35	22	42
MC 6 C 130 MT Y	16	35	16	35	16	35	16	35	22	42	22	42
MC 6 C 150 MT Y	16	42	16	35	16	35	22	42	22	42	22	42

Condensing Unit	Refrigerant Connections											
	Liquid	Suction	Liquid	Suction	Liquid	Suction	Liquid	Suction	Liquid	Suction	Liquid	Suction
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
	nominal		10 m		15 m		20 m		30 m		40 m	
MC 1 F/B 010 BT Y	10	16	10	16	10	16	10	18	10	22	10	22
MC 1 F/B 015 BT Y	10	16	10	18	10	22	10	22	10	22	12	22
MC 1 F/B 020 BT Y	12	22	12	22	12	22	12	22	12	28	12	28
MC 2 F/B 030 BT Y	12	22	12	22	12	22	12	22	12	28	12	28
MC 2 F/B 040 BT Y	12	28	12	28	12	28	12	28	12	28	12	28
MC 2 F/B 050 BT Y	12	28	12	28	12	28	12	35	12	35	16	35
MC 3 B 065 BT Y	12	28	12	28	12	35	12	35	16	35	16	35
MC 3 F/B 075 BT Y	16	35	16	35	16	35	16	35	16	42	16	42
MC 3 F/B 100 BT Y	16	35	16	35	16	35	16	42	16	42	16	42
MC 4 F/B 150 BT Y	16	42	16	42	16	42	16	42	16	42	16	54
MC 6 F/B 200 BT Y	16	42	16	42	16	42	16	54	22	54	22	54
MC 1 C 030 BT Y	12	22	12	22	12	22	12	22	12	22	12	22
MC 1 C 040 BT Y	12	22	12	22	12	22	12	28	12	28	12	28
MC 2 C 050 BT Y	12	28	12	28	12	28	12	28	12	28	12	28
MC 2 C 060 BT Y	12	28	12	28	12	28	12	28	16	28	16	35
MC 3 C 075 BT Y	12	28	12	28	16	28	16	28	16	35	16	35
MC 3 C 100 BT Y	16	35	16	35	16	35	16	35	16	42	16	42
MC 3 C 130 BT Y	16	35	16	35	16	35	16	42	16	42	16	42
MC 4 C 150 BT Y	16	42	16	42	16	42	16	42	16	42	16	54